

احصاء اور تحليلي هندسه

خالد خان يوسفزاي

جامعہ کاسیٹ، اسلام آباد

khalidyoufazai@comsats.edu.pk

۲۰ جولائی ۲۰۲۱

عنوان

۱	ابتدائی معلومات	۱
۱.۱	حقیقی اعداد اور حقیقی خط	۱
۱.۲	محدود، خطوط اور بڑھوتری	۱۳
۱.۳	تفاعل	۲۸
۱.۴	ترسیم کی منتقلی	۴۸
۱.۵	تکوینیاتی تفاعل	۶۵
۲	حدود اور استمرار	۸۵
۲.۱	تبدیلی کی شرح اور حد	۸۵
۲.۲	حد تلاش کرنے کے قواعد	۱۰۰
۲.۳	مطلوبہ قیمتیں اور حد کی باضابطہ تعریف	۱۱۲
۲.۴	تصور حد کی توسیع	۱۳۰
۲.۵	استمرار	۱۴۸
۲.۶	مماسی خط	۱۶۴
۳	تفرق	۱۷۷
۳.۱	تفاعل کا تفرق	۱۷۷
۳.۲	قواعد تفرق	۱۹۵
۳.۳	تبدیلی کی شرح	۲۱۲
۳.۴	تکوینیاتی تفاعل کا تفرق	۲۲۷
۳.۵	زنجیری قاعدہ	۲۴۵
۳.۶	خفی تفرق اور ناطق قوت نما	۲۶۰
۳.۷	دیگر شرح تبدیلی	۲۷۴
۱۷۷	دیباچہ	
۱۷۷	میری پہلی کتاب کا دیباچہ	

۲۸۹	تفرق کا استعمال	۴
۲۸۹	تفاعل کی انتہائی قیمتیں	۴.۱
۳۰۱	مسئلہ اوسط قیمت	۴.۲
۳۱۴	مقامی انتہائی قیمتوں کا ایک رتبی تفرقی پرکھ	۴.۳
۳۱۴	پرکھ	۴.۴
۳۲۲	y' اور y'' کے ساتھ ترسیم	۴.۵
۳۴۰	$\infty \rightarrow x$ پر حد، متقارب اور غالب اجزاء	۴.۶
۳۶۱	بہترین بنانا	۴.۷
۳۸۲	خط بندی اور تفرقات	۴.۸
۴۰۲	ترکیب نیوٹن	۵
۴۱۵	تکمل	۵.۱
۴۱۵	غیر قطعی کلمات	۵.۲
۴۲۶	تفرقی مساوات، ابتدائی قیمت مسئلے، اور ریاضیاتی نمونہ کشی	۵.۳
۴۳۹	تکمل بذریعہ ترکیب بدل۔ زنجیری قاعدہ کا الٹ اطلاق	۵.۴
۴۴۹	اندازہ بذریعہ متناہی مجموعہ	۵.۵
۴۶۵	ریمان مجموعے اور قطعی کلمات	۵.۶
۴۸۹	خصوصیات، رقبہ، اور اوسط قیمت مسئلہ	۵.۷
۵۰۴	بنیادی مسئلہ	۵.۸
۵۲۱	قطعی تکمل میں بدل	۵.۹
۵۲۶	اعدادی تکمل	۵.۱۰
۵۲۶	قاعدہ ڈوزنقہ	۶
۵۴۳	تکمل کا استعمال	۶.۱
۵۴۳	مخنیات کے بیچ رقبہ	۶.۲
۵۴۷	تبدیل ہوتے کلمات والا سرحد	۶.۳
۵۵۶	ٹکلیاں کاٹ کر حجم کی تلاش	۶.۴
۵۶۳	اجسام طواف کے حجم۔ قرص اور چھلا	۶.۵
۵۷۶	ٹکلی چھلے	۶.۶
۵۸۶	مستوی مخنیات کی لمبائیاں	۶.۷
۵۹۶	سطح طواف کا رقبہ	۶.۸
۶۰۶	معیار اثر اور مرکز کمیت	۶.۹
۶۱۷	وسطانی مرکز	۶.۱۰
۶۲۲	کام	۷
۶۳۴	فشار سیال اور قوت سیال	۷.۱
۶۴۲	بنیادی نقش اور دیگر نمونی استعمال	۷.۲
۶۵۵	ماورائی تفاعل	۷.۳
۶۵۶	الٹ تفاعل اور ان کے تفرقات	۷.۴

۶۷۱	قدرتی لوگار تھم	۷.۲
۶۸۵	قوت نمائی تفاعل	۷.۳
۶۹۷	a^x اور $\log_a x$	۷.۴
۷۰۷	افزائش اور تنزل	۷.۵
۷۱۹	قاعدہ لھویٹال	۷.۶
۷۳۲	اضافی شرح نمو	۷.۷
۷۳۷	ترتیبی اور ثنائی تلاش	۷.۸
۷۴۱	الٹ تکنیکی تفاعل	۷.۹
۷۵۶	الٹ تکنیکی تفاعل کے تفرق؛ مکمل	۷.۱۰
۷۷۰	ہذلولی تفاعل	۷.۱۱
۷۸۸	یک رتبی تفرقی مساوات	۷.۱۲
۸۰۴	پولر کی اعدادی ترکیب؛ میدان و حلو	

۸۱۵	۸ مکمل کے طریقے	
۸۱۵	۸.۱ مکمل کے بنیادی کلیات	
۸۲۷	۸.۲ مکمل بالخصوص	
۸۳۲	۸.۳ بار بار استعمال	
۸۴۰	۸.۴ جزوی کسر	
۸۵۳	۸.۵ تکنیکی بدل	
۸۶۲	۸.۶ جدول مکمل اور کمپیوٹر	
۸۷۱	۸.۷ غیر مناسب مکمل	

۸۹۷	۹ لامتناہی تسلسل	
۸۹۷	۹.۱ اعداد کی ترتیب کی حد	
۹۱۳	۹.۲ ترتیب کے حد تلاش کرنے کے مسئلے	
۹۲۱	۹.۳ سوالات	
۹۲۷	۹.۴ لامتناہی تسلسل	
۹۴۲	۹.۵ غیر منفی اجزاء والے تسلسل کا مکمل پرکھ	
۹۵۱	۹.۶ غیر منفی اجزاء کے تسلسل کے تقابلی پرکھ	
۹۵۹	۹.۷ غیر منفی اجزاء کے تسلسل کا تناسبی اور جذری پرکھ	
۹۶۹	۹.۸ بدلتا تسلسل، مطلق اور مشروط ارتکاز	
۹۸۱	۹.۹ طاقی تسلسل	
۹۹۵	۹.۱۰ ٹیلر اور مکملارن تسلسل	
۱۰۰۴	۹.۱۱ ٹیلر تسلسل کا ارتکاز؛ خلل کے اندازے	
۱۰۱۹	۹.۱۲ طاقی تسلسل کے استعمال	

۱۰۳۵	۱۰ مخروطی حصے، مخفی مقدار معلوم اور قطبی محدود	
۱۰۳۵	۱۰.۱ مخروطی حصے اور دو قدری مساواتیں	

۱۰.۲	سک لے لحاظ سے مخروط حصوں کی جماعت بندی	۱۰۵۵
۱۰.۳	دو درجی مساوات اور گھومنا	۱۰۶۳
۱۰.۴	مستوی منحنیات کے مقدار معلوم روپ کا حصول	۱۰۷۴
۱۰.۵	احصاء اور مقدار معلوم منحنیات	۱۰۸۸
۱۰.۶	قطبی محدود	۱۱۰۰
۱۰.۷	قطبی محدود میں ترسیم	۱۱۰۹
۱۰.۸	مخروط حصوں کے قطبی مساوات	۱۱۱۹
۱۰.۹	دائرے	۱۱۲۱
۱۰.۹	قطبی محدود میں نغمل	۱۱۳۲
۱۱	سمتیت اور خلا میں تحلیلی جیو میٹری	۱۱۴۵
۱۱.۱	مستوی میں سمتیت	۱۱۴۵
۱۱.۲	کار تیشی (مستطیل) محدود اور فضا میں سمتیت	۱۱۵۹
۱۱.۳	کرہ	۱۱۶۶
۱۱.۳	ضرب نقطہ	۱۱۷۳
۱۱.۴	حساب	۱۱۷۴
۱۱.۴	صلیبی ضرب	۱۱۸۵
۱۱.۵	فضا میں خطوط اور مستویات	۱۱۹۷
۱۱.۶	تنگی اور مربع سطحیں	۱۲۰۹
۱۱.۷	تنگی اور کروئی محدود	۱۲۲۵
۱۲	سمتی قیمت تفاعل اور فضا میں حرکت	۱۲۳۷
۱۲.۱	سمتی قیمت تفاعل اور فضائی منحنیات	۱۲۳۷
۱۲.۲	گولہ کی حرکت کی نمونہ کشی	۱۲۵۸
۱۲.۳	لمبائی قوس اور اکائی مماسی سمتیہ T	۱۲۶۶
۱۲.۴	انحناء، مروڑ اور TNB چھوٹ	۱۲۷۳
۱۲.۵	فلکی سیاروں اور مصنوعی سیاروں کی حرکت	۱۲۹۴
۱۳	کثیر المتغیر تفاعل اور جزوی تفرقات	۱۳۰۹
۱۳.۱	کثیر متغیرات کے تفاعل	۱۳۰۹
۱۳.۲	حد اور استمرار	۱۳۲۲
۱۳.۳	جزوی تفرقات	۱۳۳۵
۱۳.۴	تفرق پذیری، خط بندی، اور تفرقات	۱۳۵۰
۱۳.۵	زنجیری قاعدہ	۱۳۶۵
۱۳.۶	پابند متغیرات کے تفاعل کے جزوی تفرقات	۱۳۷۸
۱۳.۷	رخی تفرقات، سمتیہ ڈھلوان، اور مماسی سطحیں	۱۳۸۴
۱۳.۸	انتہائی قیمتیں اور نقاط زین	۱۴۰۳
۱۳.۹	نتیجہ	۱۴۱۱
۱۳.۹	لیگر شیخ ضاربین	۱۴۱۹

۱۳.۱۰	کلیہ ٹیلر	۱۳۳۴
۱۴	تکمل یا کثرت	۱۴۴۱
۱۴.۱	دوہرا تکملات	۱۴۴۱
۱۴.۲	رقبات، معیار اثر، اور مراکز کثرت	۱۴۵۹
۱۴.۳	دوہرا تکملات کا قسطنطینی روپ	۱۴۷۳
۱۴.۴	کار تیمی محدود میں تہرا تکمل	۱۴۸۳
۱۴.۵	تقین بعد میں کثرت اور معیار اثر	۱۴۹۶
۱۴.۶	تکلی اور کروی محدود میں تہرا تکمل	۱۵۰۵
۱۴.۷	تکملات یا کثرت میں بدل	۱۵۲۲
۱۵	سستی میدان میں تکمل	۱۵۳۷
۱۵.۱	لکیری تکمل	۱۵۳۷
۱۵.۲	سستی میدان، کام، دائری بہاؤ، اور بہاؤ	۱۵۴۷
۱۵.۳	راہ سے آزادی، تفاعل خفی توانائی، اور بقائی میدان	۱۵۶۲
۱۵.۴	مستوی میں مسئلہ گرین	۱۵۷۴
۱۵.۵	سطحی رقبہ اور سطحی تکملات	۱۵۹۴
۱۵.۶	مقدار معلوم سطحیں	۱۶۱۲
۱۵.۷	مسئلہ شوکس	۱۶۲۹
۱۵.۸	نظریہ اور مثالیں	۱۶۴۴
۱۵.۸	مسئلہ بھیلاد اور ایک مربوط نظریہ	۱۶۴۵
۱	ریاضیاتی ترغیب	۱۶۷۹
ب	تحدیدی مسائل کے ثبوت	۱۶۸۵
ج	مخلوط اعداد	۱۶۹۱
ج. ۱	سوالات	۱۷۰۳
د	سمسن کا ایک تہائی کا قاعدہ	۱۷۰۷
ھ	کوشی کا مسئلہ اوسط قیمت اور قاعدہ لٹوپیٹال کے کا پائیدار روپ	۱۷۰۹
و	کثیر استعمال حدود	۱۷۱۳
ز	جزیبی تقسیم کا قانون برائے سستی ضرب	۱۷۱۵
ح	مقاطع اور کریمر کا قاعدہ	۱۷۱۹
ط	مسئلہ پورلر اور مسئلہ بڑھوتری	۱۷۲۹

۱۷۳۵

ی نکملات کا مختصر جدول

۱۷۳۶

ضمیمے

۱۷۴۷

جوابات

باب ۳

تفرق

گزشتہ باب میں ہم نے دیکھا کہ کسی نقطہ پر سیکنٹ کی ڈھلوان کی حد کو اس نقطہ پر منحنی کی ڈھلوان کہتے ہیں۔ یہ حد، جس کو تفرق کہتے ہیں، تفاعل تبدیل ہونے کی شرح کی ناپ ہے جو احصاء میں اہم ترین تصورات میں سے ایک ہے۔ تفرق کو سائنس، معاشیات اور دیگر شعبوں میں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے جہاں سمتی رفتار اور اسراع کا حساب، مشین کی کارکردگی سمجھنے، وغیرہ کے لئے اس کو استعمال میں لایا جاتا ہے۔ تفرق کو حد سے تلاش کرنا مشکل کام ہے۔ اس باب میں تفرق حاصل کرنے کے طریقوں پر غور کیا جائے گا۔

۳.۱ تفاعل کا تفرق

گزشتہ باب کے آخر میں ہم نے نقطہ $x = x_0$ پر منحنی $y = f(x)$ کی ڈھلوان m کی درج ذیل تعریف پیش کی۔

$$m = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

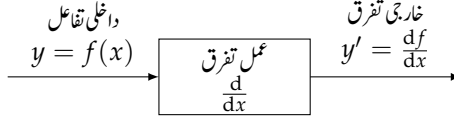
اس حد کو، بشرطیکہ یہ موجود ہو، x_0 پر f کا تفرق کہتے ہیں۔ اس حصے میں f کی دائرہ کار میں ہر نقطہ پر f کی ڈھلوان پر بطور تفاعل غور کیا جائے گا۔

تعریف: متغیر x کے لحاظ سے تفاعل f کا تفرق درج ذیل تفاعل f' ہے، بشرطیکہ یہ حد موجود ہو۔

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h) - f(x)}{h}$$

□

derivative'



شکل ۳.۱: تفرق کے عمل کی ذہن صورت

f' کا دائرہ کار، نقطوں کا وہ سلسلہ جہاں یہ حد موجود ہو، تفاعل f کے دائرہ کار سے کم ہو سکتا ہے۔ اگر $f'(x)$ موجود ہو تب ہم کہتے ہیں کہ x پر f کا تفرق پایا جاتا ہے یا کہ x پر f قابل تفرق ہے۔

علامتیت

تفاعل $y = f(x)$ کی تفرق کو ظاہر کرنے کے کئی طریقے رائج ہیں۔ $f'(x)$ کے علاوہ درج ذیل علامتیں کافی مقبول ہیں۔

y' یہ مختصر علامت ہے جو غیر تابع متغیر کی نشاندہی نہیں کرتی ہے۔

$\frac{dy}{dx}$ یہ علامت دونوں متغیرات کی نشاندہی کرتی ہے اور تفرق کو d سے ظاہر کرتی ہے۔

$\frac{df}{dx}$ یہ علامت تفاعل کا نام واضح کرتی ہے۔

$\frac{d}{dx} f(x)$ اس علامت سے ظاہر ہوتا ہے کہ تفرق کا عمل f پر لاگو کیا جاتا ہے (شکل ۳.۱)۔

$D_x f$ یہ تفرقی عامل ہے۔

$\dot{y}$ نیوٹن اس علامت کو استعمال کرتے تھے جو اب وقتی تفرق کو ظاہر کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔

ہم $\frac{dy}{dx}$ کو " x کے لحاظ سے y کا تفرق" پڑھتے ہیں۔ اسی طرح $\frac{df}{dx}$ اور $\frac{d}{dx} f(x)$ کو " x کے لحاظ سے f کا تفرق" پڑھا جاتا ہے۔

تفرق کی تعریف سے تفرق کا حصول

مثال ۲.۲ اور مثال ۲.۳ میں تفاعل $y = mx + b$ اور $y = \frac{1}{x}$ کے تفرق کو تعریف سے حاصل کرنا دکھایا گیا۔ مثال ۲.۲ میں

$$\frac{d}{dx}(mx + b) = m$$

اور مثال ۲.۳ میں

$$(۳.۱) \quad \frac{d}{dx}\left(\frac{1}{x}\right) = -\frac{1}{x^2}$$

حاصل کیا گیا۔

تفرق کے تعریف سے تفرق کا حصول

differentiable

۱. $f(x)$ اور $f(x+h)$ لکھیں۔

۲. درج ذیل تفریق حاصل تقسیم کو پھیلا کر اس کی سادہ ترین صورت حاصل کریں۔

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

۳. سادہ ترین حاصل تقسیم سے $f'(x)$ حاصل کرنے کی خاطر درج ذیل حد تلاش کریں۔

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

مزید دو مثال درج ذیل ہیں۔

مثال ۳.۱:

۱. $f(x) = \frac{x}{x-1}$ کو تفرق کریں۔

ب. تفاعل $y = f(x)$ کی ڈھلوان کس نقطہ پر -1 کے برابر ہے؟

حل: (۱) ہم مذکورہ بالا تین اقدام استعمال کرتے ہوئے تعریف سے تفرق حاصل کرتے ہیں۔

پہلا قدم: یہاں $f(x) = \frac{x}{x-1}$ ہے جس سے $f(x+h) = \frac{x+h}{(x+h)-1}$ لکھا جاسکتا ہے۔
دوسرا قدم:

$$\begin{aligned} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} &= \frac{\frac{x+h}{x+h-1} - \frac{x}{x-1}}{h} \\ &= \frac{1}{h} \cdot \frac{(x+h)(x-1) - x(x+h-1)}{(x+h-1)(x-1)} \\ &= \frac{1}{h} \cdot \frac{-h}{(x+h-1)(x-1)} \end{aligned}$$

تیسرا قدم:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-1}{(x+h-1)(x-1)} = -\frac{1}{(x-1)^2}$$

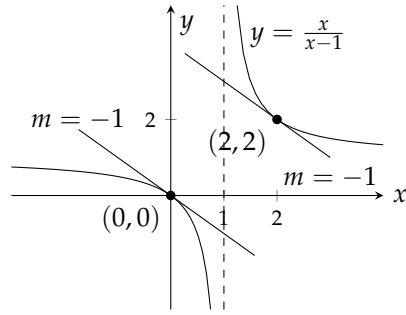
(ب) $y = f(x)$ کی ڈھلوان اس صورت -1 کے برابر ہوگی جب درج ذیل ہو۔

$$-\frac{1}{(x-1)^2} = -1$$

□

اس مساوات $(x-1)^2 = 1$ کے مترواف ہے لہذا $x = 0$ اور $x = 2$ درکار نتائج ہیں (شکل ۳.۲)۔

مثال ۳.۲:



شکل ۳.۲: $x = 0$ اور $x = 2$ پر $y' = -1$ ہوگا (مثال ۱.۳)۔

۱. $x > 0$ کے لئے $y = \sqrt{x}$ کا تفریق حاصل کریں۔

۲. $x = 4$ پر $y = \sqrt{x}$ کے مماس کی مساوات حاصل کریں۔

حل: (۱) پہلا قدم:

$$f(x) = \sqrt{x}, \quad f(x+h) = \sqrt{x+h}$$

دوسرا قدم:

$$\begin{aligned} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} &= \frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h} \\ &= \frac{(x+h) - x}{h(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})} \\ &= \frac{1}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}} \end{aligned} \quad \text{سے ضرب دیجیے ہیں} \frac{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}}$$

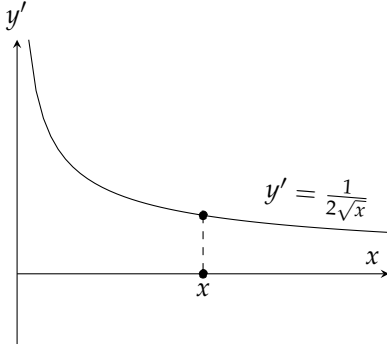
تیسرا قدم:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

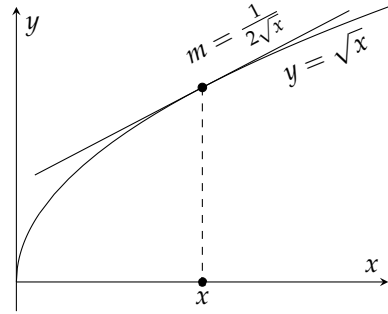
شکل ۳.۳ کیجیے۔

(ب) $x = 4$ پر $y = \sqrt{x}$ کی ڈھلوان درج ذیل ہے۔

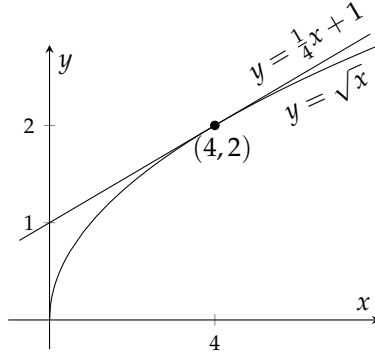
$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=4} = \left. \frac{1}{2\sqrt{x}} \right|_{x=4} = \frac{1}{4}$$



(ب) $x > 0$ کے لئے $y' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$



(۱) تقابل $y = \sqrt{x}$



(ج) تقابل $y = \sqrt{x}$ اور نقطہ $(4, 2)$ پر اس کا مماس $y = \frac{1}{4}x + 1$

شکل ۳.۳: ۱:۳.۲ کے برائے مثال ۳.۲ نقطہ $x = 0$ پر تقابل معین ہے لیکن اس کا تفرق غیر معین ہے۔

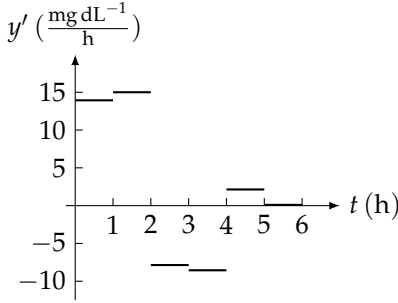
نقطہ $(4, 2)$ سے گزرتا ہوا خط جس کی ڈھلوان $\frac{1}{4}$ ہو $(4, 2)$ پر f کا مماس ہو گا۔ مماس کی مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$y = 2 + \frac{1}{4}(x - 4) = \frac{1}{4}x + 1$$

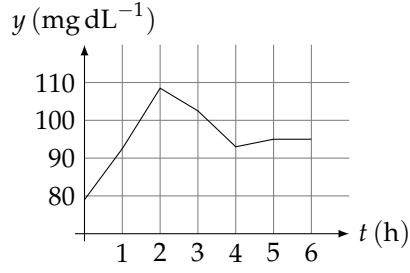
□

نقطہ $x = a$ پر تقابل $y = f(x)$ کے تفرق کی قیمت حاصل کرنے کو

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$



(ب)



(i)

شکل ۳.۳: (i) قبل پرواز پر کہ برداشت کے دوران دموی شکر (ب) دموی شکر کا ڈھلوان مختلف پر کہ میں نہایت تیزی سے بہت زیادہ تبدیل ہوتا ہے۔

کے علاوہ

$$y' \Big|_{x=a} = \frac{dy}{dx} \Big|_{x=a} = \frac{d}{dx} f(x) \Big|_{x=a}$$

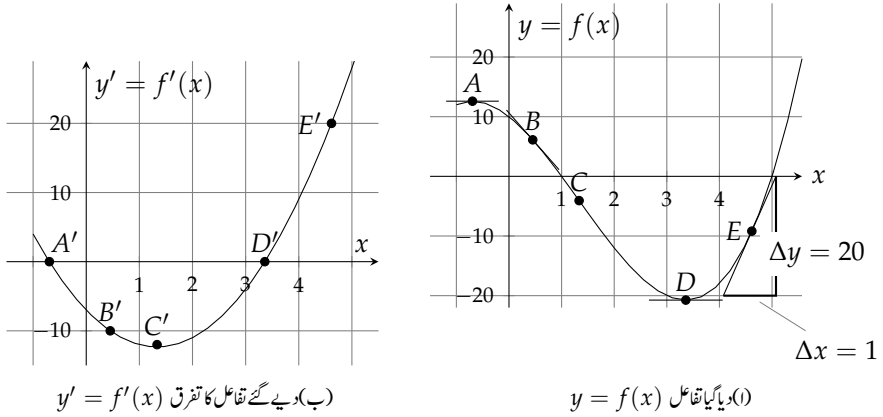
سے بھی ظاہر کیا جاسکتا ہے جہاں $x=a$ علامت کی بائیں ہاتھ کی قیمت کو $x=a$ پر حاصل کیا جاتا ہے۔

اندازاً حاصل قیمتوں سے f' کی ترسیم

تفاعل $y = f(x)$ کی تجربہ سے حاصل قیمتوں (مثلاً دباؤ بالمقابل وقت یا آبادی بالمقابل وقت) کو ہم بطور نقطے ترسیم کرنے کے بعد عموماً سیدھے خطوط یا ہموار منحنی سے جوڑتے ہیں تاکہ ہمیں f کی صورت نظر آئے۔ مختلف مقامات پر تفاعل کی ڈھلوان f' سے ہم عموماً f کو بھی ترسیم کر پاتے ہیں۔ درج ذیل مثال میں اس عمل کو دکھایا گیا ہے۔

مثال ۳.۳: دوا

23 اپریل 1988 کو 31 کلو گرام وزنی، ڈیڈلس سنامی جہاز کو انسانی جسمانی طاقت سے یونان کے جنوب مشرق میں جزیرہ کریٹی^۳ سے جزیرہ سانٹورینی^۴ تک اڑا کر 115.11 کلومیٹر کا فاصلہ 3 گھنٹوں اور 54 منٹوں میں طے کرتے ہوئے عالمی کارنامہ سرانجام دیا گیا۔ یہ جہاز امریکی یونیورسٹی^۵ کے طلبہ نے تیار کیا۔ اس تاریخی پرواز کی تیاری کے لئے مکنہ ہوا بازوں کی جسمانی برداشت کو 6 گھنٹوں تک پر کھا جاتا تھا جس دوران ماہرین ہوا بازوں کی کثافت دموی شکر پر نظر رکھتے تھے۔ ان میں سے ایک ہوا باز کی کثافت دموی شکر (ملی گرام فی ڈیسی لٹر) بالمقابل وقت (گھنٹوں) کو شکل ۳.۳-ا میں دکھایا گیا ہے۔ موادی نقطوں کو قطععات سے جوڑ کر ترسیم حاصل کی گئی ہے۔ ہر قطع کی غیر متغیر ڈھلوان سے اس قطع پر کثافت دموی شکر کے تفرق کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ تمام قطععات پر اس تفرق کو حاصل کرتے ہوئے شکل ۳.۳-ب میں ترسیم کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر پہلے گھنٹہ میں کثافت دموی شکر 79 mg dL^{-1} سے بڑھ کر 83 mg dL^{-1} ہو جاتا ہے۔ یوں تبدیل $\Delta y = 93 - 79 = 14 \text{ mg dL}^{-1}$ ہے جس کو $\Delta x = 1 \text{ h}$ سے تقسیم کرتے



شکل ۳.۵: اشکال برائے مثال ۳.۵

ہوئے پہلے گھنٹہ میں کثافت کی شرح تبدیلی

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{14}{1} = \frac{14 \text{ mg dL}^{-1}}{\text{h}}$$

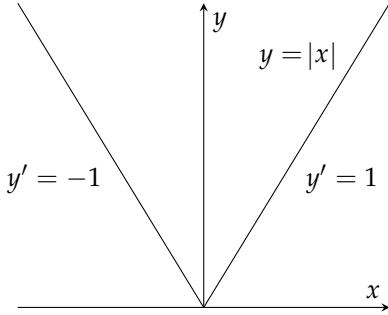
حاصل ہوتی ہے۔

دھیان رہے کہ لمحات 1, 2, ..., 5 پر، جہاں ترسیم کے کونے پائے جاتے ہیں لہذا ہم ڈھلوان حاصل نہیں کر سکتے ہیں، ہم کثافت کی شرح تبدیلی کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ ان نقطوں پر تفرقی سیز بھی تفاعل غیر معین ہے۔

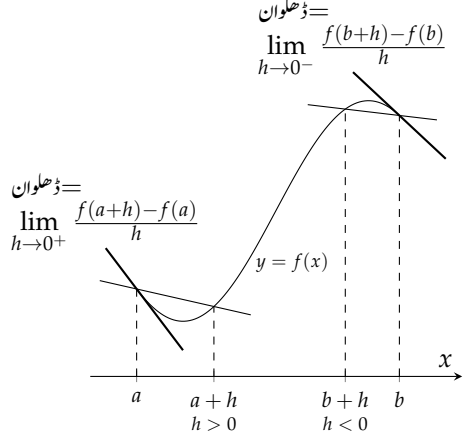
جہاں ہمارے پاس اتنے زیادہ تعداد میں نقطے ہوں کہ انہیں قطعات سے جوڑ کر ہموار منحنی حاصل ہوتی ہو وہاں ہم تفرق کو بھی ہموار خط سے ظاہر کرنا چاہیں گے۔ اگلے مثال میں ایسا ہی کیا گیا ہے۔

مثال ۳.۴: تفاعل $y = f(x)$ کو شکل ۳.۵-۱ میں دکھایا گیا ہے۔ اس کے تفرق $y' = f'(x)$ کو ترسیم کریں۔

حل: شکل ۳.۵-۱ کے ترسیم پر مختلف نقطوں مثلاً A, B, C, D, E پر منحنی کی ڈھلوان جیومیٹریائی طریقے سے حاصل کرتے ہیں۔ شکل ۱-ا کو دیکھ کر ہی وہ خطے نظر آتے ہیں جہاں ڈھلوان مثبت، منفی اور صفر ہیں۔ A سے D تک ڈھلوان منفی ہے جبکہ D کی دائیں جانب اور A کی بائیں جانب ڈھلوان مثبت ہے۔ اسی طرح وہ خطے بھی واضح ہیں جہاں ڈھلوان بڑھ یا گھٹ رہا ہے۔ نقطہ A اور D پر سیکنٹ کی حد کی ڈھلوان 0 ہیں جو شکل ۳.۵-ب کے مطابق نقطے A' اور D' دیتے ہیں جہاں $y' = 0$ ہے۔ نقطہ E پر سیکنٹ کی ڈھلوان حاصل کرنے کی خاطر قائمہ مثلث مکمل کیا گیا ہے جہاں سے $\Delta y = 20$ اور $\Delta x = 1$ پڑے جاسکتے ہیں جن سے $\frac{\Delta y}{\Delta x} = 20$ حاصل ہوتا ہے۔ شکل ۱-ب میں اس کو نقطہ E' دکھایا گیا ہے۔ آپ شکل ۱-ا میں نقطہ B پر بھی مثلث بنا کر ڈھلوان حاصل کر سکتے ہیں جو -10 ہوگا جس کو شکل ۱-ب میں B' دکھایا گیا ہے۔ شکل ۱-ا میں نقطہ C وہ نقطہ ہے جس پر ڈھلوان کی کم ترین قیمت حاصل ہوتی ہے جس سے شکل ۱-ب کا نشیب C' حاصل ہوتا ہے۔



شکل ۳.۷: چونکہ مبدأ پر بائیں ہاتھ دائیں ہاتھ تفرق مختلف ہیں لہذا
مبدأ پر تفاعل کا تفرق غیر موجود ہے (مثال ۳.۵)۔



شکل ۳.۶: وقفہ کے آخری سر نقطوں پر تفرق یک طرفہ ہوں گے۔

وقفہ پر قابل تفرق؛ یک طرفہ تفرق

کھلے وقفہ (متناہی یا لامتناہی) پر تفاعل $y = f(x)$ اس صورت قابل تفرق ہوگا جب اس وقفہ کے ہر نقطے پر f قابل تفرق ہو۔ یہ بند وقفہ $[a, b]$ پر
اس صورت قابل تفرق ہوگا جب اس وقفہ کے ہر اندرونی نقطے پر f قابل تفرق ہو اور درج ذیل تفرق موجود ہوں (شکل ۳.۶)۔

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

a پر دائیں ہاتھ تفرق

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(b+h) - f(b)}{h}$$

b پر بائیں ہاتھ تفرق

تفاعل کے دائرہ کار میں کہیں پر بھی تفاعل کے دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ تفرق معین ہو سکتے ہیں۔ یک طرفہ اور دو طرفہ حد کا تعلق ان تفرق پر بھی قابل اطلاق ہو
گا۔ مسئلہ ۵ کی بنا کسی نقطے پر تفاعل کا تفرق صرف اور صرف اس صورت موجود ہوگا جب اس نقطے پر تفاعل کے بائیں ہاتھ تفرق اور دائیں ہاتھ تفرق موجود ہوں
اور ایک دوسرے کے برابر ہوں۔

مثال ۳.۵: تفاعل $y = |x|$ وقفہ $(-\infty, 0)$ اور $(0, \infty)$ پر قابل تفرق ہے لیکن $x = 0$ پر اس کا تفرق موجود نہیں ہے۔ مبدأ کے
دائیں جانب

$$\frac{d}{dx}(|x|) = \frac{d}{dx}(x) = \frac{d}{dx}(1 \cdot x) = 1,$$

$$\frac{d}{dx}(mx + b) = m$$

ہے جبکہ مبدأ کے بائیں جانب

$$\frac{d}{dx}(|x|) = \frac{d}{dx}(-x) = \frac{d}{dx}(-1 \cdot x) = -1$$

ہے (شکل ۷.۳)۔ چونکہ مبداء تفاعل کا دائیں ہاتھ تفرق اور بائیں ہاتھ تفرق ایک جیسے نہیں ہیں لہذا مبداء تفاعل کا تفرق نہیں پایا جاتا ہے۔
 صفر پر $|x|$ کا دائیں ہاتھ تفرق حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{|0+h| - |0|}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{|h|}{h} \quad \text{اگر } h > 0 \text{ تب } |h| = h \\ &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} 1 = 1 \end{aligned}$$

صفر پر $|x|$ کا بائیں ہاتھ تفرق حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{|0+h| - |0|}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{|h|}{h} \quad \text{اگر } h < 0 \text{ تب } |h| = -h \\ &= \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{-h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} -1 = -1 \end{aligned}$$

□

کسی نقطے پر تفاعل کا تفرق کب نہیں پایا جاتا ہے؟

اگر نقطہ $(x_0, f(x_0))$ اور اس کے قریب نقطہ Q سے گزرتے ہوئے سیکنٹ کی ڈھلوان، Q کو N کے نزدیک تر کرنے سے تحدیدی قیمت اختیار کرتی ہو تب تفاعل $f(x)$ نقطہ N پر قابل تفرق ہو گا۔ اگر Q کو N کے نزدیک تر کرنے سے سیکنٹ کی ڈھلوان تحدیدی قیمت اختیار نہ کرتی ہو یا یہ سیکنٹ انتصابی تحدیدی صورت اختیار کرتی ہو، تب اس تفاعل کا N پر تفرق نہیں پایا جائے گا۔ ہموار منحنی والے تفاعل کا درج ذیل صورتوں میں نقطہ N پر تفرق نہیں پایا جائے گا۔

۱. نوکدار منحنی۔ منحنی کی نوک پر بائیں تفرق اور دائیں تفرق ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں (شکل ۸.۳-۱)۔

۲. راس، جہاں NQ کی تحدیدی ڈھلوان ایک طرف سے ∞ اور دوسری طرف سے $-\infty$ ہوتی ہے (شکل ۸.۳-ب)۔

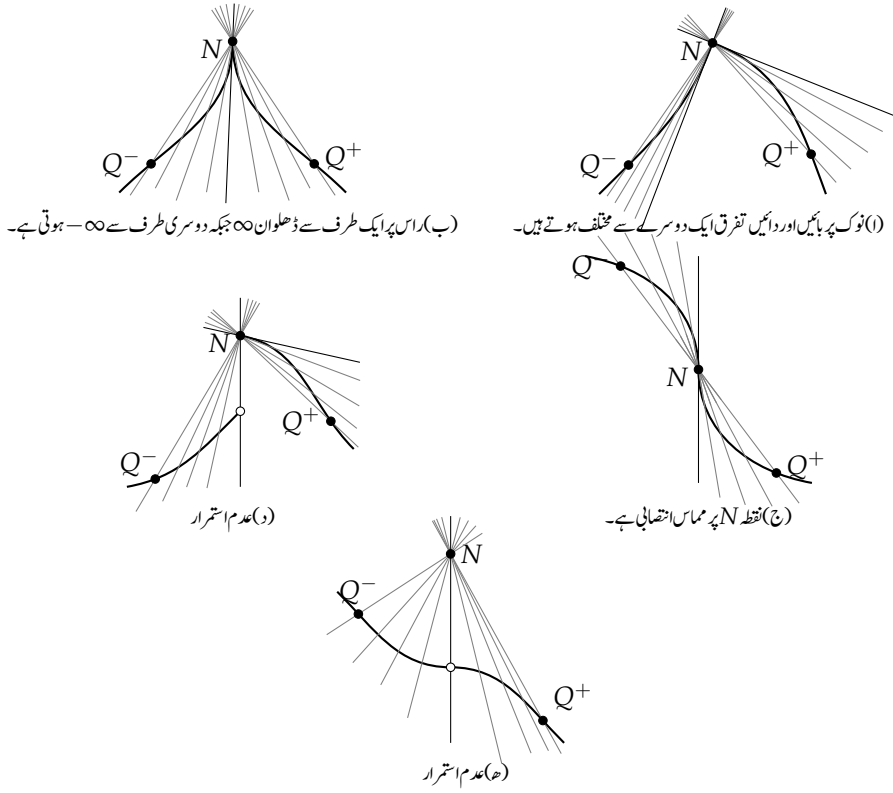
۳. انتصابی مماس، جہاں دونوں اطراف سے تحدیدی NQ کی ڈھلوان ∞ یا $-\infty$ ہوتی ہے (شکل ۸.۳-ج)۔

۴. عدم استمرار (شکل ۸.۳-د اور شکل ۸.۳-ه)۔

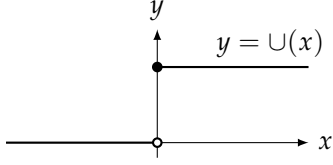
قابل تفرق تفاعل استمراری ہوں گے

جس نقطے پر ایک تفاعل قابل تفرق ہو اس پر یہ تفاعل استمراری ہو گا۔

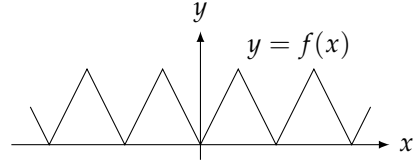
مسئلہ ۱: اگر $x = c$ پر f کا تفرق موجود ہو تب $x = c$ پر f استمراری ہو گا۔



شکل ۸. ۳: ان نقطوں کی پہچان جہاں تفاعل ناقابل تفرق ہوگا۔



شکل ۳.۱۰: اکائی سیڑھی تفاعل متوسط قیمت خاصیت نہیں رکھتا ہے لہذا حقیقی خط پر یہ کسی دوسرے تفاعل کا تفرق نہیں ہو سکتا ہے۔



شکل ۳.۹: دندان ترسیم استمراری لیکن لامتناہی نقطوں پر ناقابل تفرق ہے۔

ثبوت: ہم جانتے ہیں کہ $f'(c)$ موجود ہے اور ہم نے دکھانا ہے کہ $f(c) = \lim_{x \rightarrow c} f(x)$ یا اس کا مماثل $f(c + h) = f(c)$ درست ہیں۔ اگر $h \neq 0$ تو تب درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} f(c + h) &= f(c) + (f(c + h) - f(c)) \\ &= f(c) + \frac{f(c + h) - f(c)}{h} \cdot h \end{aligned}$$

اب $h \rightarrow 0$ لیں۔ مسئلہ ا کے تحت درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} f(c + h) &= \lim_{h \rightarrow 0} f(c) + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(c + h) - f(c)}{h} \cdot \lim_{h \rightarrow 0} h \\ &= f(c) + f'(c) \cdot 0 \\ &= f(c) \end{aligned}$$

□

اسی قسم کی دلیل سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر $x = c$ پر f کا ایک طرفہ (بایاں یا دایاں) تفرق پایا جاتا ہو تب $x = c$ پر f اسی طرف (بائیں یا دائیں) سے استمراری ہو گا۔

انتباہ مسئلہ اکالٹ درست نہیں ہے یعنی جس نقطے پر تفاعل استمراری ہو اس پر تفاعل ناقابل تفرق ہو سکتا ہے جیسے ہم نے مثال ۳.۵ میں دیکھا۔

استمراری تفاعل کے ترسیم کتنے غیر ہموار ہو سکتے ہیں؟ ہم نے دیکھا کہ مطلق قیمت تفاعل $y = |x|$ ایک نقطہ پر ناقابل تفرق ہوتا ہے۔ یوں ہم استمراری دندان ترسیم (شکل ۳.۹) بنا سکتے ہیں جو لامتناہی تعداد کے نقطوں پر ناقابل تفرق ہو گا۔

کیا استمراری تفاعل ہر نقطے پر ناقابل تفرق ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب ہے ”جی ہاں“ جیسے کارل وائٹسٹر اس نے ۱۸۷۲ میں درج ذیل کلیہ (اور کئی اور) پیش کرتے ہوئے ثابت کیا۔

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n \cos(9^n \pi x)$$

یہ کلیہ f کو بڑھتی تعداد کے کوسائن تفاعل کے مجموعے کی صورت میں پیش کرتا ہے۔ بل کو بل دینے سے ایسا تفاعل حاصل ہوتا ہے جس کا تحدیدی سینکٹ کسی بھی نقطہ پر حاصل کرنا ممکن نہیں ہوتا ہے لہذا اس کا مماس کہیں پر بھی نہیں پایا جاتا ہے۔

استمراری تفاعل جن کا کسی بھی نقطہ پر مماس نہ پایا جاتا ہو نظریہ ابتری^۸ میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ ایسے تفاعل کو متناہی لمبائی مختص کرنا ممکن نہیں ہوتا ہے۔ ہم مخنی کی لمبائی اور تفرق کا تعلق پر بعد میں غور کریں گے۔

تفرق کی متوسط قیمت خاصیت

ضروری نہیں ہے کہ ایک تفاعل کسی دوسرے کا تفرقی تفاعل ہو۔ درج ذیل مسئلہ سے اس حقیقت کو اخذ کیا جاسکتا ہے۔

مسئلہ ۲: اگر جس وقفے پر f قابل تفرق ہو اس وقفے میں نقطہ a اور b پائے جاتے ہیں تب $f'(a)$ اور $f'(b)$ کے ہر قیمت کا تفرق f' پایا جائے گا۔

مسئلہ ۲ (جس کا ثبوت ہم پیش نہیں کریں گے) کہتا ہے کہ کسی وقفے پر ایک تفاعل اس صورت تک کسی دوسرے تفاعل کا تفرق نہیں ہوگا جب تک اس وقفے پر یہ متوسط قیمت خاصیت نہ رکھتا ہو (شکل ۱۰.۳)۔ ایک تفاعل کب کسی دوسرے تفاعل کا تفرق ہوگا؟ یہ احصاء کی اہم ترین سوالات میں سے ایک ہے جس کا جواب نیوٹن اور لیبینٹز نے دے کر ریاضیات میں انقلاب برپا کیا۔ ان کے جواب کو ہم باب ۵ میں دیکھیں گے۔

سوالات

تفرقی تفاعل اور قیمتوں کے تلاش

سوال ۱. ۳۱ سوال ۳.۶ میں تفرق کی تعریف استعمال کرتے ہوئے دیے گئے تفاعل کے تفرق کی قیمت تلاش کریں۔

$$\text{سوال ۱.۳: } f(x) = 4 - x^2; \quad f'(-3), f'(0), f'(1)$$

$$\text{سوال ۲.۳: } F(x) = (x - 1)^2 + 1; \quad F'(-1), F'(0), F'(2)$$

$$\text{سوال ۳.۳: } g(t) = \frac{1}{t^2}; \quad g'(-1), g'(2), g'(\sqrt{3})$$

$$\text{سوال ۴.۳: } k(z) = \frac{1-z}{2z}; \quad k'(-1), k'(1), k'(\sqrt{2})$$

$$\text{سوال ۵.۳: } p(\theta) = \sqrt{3\theta}; \quad p'(1), p'(3), p'(\frac{2}{3})$$

$$\text{سوال ۶.۳: } r(s) = \sqrt{2s+1}; \quad r'(0), r'(1), r'(\frac{1}{2})$$

سوال ۷. ۳۱ سوال ۳.۱۲ میں دیا گیا تفرق حاصل کریں۔

$$\text{سوال ۷.۳: } y = 2x^3; \quad \frac{dy}{dx}$$

$$\text{سوال ۸.۳: } r = \frac{s^3}{2} + 1; \quad \frac{dr}{ds}$$

$$\text{سوال ۹.۳: } s = \frac{t}{2t+1}; \quad \frac{ds}{dt}$$

chaos theory^۹

$$\text{سوال ۳.۱۰: } v = t - \frac{1}{t}; \quad \frac{dv}{dt}$$

$$\text{سوال ۳.۱۱: } p = \frac{1}{\sqrt{q+1}}; \quad \frac{dp}{dq}$$

$$\text{سوال ۳.۱۲: } z = \frac{1}{\sqrt{3w-2}}; \quad \frac{dz}{dw}$$

ڈھلوان اور ماسی خطوط

سوال ۳.۱۳، سوال ۳.۱۶ میں تفاعل کا تفرق حاصل کرتے ہوئے دیے گئے غیر تابع متغیر پر ماس کی ڈھلوان تلاش کریں۔

$$\text{سوال ۳.۱۳: } f(x) = x + \frac{9}{x}; \quad x = -3$$

$$\text{سوال ۳.۱۴: } k(x) = \frac{1}{2+x}; \quad x = 2$$

$$\text{سوال ۳.۱۵: } s = t^3 - t^2; \quad t = -1$$

$$\text{سوال ۳.۱۶: } y = (x+1)^3; \quad x = -2$$

سوال ۳.۱۷، سوال ۳.۱۸ میں تفاعل کا تفرق حاصل کریں۔ ترسیم پر دیے گئے نقطے پر تفاعل کے ماس کی مساوات تلاش کریں۔

$$\text{سوال ۳.۱۷: } f(x) = \frac{8}{\sqrt{x-2}}; \quad (x, y) = (6, 4)$$

$$\text{سوال ۳.۱۸: } g(z) = 1 + \sqrt{4-z}; \quad (z, w) = (3, 2)$$

سوال ۳.۱۹، سوال ۳.۲۲ میں تفرق کی قیمت تلاش کریں۔

$$\text{سوال ۳.۱۹: } \left. \frac{ds}{dt} \right|_{t=-1}; \quad s = 1 - 3t^2$$

$$\text{سوال ۳.۲۰: } \left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=\sqrt{3}}; \quad y = 1 - \frac{1}{x}$$

$$\text{سوال ۳.۲۱: } \left. \frac{dr}{d\theta} \right|_{\theta=0}; \quad r = \frac{2}{\sqrt{4-\theta}}$$

$$\text{سوال ۳.۲۲: } \left. \frac{dw}{dz} \right|_{z=4}; \quad w = z + \sqrt{z}$$

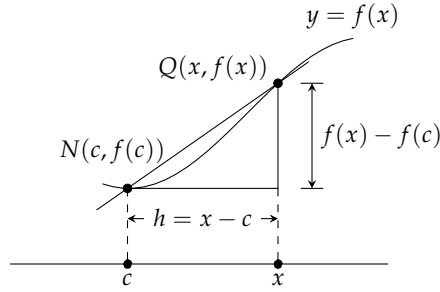
تفرق کے حوالے کا تبادلہ کلیہ

تحدیدی سیکنٹ سے تفرق کا حاصل کلیہ مستعمل نقطوں کی علامتی اظہار پر منحصر ہوتا ہے۔ شکل ۱۱ میں سیکنٹ کی ڈھلوان $\frac{f(x)-f(c)}{x-c}$ ہے جس کی N پر تحدیدی قیمت (Q کو N کے نزدیک تر کرتے ہوئے) N پر تفاعل کا تفرق دیتی ہے۔

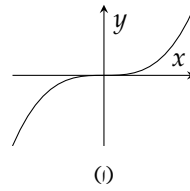
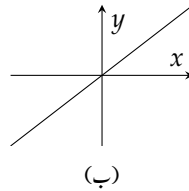
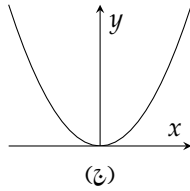
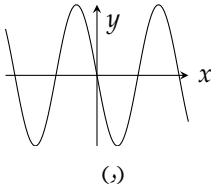
$$(۳.۲) \quad f'(c) = \lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c}$$

اس کلیہ کا استعمال چند تفرق کا حصول آسان بناتا ہے۔ سوال ۳.۲۳، سوال ۳.۲۶ میں اس کلیہ کی مدد سے c پر تفاعل کا تفرق حاصل کریں۔

$$\text{سوال ۳.۲۳: } f(x) = \frac{1}{x+2}, \quad c = -1$$



شکل ۳.۱۱: حصول تفریق کا متبادل کلیہ



شکل ۳.۱۲: تفاعل کے تفریق

سوال ۳.۲۴: $f(x) = \frac{1}{(x-1)^2}$, $c = 2$

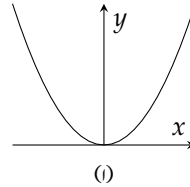
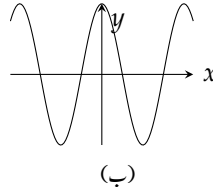
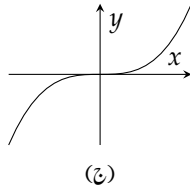
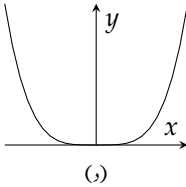
سوال ۳.۲۵: $g(t) = \frac{t}{t-1}$, $c = 3$

سوال ۳.۲۶: $k(s) = 1 + \sqrt{s}$, $c = 9$

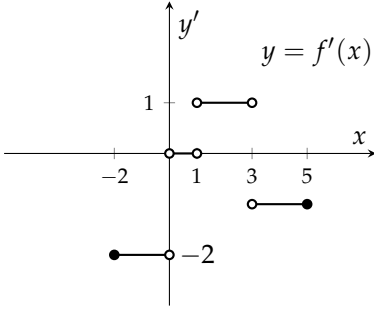
ترسیما تھے سوال ۳.۲ تا سوال ۳.۳۰ میں دیے گئے تفاعل کا تفریق شکل ۳.۱۲ میں تلاش کریں۔

سوال ۳.۲۷: شکل ۳.۱۳-۱

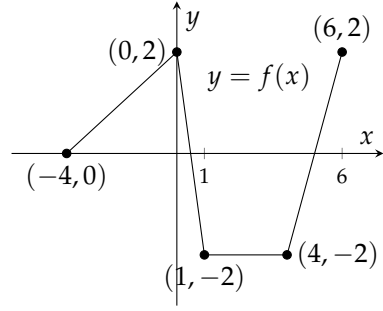
سوال ۳.۲۸: شکل ۳.۱۳-ب



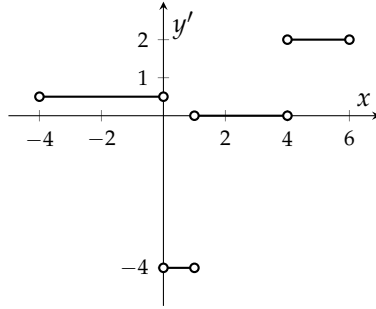
شکل ۳.۱۳: اصل تفاعل



شکل ۳.۱۵: تفاعل کے تفرق کا ترسیم برائے سوال ۳.۳۲



شکل ۳.۱۴: ترسیم برائے سوال ۳.۳۱



شکل ۳.۱۶: جواب برائے سوال ۳.۳۲

سوال ۳.۲۹: شکل ۳.۱۳-ج

سوال ۳.۳۰: شکل ۳.۱۳-د

سوال ۳.۳۱: قطعات کو جوڑ کر شکل ۳.۱۴ حاصل کی گئی ہے۔ (۱) وقفہ $[-4, 6]$ پر کہاں f' غیر معین ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ (ب) انتصابی محور کو y' کہتے ہوئے f' کو ترسیم کریں۔ ترسیم سیڑھی نما ہوگا۔

سوال ۳.۳۲: تفاعل کے تفرق سے اصل تفرق کی وصولی
(۱) درج ذیل طریقے سے تفاعل f کو وقفہ $[-2, 5]$ پر ترسیم کریں۔

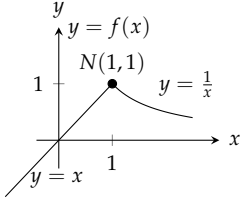
۱. بند قطعات کو جوڑ کر ترسیم حاصل کریں۔

۲. ترسیم کو نقطہ $(-2, 3)$ سے شروع کریں۔

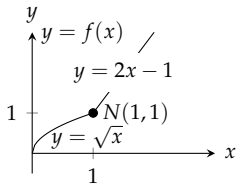
۳. تفاعل کا تفرق شکل ۳.۱۵ میں دکھایا گیا ہے۔

(ب) نقطہ $(-2, 0)$ سے شروع کرتے ہوئے جزو (۱) کا ترسیم دوبارہ حاصل کریں۔

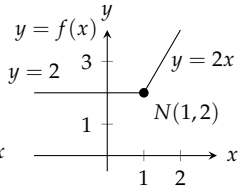
سوال ۳.۳۳ تا سوال ۳.۳۶ میں نقطہ N پر بائیں اور دائیں ہاتھ تفرق کا موازنہ کرتے ہوئے دکھائیں کہ اس نقطے پر تفاعل ناقابل تفرق ہے۔



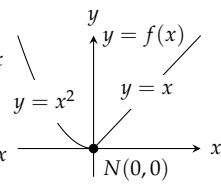
شکل ۳.۲۰



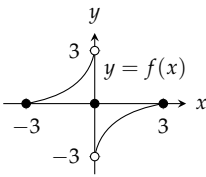
شکل ۳.۱۹



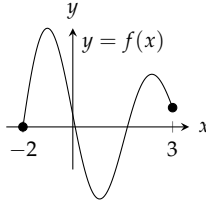
شکل ۳.۱۸



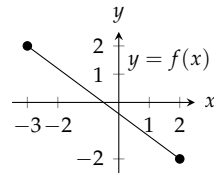
شکل ۳.۱۷



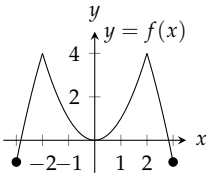
شکل ۳.۲۳



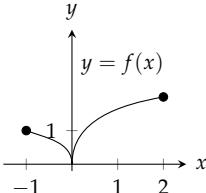
شکل ۳.۲۲



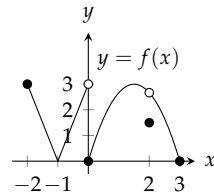
شکل ۳.۲۱



شکل ۳.۲۶



شکل ۳.۲۵



شکل ۳.۲۴

سوال ۳.۳۳: تقابل کو شکل ۳.۱۷ میں دکھایا گیا ہے۔

سوال ۳.۳۴: تقابل کو شکل ۳.۱۸ میں دکھایا گیا ہے۔

سوال ۳.۳۵: تقابل کو شکل ۳.۱۹ میں دکھایا گیا ہے۔

سوال ۳.۳۶: تقابل کو شکل ۳.۲۰ میں دکھایا گیا ہے۔

سوال ۳.۳۷: سوال ۳.۲۲ میں بند دائرہ کار D پر تقابل کا ترسیم دکھایا گیا ہے۔ کن نقطوں پر تقابل (۱) قابل تفریق، (ب) استمراری لیکن ناقابل تفریق، (ج) غیر استمراری اور ناقابل تفریق ہے؟

سوال ۳.۳۸: ترسیم شکل ۳.۲۱ میں دکھایا گیا ہے جبکہ $D : -3 \leq x \leq 2$ ہے۔

سوال ۳.۳۹: ترسیم شکل ۳.۲۲ میں دکھایا گیا ہے جبکہ $D : -2 \leq x \leq 3$ ہے۔

سوال ۳.۴۰: ترسیم شکل ۳.۲۳ میں دکھایا گیا ہے جبکہ $D : -3 \leq x \leq 3$ ہے۔

سوال ۳.۴۰: ترسیم شکل ۳.۲۴ میں دکھایا گیا ہے جبکہ $D : -2 \leq x \leq 3$ ہے۔

سوال ۳.۴۱: ترسیم شکل ۳.۲۵ میں دکھایا گیا ہے جبکہ $D : -1 \leq x \leq 2$ ہے۔

سوال ۳.۴۲: ترسیم شکل ۳.۲۶ میں دکھایا گیا ہے جبکہ $D : -3 \leq x \leq 3$ ہے۔

سوال ۳.۴۳ تا سوال ۳.۴۶ میں درج ذیل کریں۔

۱. تفاعل $y = f(x)$ کا تفرق $y' = f'(x)$ تلاش کریں۔

ب. $y = f(x)$ اور $y' = f'(x)$ کو علیحدہ محدودہ قریب قریب ترسیم کرتے ہوئے درج ذیل کا جواب دیں۔

ج. x کی کن قیمتوں کے لئے y' کی قیمت مثبت، منفی اور صفر ہے۔

د. x بڑھنے سے x کی قیمتوں کے کن و مقنوں پر $y = f(x)$ بڑھتا ہے؟ گھٹتا ہے؟ اس کا جزو (ج) کے جوابات کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ (باب ۴ میں اس تعلق پر غور کیا جائے گا۔)

سوال ۳.۴۳: $y = -x^2$

سوال ۳.۴۴: $y = -\frac{1}{x}$

سوال ۳.۴۵: $y = \frac{x^3}{3}$

سوال ۳.۴۶: $y = \frac{x^4}{4}$

سوال ۳.۴۷: کیا $y = x^3$ کا کبھی منفی ڈھلوان ہوگا؟ اگر ہے تو کہاں ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳.۴۸: کیا $y = 2\sqrt{x}$ کا افقی مماس پایا جاتا ہے؟ اگر پایا جاتا ہے تو کہاں پایا جاتا ہے۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳.۴۹: کیا قطع مکانی $y = 2x^2 - 13x + 5$ کے مماس کا ڈھلوان -1 ہو سکتا ہے۔ اگر ممکن ہے تب اس مماس کی مساوات حاصل کریں اور وہ نقطہ تلاش کریں جہاں مماس منحنی کو مس کرتا ہے۔ اگر ممکن نہیں ہے تب اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳.۵۰: کیا منحنی $y = \sqrt{x}$ کا کوئی مماس x محور کو -1 پر قطع کرتا ہے؟ ممکن ہونے کی صورت میں نقطہ مماس اور مماس کی مساوات تلاش کریں جبکہ غیر ممکن ہونے کی صورت میں وجہ پیش کریں۔

سوال ۳.۵۱: کیا $(-\infty, \infty)$ پر قابل تفرق تفاعل کا تفرق $y = \lfloor x \rfloor$ ہو سکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳.۵۲: $f(x) = |x|$ کے تفرق کو ترسیم کرنے کے بعد $\frac{|x|}{x} = \frac{|x|-0}{x-0} = y$ ترسیم کریں۔ ان سے آپ کیا نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں؟

سوال ۳.۵۳: یہ جانئے ہوئے کہ $x = x_0$ پر تفاعل $f(x)$ قابل تفرق ہے، آپ $x = x_0$ پر تفاعل $f - x$ کی قابل تفرق ہونے کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳.۵۴: کیا $t = 7$ پر $g(t)$ کا قابل تفرق ہونے سے آپ $t = 7$ پر $3g$ کے قابل تفرق ہونے کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

باب ۳. تفریق

سوال ۳.۵۵: فرض کریں کہ t کی تمام قیمتوں کے لئے تقابل $g(t)$ اور $h(t)$ معین ہیں اور $h(0) = g(0) = 0$ ہے۔ کیا $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{g(t)}{h(t)}$ موجود ہوگا؟ اگر موجود ہو تب کیا یہ حد ضرور صفر کے برابر ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳.۵۶: (i) فرض کریں کہ $-1 \leq x \leq 1$ کے لئے تقابل $f(x)$ شرط $|f(x)| \leq x^2$ کو مطمئن کرتا ہے۔ دکھائیں کہ $x = 0$ پر f قابل تفریق ہے اور $f'(0)$ حاصل کریں۔ (ب) دکھائیں کہ $x = 0$ پر

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

قابل تفریق ہے اور $f'(0)$ تلاش کریں۔

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۳.۵۷: $0 \leq x \leq 2$ کے لئے $y = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ کو ترسیم کریں۔ اس کے اوپر پہلے $h = 1, 0.5, 0.1$ لیتے ہوئے $y = \frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h}$ ترسیم کریں اور بعد میں $h = -1, -0.5, -0.1$ لے کر ترسیم کریں۔ سمجھائیں کہ کیا ہو رہا ہے۔

سوال ۳.۵۸: $-2 \leq x \leq 2$ اور $0 \leq y \leq 3$ لیتے ہوئے $y = 3x^2$ کو ترسیم کریں۔ اسی کے اوپر پہلے $h = 2, 1, 0.2$ لیتے ہوئے $y = \frac{(x+h)^3 - x^3}{h}$ ترسیم کریں اور بعد میں $h = -2, -1, -0.2$ لے کر ترسیم کریں۔ سمجھائیں کیا ہو رہا ہے۔

سوال ۳.۵۹: وائٹسٹر اس کا ناقابل تفریق تقابل وائٹسٹر اس تقابل $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} ()^n \cos(9^n \pi x)$ کے پہلے آٹھ ارکان کا مجموعہ درج ذیل ہے۔

$$g(x) = \cos(\pi x) + \left(\frac{2}{3}\right)^1 \cos(9\pi x) + \left(\frac{2}{3}\right)^2 \cos(9^2 \pi x) \\ + \left(\frac{2}{3}\right)^3 \cos(9^3 \pi x) + \dots + \left(\frac{2}{3}\right)^7 \cos(9^7 \pi x)$$

اس تقابل کو ترسیم کریں۔ ترسیم کی جسامت بڑی کرتے ہوئے دیکھیں کہ یہ کتنی بلدار ہے۔

سوال ۳.۶۰، سوال ۳.۶۵ میں کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کریں۔

۱. $y = f(x)$ کو ترسیم کرتے ہوئے اس کا رویہ دیکھیں۔

ب. عمومی جسامت قدم h لیتے ہوئے عمومی نقطہ x پر حاصل تقسیم q متعارف کریں۔

ج. $h \rightarrow 0$ کرتے ہوئے حد لینے سے کون سا کلیہ حاصل ہوتا ہے؟

د. $x = x_0$ پر کرتے ہوئے تقابل اور اس نقطہ پر مماس ترسیم کریں۔

ه. x_0 سے x کی بڑی اور چھوٹی قیمتیں جزو (ج) میں پر کریں۔ کیا کلیہ اور ترسیم ایک جیسا مطلب پیش کرتے ہیں؟

و. جزو (ج) میں حاصل کیا گیا کلیہ ترسیم کریں۔ اس کی قیمتیں منفی، مثبت یا صفر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کیا جزو (د) کی ترسیم کے ساتھ اس کا کوئی مطلب بنتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳.۶۰: $f(x) = x^3 + x^2 - x, \quad x_0 = 1$

سوال ۳.۶۱: $f(x) = x^{\frac{1}{3}} + x^{\frac{2}{3}}, \quad x_0 = 1$

سوال ۳.۶۲: $f(x) = \frac{4x}{x^2+1}, \quad x_0 = 2$

سوال ۳.۶۳: $f(x) = \frac{x-1}{3x^2+1}, \quad x_0 = -1$

سوال ۳.۶۴: $f(x) = \sin 2x, \quad x_0 = \frac{\pi}{2}$

سوال ۳.۶۵: $f(x) = x^2 \cos x, \quad x_0 = \frac{\pi}{4}$

۳.۲ قواعد تفرق

اس حصے میں تفرق کی تعریف استعمال کیے بغیر تفاعل کا تفرق حاصل کرنا سکھایا جائے گا۔

طاقت، مجموعے اور تفرق

تفرق کا پہلا قاعدہ یہ ہے کہ مستقل کا تفرق صفر کے برابر ہے۔

قاعدہ ۳.۱: **مستقل کا تفرق**
اگر c مستقل ہو تب $\frac{d}{dx}c = 0$ ہو گا۔

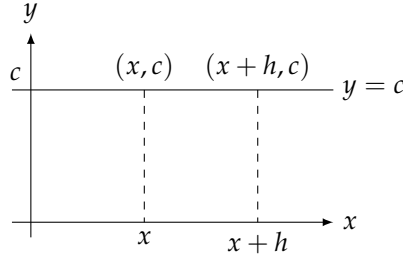
مثال ۳.۱: $\frac{d}{dx}(8) = 0, \quad \frac{d}{dx}\left(-\frac{1}{2}\right) = 0, \quad \frac{d}{dx}(\sqrt{3}) = 0$ □

ثبوت قاعدہ: ہم تفرق کی تعریف استعمال کرتے ہوئے $f(x) = c$ کا تفرق حاصل کرتے ہیں (شکل ۳.۲۷)۔ ہر x پر درج ذیل ہو گا۔

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{c - c}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} 0 = 0$$

□

اگلا قاعدہ ہمیں x^n کا تفرق دیتا ہے جہاں n مثبت عدد صحیح ہے۔



شکل ۳.۲: مستقل کا تفرق صفر ہوگا۔

قاعدہ ۳.۲: قاعدہ طاقت کے برائے مثبت عدد صحیح
اگر n مثبت عدد صحیح ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx} x^n = nx^{n-1}$$

قاعدہ طاقت استعمال کرتے ہوئے ہم طاقت n سے 1 منفی کرتے ہوئے جواب کو n سے ضرب دیتے ہیں۔
مثال ۳.۲:

f	x	x^2	x^3	x^4	$\dots$
f'	1	$2x$	$3x^2$	$4x^3$	$\dots$

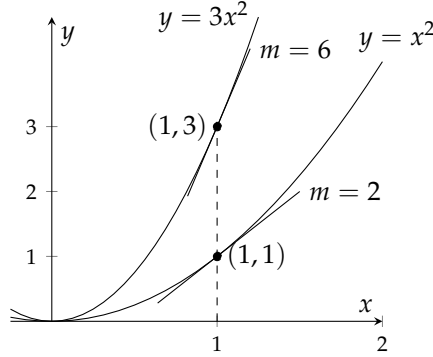
□

ثبوت قاعدہ: اگر $f(x) = x^n$ ہو تب $f(x+h) = (x+h)^n$ ہوگا۔ چونکہ n مثبت عدد صحیح ہے ہم درج ذیل حقیقت

$$a^n - b^n = (a - b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + \dots + ab^{n-2} + b^{n-1})$$

استعمال کرتے ہوئے تفریقی حاصل تقسیم کی سادہ صورت حاصل کرتے ہیں۔ ہم $a = x + h$ اور $b = x$ لیتے ہیں۔ یوں $h = a - b$ ہوگا۔ اس طرح

$$\begin{aligned} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} &= \frac{(x+h)^n - x^n}{h} \\ &= \frac{(h)[(x+h)^{n-1} + (x+h)^{n-2}x + \dots + (x+h)x^{n-2} + x^{n-1}]}{h} \\ &= (x+h)^{n-1} + (x+h)^{n-2}x + \dots + (x+h)x^{n-2} + x^{n-1} \end{aligned}$$



شکل ۳.۲۸: ترسیم برائے مثال ۳.۳

لکھا جاسکتا ہے جو n ارکان پر مشتمل ہے اور $h \rightarrow 0$ کرتے ہوئے ہر رکن کا حد x^{n-1} ہے۔ یوں درج ذیل نتیجہ حاصل ہوتا ہے۔

$$\frac{d}{dx} x^n = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = nx^{n-1}$$

□

اگلا قاعدہ کہتا ہے کہ قابل تفریق تفاعل کو مستقل سے ضرب دینے سے حاصل تفاعل کا تفریق بھی اس مستقل سے ضرب ہوگا۔

قاعدہ ۳.۳: **قاعدہ مستقل مضرب**

اگر u متغیر x کا قابل تفریق تفاعل ہو اور c ایک مستقل ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx}(cu) = c \frac{du}{dx}$$

بالخصوص مثبت عدد صحیح n کی صورت میں درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx}(cx^n) = cnx^{n-1}$$

مثال ۳.۳: تفریق کیا $\frac{d}{dx}(3x^2) = 3 \cdot 2x = 6x$ کہتی ہے کہ y محور کو 3 سے ضرب دیتے ہوئے ترسیم $y = x^2$ کی پیکش تبدیل کرنے سے ہر نقطے کی ڈھلوان 3 سے ضرب ہوگی (شکل ۳.۲۸)۔

□

باب ۳. تفریق

مثال ۳.۴: قابل تفریق تفاعل کے منفی کا تفریق اس تفاعل کے تفریق کا منفی ہوگا۔ قاعدہ ۳.۳ میں $c = -1$ لیتے ہوئے درج ذیل ملتا ہے۔

$$\frac{d}{dx}(-u) = \frac{d}{dx}(-1 \cdot u) = -1 \cdot \frac{d}{dx}(u) = -\frac{du}{dx}$$

□

ثبوت قاعدہ: (قاعدہ ۳.۳)

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}cu &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{cu(x+h) - cu(x)}{h} & f(x) = cu(x) \text{ کے تفریق کی تعریف} \\ &= c \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x+h) - u(x)}{h} & \text{تحدیدی خاصیت} \\ &= c \frac{du}{dx} & u \text{ قابل تفریق ہے} \end{aligned}$$

□

اگلا قاعدہ کہتا ہے کہ دو قابل تفریق تفاعل کے مجموعے کا تفریق ان کے انفرادی تفریق کا مجموعہ ہوگا۔

قاعدہ ۳.۴: قاعدہ مجموعہ

اگر u اور v متغیر x کے قابل تفریق تفاعل ہوں تب ان کا مجموعہ $u + v$ ہر اس نقطے پر قابل تفریق ہوگا جہاں u اور v دونوں قابل تفریق ہوں۔ ایسے نقطے پر درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx}(u + v) = \frac{du}{dx} + \frac{dv}{dx}$$

قاعدہ مجموعہ اور قاعدہ مستقل مضرب کو ملا کر مساوی تفریق قاعدہ حاصل ہوگا جس کے تحت دو قابل تفریق تفاعل کے حاصل تفریق کا تفریق ان کے تفریق کا تفریق ہوگا:

$$\frac{d}{dx}(u - v) = \frac{d}{dx}[u + (-1)v] = \frac{du}{dx} + (-1)\frac{dv}{dx} = \frac{du}{dx} - \frac{dv}{dx}$$

قاعدہ مجموعہ کو وسعت دے کر دو سے زیادہ تفاعل کے لئے بھی استعمال کیا جاسکتا ہے بس اتنا ضروری ہے کہ مجموعہ میں ارکان کی تعداد متناہی ہو۔ اگر $u_1, u_2, \dots, u_n$ متغیر x کے قابل تفریق تفاعل ہوں تب $u_1 + u_2 + \dots + u_n$ بھی قابل تفریق ہوگا اور اس کا تفریق درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx}(u_1 + u_2 + \dots + u_n) = \frac{du_1}{dx} + \frac{du_2}{dx} + \dots + \frac{du_n}{dx}$$

مثال ۳.۵:

$$\begin{aligned}
 (i) \quad y &= x^4 + 12x & (b) \quad y &= x^3 + \frac{4}{3}x^2 - 5x + 1 \\
 \frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx}(x^4) + \frac{d}{dx}(12x) & \frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx}x^3 + \frac{d}{dx}\left(\frac{4}{3}x^2\right) - \frac{d}{dx}(5x) + \frac{d}{dx}(1) \\
 &= 4x^3 + 12 & &= 3x^2 + \frac{4}{3} \cdot 2x - 5 + 0 \\
 & & &= 3x^2 + \frac{8}{3}x - 5
 \end{aligned}$$

□

آپ نے اس مثال میں دیکھا کہ کسی بھی کثیر رکنی کا جزو در جزو تفرق لیا جاسکتا ہے۔

ثبوت قاعدہ: (قاعدہ ۳.۴) ہم تفرق کی تعریف کو $f(x) = u(x) + v(x)$ پر لاگو کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
 \frac{d}{dx}[u(x) + v(x)] &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{[u(x+h) + v(x+h)] - [u(x) + v(x)]}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \left[\frac{u(x+h) - u(x)}{h} + \frac{v(x+h) - v(x)}{h} \right] \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x+h) - u(x)}{h} + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{v(x+h) - v(x)}{h} \\
 &= \frac{du}{dx} + \frac{dv}{dx}
 \end{aligned}$$

□

دو سے زیادہ تقاطع کے مجموعہ کے لئے ثبوت
ہم درج ذیل فقرے کو ریاضی مانوڈ^۱ مدد سے ثابت کرتے ہیں۔

$$(۳.۱) \quad \frac{d}{dx}(u_1 + u_2 + \cdots + u_n) = \frac{du_1}{dx} + \frac{du_2}{dx} + \cdots + \frac{du_n}{dx}$$

جیسا اوپر ثابت کیا گیا درج بالا فقرہ $n = 2$ کے لئے درست ہے۔ یہ ریاضی مانوڈ کا پہلا قدم ہے۔

دوسرے قدم میں ہم نے ثابت کرنا ہو گا کہ اگر یہ فقرہ کسی بھی مثبت عدد صحیح $n = k$ (جہاں $n_0 = 2 \leq k$ ہے) کے لئے درست ہے تب یہ $n = k + 1$ کے لئے بھی درست ہو گا۔ فرض کریں کہ

$$\frac{d}{dx}(u_1 + u_2 + \cdots + u_k) = \frac{du_1}{dx} + \frac{du_2}{dx} + \cdots + \frac{du_k}{dx}$$

mathematical induction^۱

ہے تب درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} & \frac{d}{dx} \left(\underbrace{u_1 + u_2 + \cdots + u_k}_{\text{اس مجموعہ کو } u \text{ کہیں}} + \underbrace{u_{k+1}}_{\text{اس کو } v \text{ کہیں}} \right) \\ &= \frac{d}{dx} (u_1 + u_2 + \cdots + u_k) + \frac{du_{k+1}}{dx} \\ &= \frac{du_1}{dx} + \frac{du_2}{dx} + \cdots + \frac{du_k}{dx} + \frac{du_{k+1}}{dx} \end{aligned}$$

اس قدم کی تکمیل ہر عدد صحیح $n \geq 2$ کے لئے قاعدہ ۴.۳ کی درستی کی تصدیق کرتا ہے۔

مثال ۳.۶: کیا منحنی $y = x^4 - 2x^2 + 2$ کا افقی مماس پایا جاتا ہے؟ اگر پایا جاتا ہے تب کہاں پایا جاتا ہے؟
حل: افقی مماس وہاں ہوگا جہاں $\frac{dy}{dx}$ صفر کے برابر ہو۔ ان نقطوں کو حاصل کرنے کے لئے ہم $\frac{dy}{dx}$ معلوم کرتے ہیں

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} (x^4 - 2x^2 + 2) = 4x^3 - 4x$$

اور اس کے بعد مساوات $\frac{dy}{dx} = 0$ کو x کے لئے حل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} 4x^3 - 4x &= 0 \\ 4x(x^2 - 1) &= 0 \\ x &= 0, 1, -1 \end{aligned}$$

منحنی $y = x^4 - 2x^2 + 2$ کا افقی مماس $y = 0, 1, -1$ پر پایا جاتا ہے جہاں منحنی کے مطابق نقطے $(1, 1)$ ، $(-1, 1)$ ، $(0, 2)$ ہیں (شکل ۳.۲۹)۔
□

حاصل ضرب اور حاصل تقسیم

اگرچہ دو تفاعل کے مجموعہ کا تفرق ان تفاعل کے تفرق کا مجموعہ ہے، دو تفاعل کے حاصل ضرب کا تفرق ان تفاعل کے تفرق کا حاصل ضرب نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر

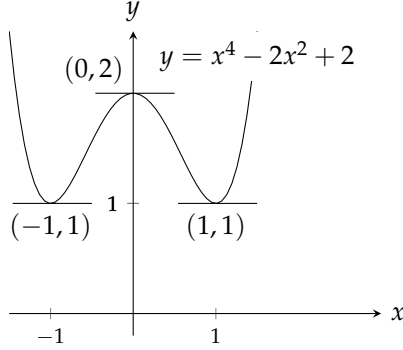
$$\frac{d}{dx}(x) \cdot \frac{d}{dx}(x) = 1 \cdot 1 = 1 \quad \text{ہے جبکہ} \quad \frac{d}{dx}(x \cdot x) = \frac{d}{dx}(x^2) = 2x$$

دو تفاعل کے حاصل ضرب کا تفرق دو حاصل ضرب کا مجموعہ ہوگا۔

قاعدہ ۳.۵: حاصل ضرب

اگر u اور v متغیر x کے قابل تفرق تفاعل ہوں تب ان کا حاصل ضرب uv بھی x کا قابل تفرق تفاعل ہوگا جس کا تفرق درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx}(uv) = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}$$



شکل ۳.۲۹: افقی مماس (مثال ۳.۶)

حاصل ضرب uv کا تفرق u ضرب v کا تفرق جمع v ضرب u کا تفرق ہوگا۔ اس کو $(uv)' = uv' + vu'$ بھی لکھا جاسکتا ہے۔
ثبوت قاعدہ: تفرق کی تعریف کے تحت

$$\frac{d}{dx}(uv) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x+h)v(x+h) - u(x)v(x)}{h}$$

ہوگا جس کو u اور v کے تفریقی حاصل تقسیم کی صورت میں لکھنے کی خاطر ہم شمار کنندہ میں $u(x+h)v(x)$ جمع اور منفی کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(uv) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x+h)v(x+h) - u(x+h)v(x) + u(x+h)v(x) - u(x)v(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left[u(x+h) \frac{v(x+h) - v(x)}{h} + v(x) \frac{u(x+h) - u(x)}{h} \right] \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} u(x+h) \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{v(x+h) - v(x)}{h} + v(x) \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x+h) - u(x)}{h} \end{aligned}$$

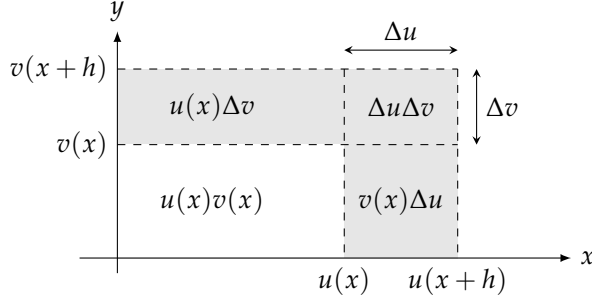
چونکہ x پر u قابل تفرق ہے لہذا $h \rightarrow 0$ کرنے سے $u(x+h) \rightarrow u(x)$ ہوگا۔ دوسری تحدیدی قیمتیں x پر $\frac{du}{dx}$ اور $\frac{dv}{dx}$ ہیں۔ مختصر اور ج ذیل ملتا ہے۔

$$\frac{d}{dx}(uv) = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}$$

□

قاعدہ حاصل ضرب کے تصور کشی

اگر $u(x)$ اور $v(x)$ مثبت ہوں اور x بڑھنے سے بڑھتے ہوں تب $h > 0$ کی صورت میں شکل ۳.۳۰ حاصل ہوگا۔ $u(x)$ اور $v(x)$



شکل ۳.۳۰: قاعدہ حاصل ضرب کی تصور کشی۔

بڑھنے سے رقبہ میں اضافہ

$$u(x+h)v(x+h) - u(x)v(x) = u(x+h)\Delta v + v(x+h)\Delta u - \Delta u\Delta v$$

ہوگا جس کو ہکا سیاہ رنگ دیا گیا ہے۔ اس مساوات کے دونوں اطراف کو h سے تقسیم کرنے سے

$$\frac{u(x+h)v(x+h) - u(x)v(x)}{h} = u(x+h)\frac{\Delta v}{h} + v(x+h)\frac{\Delta u}{h} - \Delta u\frac{\Delta v}{h}$$

حاصل ہوگا۔ اب $h \rightarrow 0^+$ کرنے سے $0 \cdot \frac{dv}{dx} = 0$ ہوگا لہذا درج ذیل باقی رہ جاتا ہے۔

$$\frac{d}{dx}(uv) = u\frac{dv}{dx} + v\frac{du}{dx}$$

مثال ۷.۳: تفاعل $y = (x^2 + 1)(x^3 + 3)$ کا تفرق تلاش کریں۔
حل: قاعدہ حاصل ضرب میں $u = x^2 + 1$ اور $v = x^3 + 3$ لیتے ہوئے درج ذیل ملتا ہے۔

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}[(x^2 + 1)(x^3 + 3)] &= (x^2 + 1)(3x^2) + (x^3 + 3)(2x) \\ &= 3x^4 + 3x^2 + 2x^4 + 6x \\ &= 5x^4 + 3x^2 + 6x \end{aligned}$$

□

اس مثال میں قوسین کھول کر تفرق لینا غالباً زیادہ بہتر ہوتا۔ ایسا کرنے سے

$$\begin{aligned} y &= (x^2 + 1)(x^3 + 3) = x^5 + x^3 + 3x^2 + 3 \\ \frac{dy}{dx} &= 5x^4 + 3x^2 + 6x \end{aligned}$$

ماتا ہے جو مثال ۷.۳ میں حاصل جواب کی تصدیق کرتا ہے۔

بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ قاعدہ حاصل ضرب استعمال کرنا ضروری ہوگا یا نسبتاً زیادہ آسان ہوگا۔ درج ذیل مثال میں ہمارے پاس صرف اعدادی قیمتیں ہیں جن سے ہمیں جواب حاصل کرنا ہے۔

مثال ۸.۳: فرض کریں کہ $y = uv$ تفاعل u اور v کا حاصل ضرب ہے۔ درج ذیل استعمال کرتے ہوئے $y'(2)$ تلاش کریں۔

$$u(2) = 3, \quad u'(2) = -4, \quad v(2) = 1, \quad v'(2) = 2$$

حل: قاعدہ حاصل ضرب کی درج ذیل صورت

$$y' = (uv)' = uv' + vu'$$

استعمال کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} y'(2) &= u(2)v'(2) + v(2)u'(2) \\ &= (3)(2) + (1)(-4) = 6 - 4 = 2 \end{aligned}$$

□

حاصل تقسیم

جیسا تفاعل کے حاصل ضرب کا تفرق ان کے تفرق کا حاصل ضرب نہیں تھا اسی طرح تفاعل کے حاصل تقسیم کا تفرق ان کے تفرق کا حاصل تقسیم نہیں ہوگا۔ درج ذیل قاعدہ اس کا حل دیتا ہے۔

قاعدہ ۶.۳: قاعدہ حاصل تقسیم

اگر $u(x)$ اور $v(x)$ متغیر x کے قابل تفرق تفاعل ہوں تب ان کا حاصل تقسیم $\frac{u}{v}$ بھی x کا قابل تفرق تفاعل ہوگا اور یہ تفرق درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{u}{v} \right) = \frac{v \frac{du}{dx} - u \frac{dv}{dx}}{v^2}$$

ثبوت قاعدہ:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \left(\frac{u}{v} \right) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{u(x+h)}{v(x+h)} - \frac{u(x)}{v(x)}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{v(x)u(x+h) - u(x)v(x+h)}{hv(x+h)v(x)} \end{aligned}$$

باب ۳. تفریق

اس آخری کسر کو یوں تبدیل کرتے ہیں کہ اس میں u اور v کے تفریقی حاصل تقسیم پائے جاتے ہوں۔ ایسا کرنے کی خاطر شمار کنندہ میں $v(x)u(x)$ جمع اور منفی کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}\left(\frac{u}{v}\right) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{v(x)u(x+h) - v(x)u(x) + v(x)u(x) - u(x)v(x+h)}{hv(x+h)v(x)} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{v(x)\frac{u(x+h)-u(x)}{h} - u(x)\frac{v(x+h)-v(x)}{h}}{v(x+h)v(x)}\end{aligned}$$

شمار کنندہ اور نسب نمائیں حد لینے سے قاعدہ حاصل تقسیم حاصل ہوتا ہے۔

□

مثال ۹.۳: تفاعل $y = \frac{t^2-1}{t^2+1}$ کا تفریق تلاش کریں۔
حل: ہم $u = t^2 - 1$ اور $v = t^2 + 1$ لیے ہوئے قاعدہ حاصل تقسیم استعمال کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dt} &= \frac{(t^2 + 1) \cdot 2t - (t^2 - 1) \cdot 2t}{(t^2 + 1)^2} & \left(\frac{du}{dt} = 2t, \frac{dv}{dt} = 2t\right) \\ &= \frac{2t^3 + 2t - 2t^3 + 2t}{(t^2 + 1)^2} \\ &= \frac{4t}{(t^2 + 1)^2}\end{aligned}$$

□

منفی عدد صحیح کے لئے طاقتی قاعدہ

منفی عدد صحیح کا طاقتی قاعدہ اور مثبت عدد صحیح کا طاقتی قاعدہ ایک ہیں۔

قاعدہ ۳: منفی عدد صحیح کا طاقتی قاعدہ

اگر n منفی عدد صحیح اور $0 \neq x$ ہوں تب درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$$

ثبوت قاعدہ: ہم قاعدہ حاصل تقسیم کو استعمال کر کے اس قاعدہ کو ثابت کرتے ہیں۔ اگر n منفی عدد صحیح ہو تب $-n$ مثبت عدد صحیح ہو گا۔ یوں $x^n = x^{-m} = \frac{1}{x^m}$ ہو گا لہذا درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(x^n) &= \frac{d}{dx}\left(\frac{1}{x^m}\right) \\ &= \frac{x^m \cdot \frac{d}{dx}(1) - 1 \cdot \frac{d}{dx}(x^m)}{(x^m)^2} && \text{قاعدہ حاصل تقسیم جس میں } u = 1 \text{ اور } v = x^m \text{ ہیں} \\ &= \frac{0 - mx^{m-1}}{x^{2m}} && \text{چونکہ } m > 0 \text{ ہے لہذا } \frac{d}{dx}(x^m) = mx^{m-1} \text{ ہو گا} \\ &= -mx^{-m-1} \\ &= -nx^{n-1} && \text{چونکہ } -m = n \text{ ہے} \end{aligned}$$

□

مثال ۳.۱۰:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}\left(\frac{1}{x}\right) &= \frac{d}{dx}(x^{-1}) = (-1)x^{-2} = -\frac{1}{x^2} \\ \frac{d}{dx}\left(\frac{4}{x^3}\right) &= 4 \frac{d}{dx}(x^{-3}) = 4(-3)x^{-4} = -\frac{12}{x^4} \end{aligned}$$

□

مثال ۳.۱۱: منفی $y = x + \frac{2}{x}$ کا نقطہ $(1, 3)$ پر مماس کی مساوات تلاش کریں۔
حل: منفی کی ڈھلوان کی مساوات

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}(x) + 2 \frac{d}{dx}\left(\frac{1}{x}\right) = 1 + 2\left(-\frac{1}{x^2}\right) = 1 - \frac{2}{x^2}$$

ہے جس کی قیمت نقطہ $x = 1$ پر

$$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=1} = \left[1 - \frac{2}{x^2}\right]_{x=1} = 1 - 2 = -1$$

ہو گی۔ نقطہ $(1, 3)$ پر ڈھلوان $m = -1$ کے خط کی مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} y - 3 &= (-1)(x - 1) && \text{نقطہ-ڈھلوان مساوات} \\ y &= -x + 1 + 3 \\ y &= -x + 4 \end{aligned}$$

□

قاعدہ کا انتخاب

تفریق کے حصول میں موزوں قاعدے کا انتخاب حساب آسان بنا سکتا ہے۔ درج ذیل مثال اس کی وضاحت کرتا ہے۔

مثال ۳.۱۲: قاعدہ حاصل تقسیم استعمال کرنے کی بجائے

$$y = \frac{(x-1)(x^2-2x)}{x^4}$$

کے شمار کنندہ میں قوسین کھول کر x^4 سے تقسیم کرتے ہیں

$$y = \frac{(x-1)(x^2-2x)}{x^4} = \frac{x^3-3x^2+2x}{x^4} = x^{-1}-3x^{-2}+2x^{-3}$$

اور قاعدہ مجموعہ اور قاعدہ طاقت استعمال کرتے ہوئے تفریق حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= -x^{-2} - 3(-2)x^{-3} + 2(-3)x^{-4} \\ &= -\frac{1}{x^2} + \frac{6}{x^3} - \frac{6}{x^4} \end{aligned}$$

□

دور تہی اور بلند رتہی تفریق

تفریق $\frac{dy}{dx} = y'$ کو x کے لحاظ سے y کا رتبہ اولیٰ تفریق^۱ ایک رتہ تفریق یا مختصر پہلا تفریق^۲ کہتے ہیں۔ یہ تفریق از خود x کے لحاظ سے قابل تفریق ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا ہو تب تفریق

$$y'' = \frac{dy'}{dx} = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{d^2 y}{dx^2}$$

کو x کے لحاظ سے y کا رتبہ دوم تفریق^۲ یا دور تہی تفریق^۳ یا مختصر دوسرا تفریق^۳ کہتے ہیں۔

دور تہی تفریق کی علامت $\frac{d^2 y}{dx^2}$ میں شمار کنندہ میں d جبکہ نسب نما میں x کی طاقت 2 لکھی جاتی ہے۔ درج بالا مساوات میں $\frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right)$ سے مراد تفریقی علامتوں کا ضرب نہیں ہے بلکہ یہ تفریق کے تفریق کو ظاہر کرتی ہے۔

first order derivative^۱

first derivative^۱

second order derivative^۲

second derivative^۲

اگر y'' قبل تفرق ہو تب اس کے تفرق $\frac{d^3y}{dx^3} = \frac{dy''}{dx} = y'''$ کو x کے لحاظ سے y کا رتبہ سوم تفرق یا سہ رتی تفرق یا تیس رتی تفرق یا مختصر آئیمیرا تفرق کہتے ہیں۔ اسی طرح بڑھتے ہوئے

$$y^{(n)} = \frac{d}{dx} y^{(n-1)}$$

کو x کے لحاظ سے y کا رتبہ n تفرق یا n رتی تفرق یا n والے تفرق کہیں گے جہاں n مثبت عدد صحیح ہے۔ آپ نے دیکھا کہ بلند رتی تفرق کو توسیع میں بند y کا طاقت لکھا جاتا ہے۔

مثال ۳.۱۳: $y = x^3 - 3x^2 + 2$ کے پہلے چار تفرق درج ذیل ہیں۔

$$y' = 3x^2 - 6x$$

$$y'' = 6x - 6$$

$$y''' = 6$$

$$y^{(4)} = 0$$

چونکہ $y^{(4)} = 0$ ہے اور صفر ایک مستقل ہے لہذا اس کا تفرق در حقیقت صفر (یعنی مثال) کا تفرق ہوگا جو صفر ہی ہے۔ یوں اس تفاعل کے ہر رتبے کا تفرق پایا جاتا ہے۔ اس کا چار رتی اور اس سے بلند تمام تفرق صفر کے برابر ہیں۔ □

سوالات

تفرق کا حساب

سوال ۱.۳۳: سوال ۱.۱۲ میں تفاعل کا رتبہ اول اور رتبہ دوم تفرق حاصل کریں۔

سوال ۳.۱: $y = -x^2 + 3$

سوال ۳.۲: $y = x^2 + x + 8$

سوال ۳.۳: $s = 5t^3 - 3t^5$

سوال ۳.۴: $w = 3z^7 - 7z^3 + 21z^2$

سوال ۳.۵: $y = \frac{4x^3}{3} - x$

سوال ۳.۶: $y = \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + \frac{x}{4}$

سوال ۳.۷: $w = 3z^{-2} - \frac{1}{z}$

سوال ۳.۸: $s = -2t^{-1} + \frac{4}{t^2}$

سوال ۳.۹: $y = 6x^2 - 10x - 5x^{-2}$

سوال ۳.۱۰: $y = 4 - 2x - x^{-3}$

سوال ۳.۱۱: $r = \frac{1}{3s^2} - \frac{5}{2s}$

سوال ۳.۱۲: $r = \frac{12}{\theta} - \frac{4}{\theta^3} + \frac{1}{\theta^4}$

سوال ۳.۱۳ تا سوال ۳.۱۶ میں (۱) y' کو قاعدہ حاصل ضرب کی مدد سے حاصل کریں اور (ب) قوسین کو کھول کر سادہ اراکان حاصل کرتے ہوئے دوبارہ تفریق حاصل کریں۔

سوال ۳.۱۳: $y = (3 - x^2)(x^3 - x + 1)$

سوال ۳.۱۴: $y = (x - 1)(x^2 + x + 1)$

سوال ۳.۱۵: $y = (x^2 + 1)\left(x + 5 + \frac{1}{x}\right)$

سوال ۳.۱۶: $y = \left(x + \frac{1}{x}\right)\left(x - \frac{1}{x} + 1\right)$

سوال ۳.۱۷ تا سوال ۳.۲۸ میں تقابل کا تفریق تلاش کریں۔

سوال ۳.۱۷: $y = \frac{2x+5}{3x-2}$

سوال ۳.۱۸: $z = \frac{2x+1}{x^2-1}$

سوال ۳.۱۹: $g(x) = \frac{x^2-4}{x+0.5}$

سوال ۳.۲۰: $f(t) = \frac{t^2-1}{t^2+t-2}$

سوال ۳.۲۱: $v = (1 - t)(1 + t^2)^{-1}$

سوال ۳.۲۲: $w = (2x - 7)^{-1}(x + 5)$

سوال ۳.۲۳: $f(s) = \frac{\sqrt{s}-1}{\sqrt{s}+1}$

سوال ۳.۲۴: $u = \frac{5x+1}{2\sqrt{x}}$

سوال ۳.۲۵: $v = \frac{1+x-4\sqrt{x}}{x}$

سوال ۳.۲۶: $r = 2\left(\frac{1}{\sqrt{\theta}} + \sqrt{\theta}\right)$

سوال ۳.۲۷: $y = \frac{1}{(x^2-1)(x^2+x+1)}$

سوال ۳.۲۸: $y = \frac{(x+1)(x+2)}{(x-1)(x-2)}$

سوال ۳.۲۹: تقابل $y = \frac{x^4}{2} - \frac{3}{2}x^2 - x$ کے تمام بلندرتبی تفریق تلاش کریں۔

سوال ۳.۳۰: تفاعل $y = \frac{x^5}{120}$ کے تمام بلندرتبی تفرق تلاش کریں۔

سوال ۳.۳۱ تا ۳.۳۸ میں یکرتبی اور دوررتبی تفرق تلاش کریں۔

سوال ۳.۳۱: $y = \frac{x^3+7}{x}$

سوال ۳.۳۲: $s = \frac{t^2+5t-1}{t^2}$

سوال ۳.۳۳: $r = \frac{(\theta-1)(\theta^2+\theta+1)}{\theta^3}$

سوال ۳.۳۴: $u = \frac{(x^2+x)(x^2-x+1)}{x^4}$

سوال ۳.۳۵: $w = \left(\frac{1+3z}{3z}\right)(3-z)$

سوال ۳.۳۶: $w = (z+1)(z-1)(z^2+1)$

سوال ۳.۳۷: $p = \left(\frac{q^2+3}{12q}\right)\left(\frac{q^4-1}{q^3}\right)$

سوال ۳.۳۸: $p = \frac{q^2+3}{(q-1)^3+(q+1)^3}$

اعدادی قیمتوں کا استعمال

سوال ۳.۳۹: فرض کریں کہ u اور v متغیر x کے تفاعل ہیں جو $x = 0$ پر قابل تفرق ہیں۔ مزید ہمیں درج ذیل معلومات دی گئی ہے۔

$$u(0) = 5, \quad u'(0) = -3, \quad v(0) = -1, \quad v'(0) = 2$$

$x = 0$ پر درج ذیل تفرق تلاش کریں۔

$$\frac{d}{dx}(uv), \quad \frac{d}{dx}\left(\frac{u}{v}\right), \quad \frac{d}{dx}\left(\frac{v}{u}\right), \quad \frac{d}{dx}(7v-2u)$$

سوال ۳.۴۰: فرض کریں کہ u اور v متغیر x کے قابل تفرق تفاعل ہیں۔ مزید ہمیں درج ذیل معلومات دی گئی ہے۔

$$u(1) = 2, \quad u'(1) = 0, \quad v(1) = 5, \quad v'(1) = -1$$

$x = 1$ پر درج ذیل تفرق تلاش کریں۔

$$\frac{d}{dx}(uv), \quad \frac{d}{dx}\left(\frac{u}{v}\right), \quad \frac{d}{dx}\left(\frac{v}{u}\right), \quad \frac{d}{dx}(7v-2u)$$

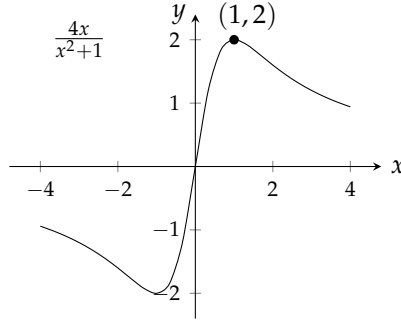
ڈھلوان اور مماس

سوال ۳.۴۱: (۱) نقطہ $(2, 1)$ پر منحنی $y = x^3 - 4x + 1$ کے مماس کے قائمہ کی مساوات تلاش کریں۔ (ب) منحنی کی کم تر ڈھلوان کتنی اور کس نقطے پر ہے؟ (ج) جس نقطے پر منحنی کے مماس کی ڈھلوان 8 ہے وہاں مماس کی مساوات تلاش کریں۔

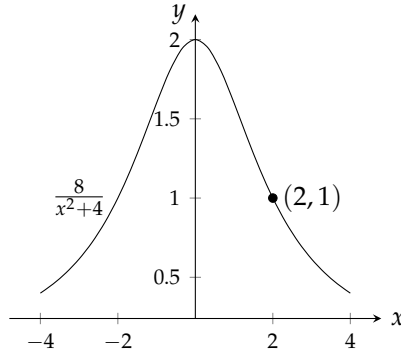
باب ۳. تفریق

سوال ۳.۴۲: (۱) منحنی $y = x^3 - 3x - 2$ کے افقی مماسوں کی مساواتیں تلاش کریں۔ مماسی نقطے پر مماس کے قائلہ کی مساواتیں بھی تلاش کریں۔ (ب) منحنی کی کم تر ڈھلوان کیا ہے اور کس نقطے پر ہے؟ اس نقطے پر مماس کے قائلہ کی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۳.۴۳: مبدأ اور $(1, 2)$ پر منحنی $y = \frac{4x}{x^2+1}$ کے مماسوں کی مساواتیں تلاش کریں۔



سوال ۳.۴۴: نقطہ $(2, 1)$ پر $y = \frac{8}{x^2+4}$ کے مماس کی مساوات تلاش کریں۔



سوال ۳.۴۵: منحنی $y = ax^2 + bx + c$ نقطہ $(1, 2)$ سے گزرتی ہے اور مبدأ پر خط $y = x$ کا مماس ہے۔ a ، b اور c تلاش کریں۔

سوال ۳.۴۶: نقطہ $(1, 0)$ پر $y = x^2 + ax + b$ اور $y = cx - x^2$ کا مشترک مماس پایا جاتا ہے۔ a ، b اور c تلاش کریں۔

سوال ۳.۴۷: (۱) نقطہ $(-1, 0)$ پر منحنی $y = x^3 - x$ کے مماس کی مساوات تلاش کریں۔ (ب) کمپیوٹر پر منحنی اور مماس کو ترسیم کریں۔ مماس اس منحنی کو دوسرے نقطے پر قطع کرتا ہے۔ ترسیم کو بڑا کرتے ہوئے اس نقطے کے محدود اندازہ لگائیں۔ (ج) مماس اور منحنی کو اکٹھے حل کرتے ہوئے اس نقطے کی تصدیق کریں۔

سوال ۳.۴۸: (۱) مبدأ پر منحنی $y = x^3 - 6x^2 + 5x$ کے مماس کی مساوات تلاش کریں۔ (ب) منحنی اور مماس کو کمپیوٹر پر ایک ساتھ ترسیم کریں۔ مماس اس منحنی کو دوسرے نقطے پر قطع کرتا ہے۔ ترسیم کو بڑا کرتے ہوئے اس نقطے کے محدود اندازہ قیمت تلاش کریں۔ (ج) مماس اور منحنی کو اکٹھے حل کرتے ہوئے اس نقطے کی تصدیق کریں۔

طبیعی استعمال

سوال ۳.۴۹: دوا اور حجم بند ڈبہ میں مستقل درجہ حرارت T پر گیس کا حجم H اور دباؤ P درج ذیل کلیہ کو مطمئن کرتے ہیں جہاں a ، b اور c مستقل ہیں۔ $\frac{dP}{dH}$ تلاش کریں۔

$$P = \frac{nRT}{H - nb} - \frac{an^2}{H^2}$$

سوال ۳.۵۰: دوا کو جسم کا رد عمل دوا کو جسم کے رد عمل کو عموماً درج ذیل کلیہ سے ظاہر کیا جاسکتا ہے جہاں C مثبت مستقل ہے جبکہ M خون میں جذب دوا کی مقدار ہے۔

$$R = M^2 \left(\frac{C}{2} - \frac{M}{3} \right)$$

اگر رد عمل فشار خون کی تبدیلی ہو تب R کو ملی میٹر پارہ میں ناپا جاتا ہے۔ اگر رد عمل درجہ حرارت میں تبدیلی ہو تب R کو کیلون میں ناپا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ $\frac{dR}{dM}$ تلاش کریں۔ یہ تفرق جو M کا تفاعل ہے، دوا کی مقدار میں تبدیلی کو جسم کی حساسیت^{۱۴} کہلاتا ہے۔ سوال ۳.۵۳ میں ہم دوا کی وہ مقدار معلوم کریں گے جس کو جسم زیادہ سے زیادہ حساس ہو۔

نظریہ اور مثالیں

سوال ۳.۵۱: فرض کریں کہ قاعدہ حاصل ضرب میں v کی قیمت مستقل C ہو۔ کیا اس سے قاعدہ مضرب مستقل حاصل کیا جاسکتا ہے؟

سوال ۳.۵۲: قاعدہ بالعکس متناسب

(۱) قاعدہ بالعکس متناسب^{۱۵} کہتا ہے کہ جس نقطے پر تفاعل $v(x)$ قابل تفرق ہو اس نقطے پر

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{1}{v} \right) = -\frac{1}{v^2} \frac{dv}{dx}$$

ہو گا۔ دکھائیں کہ قاعدہ بالعکس متناسب درحقیقت قاعدہ حاصل تقسیم کی ایک مخصوص صورت ہے۔ (ب) دکھائیں کہ قاعدہ بالعکس متناسب اور قاعدہ حاصل ضرب کو ملا کر قاعدہ حاصل تقسیم اخذ کیا جاسکتا ہے۔

سوال ۳.۵۳: مثبت عدد صحیح کا دوسرا ثبوت الجبرائی کلیہ

$$cx^n - c^n = (x - c)(x^{n-1} + x^{n-2}c + \dots + xc^{n-2} + c^{n-1})$$

اور صفحہ ۲. سپرد یا گیا کلیہ تفرق (مساوات ۳.۲)

$$f'(c) = \lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c}$$

sensitivity^{۱۴}
reciprocal rule^{۱۵}

استعمال کرتے ہوئے $\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$ حاصل کریں۔

سوال ۵۴. ۳: قاعدہ حاصل ضرب کی عمومی صورت قاعدہ حاصل ضرب متغیر x کے قابل تفرق تفاعل u اور v کے لئے درج ذیل کلیہ دیتا ہے۔

$$\frac{d}{dx}(uv) = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}$$

(۱) متغیر x کے قابل تفرق تین تفاعل کے حاصل ضرب uvw کے لئے کلیہ کیا ہوگا؟ (ب) متغیر x کے قابل تفرق چار تفاعل کے حاصل ضرب $u_1 u_2 u_3 u_4$ کے لئے کلیہ کیا ہوگا؟ (ج) متغیر x کے قابل تفرق تین تفاعل کے حاصل ضرب $u_1 u_2 \dots u_n$ کے لئے کلیہ کیا ہوگا؟

سوال ۵۵. ۳: $x^{3/2}$ کو $x \cdot x^{1/2}$ لکھ کر قاعدہ حاصل ضرب استعمال کرتے ہوئے $\frac{d}{dx}(x^{3/2})$ حاصل کریں۔ جواب کو ناطق عدد ضرب x کا ناطق طاقت لکھیں۔ جزو (ب) اور (ج) کو بھی اسی طرح حل کریں۔ (ب) $\frac{d}{dx}(x^{5/2})$ تلاش کریں۔ (ج) $\frac{d}{dx}(x^{7/2})$ تلاش کریں۔ (د) درج بالا تین جزو میں آپ کیا نقش دیکھتے ہیں۔ ناطق طاقتیں حصہ ۶. ۳ کا ایک موضوع ہے۔

۳.۳ تبدیلی کی شرح

اس حصے میں ہم تبدیلی کی شرح پر تفرق کی مدد سے غور کریں گے۔ وقت کے لحاظ سے فاصلہ میں تبدیلی کی مثالیں سستی رفتار اور اسراع ہیں۔ ہم وقت کے علاوہ دیگر متغیر کے لحاظ سے بھی تبدیلی پر غور کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر حکیم جانتا چاہے گا کہ دوا میں معمولی تبدیلی سے مریض کی حالت پر کیا اثر ہوگا۔ ماہر اقتصادیات جانتا چاہے گا کہ سرمایہ کاری میں معمولی تبدیلی سے اقتصادی ترقی پر کتنا اثر پایا جائے گا۔ ان سوالات کو موزوں متغیر کے لحاظ سے تفرق کی صورت میں ظاہر کیا جائے گا۔

اوسط اور لحاتی شرح تبدیلی

ہم کسی دورانیہ پر اوسط شرح تبدیلی سے شروع کرتے ہیں۔ اس دورانیہ کو صفر کے نزدیک تر کرنے سے حاصل شرح تبدیلی کی حد کو تفرق کہتے ہیں۔

تعریف: x کے لحاظ سے وقفہ $x_0 + h$ تا x_0 پر تفاعل $f(x)$ کی اوسط شرح تبدیلی سے مراد

$$= \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

ہے۔ x کے لحاظ سے x_0 پر f کی (لحاتی) شرح تبدیلی

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

کو کہتے ہیں بشرطیکہ یہ حد موجود ہو۔

روایتی طور پر اگر x وقت کو ظاہر نہ کرتا ہو تب بھی لفظ لحاتی استعمال کیا جاتا ہے۔ عموماً کو مختصراً کہتے ہیں۔

مثال ۳.۱: دائرے کے رقبہ S اور رداس r کا تعلق درج ذیل ہے۔

$$S = \pi r^2$$

رقبے کی شرح تبدیلی $r = 0.1 \text{ m}$ پر کیا ہوگی؟

حل: رداس کے لحاظ سے رقبے کی (لحاتی) شرح تبدیلی

$$\frac{dS}{dr} = 2\pi r$$

ہے۔ یوں $r = 0.1 \text{ m}$ کی صورت میں r تبدیل کرنے سے رقبہ تبدیل ہونے کی شرح $0.2\pi \text{ m}^2/\text{m}$ ہوگی۔ یوں اس رداس پر رداس میں Δr میٹر چھوٹی تبدیلی سے رقبے میں $0.2\pi \Delta r$ مربع میٹر تبدیلی رونما ہوگی۔

□

لکیر پر حرکت۔ ہٹاؤ، سمتی رفتار، رفتار اور اسراع

فرض کریں کہ محوری خط (s کو ہم s محور کہتے ہیں) پر ایک جسم یوں حرکت کرتا ہے کہ اس محور پر مقام s اور وقت t کا تعلق

$$s = f(t)$$

ہے۔ دورانیہ t تا $t + \Delta t$ میں جسم کا ہٹاؤ^۱

$$\Delta s = f(t + \Delta t) - f(t)$$

ہوگا (شکل ۳.۳) اور اس کی اوسط سمتی رفتار^۲

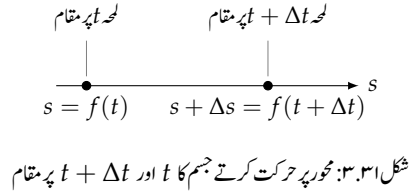
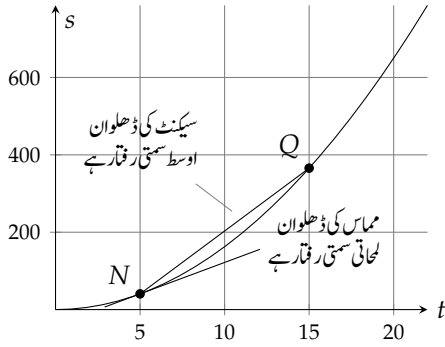
$$v_{\text{اوسط}} = \frac{\text{ہٹاؤ}}{\text{دورانیہ}} = \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{f(t + \Delta t) - f(t)}{\Delta t}$$

ہوگی۔ ٹھیک لمحہ t پر جسم کی سمتی رفتار جاننے کی خاطر ہم $\Delta t \rightarrow 0$ کرتے ہوئے دورانیہ t تا $t + \Delta t$ پر اوسط سمتی رفتار کا حد تلاش کرتے ہیں۔ یہ حد t کے لحاظ سے f کا تفرق ہے۔

تعریف: جسم کی (لحاتی) سمتی رفتار وقت کے لحاظ سے تعین کرتا ہے $s = f(t)$ کا تفرق ہوگا۔ لمحہ t پر سمتی رفتار درج ذیل ہوگی۔

$$v(t) = \frac{ds}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{f(t + \Delta t) - f(t)}{\Delta t}$$

□



شکل ۳.۲: فاصلہ بالمقابل وقت برائے مثال ۳.۲

مثال ۳.۲: ایک گاڑھی کی فاصلہ (میٹر) بالمقابل وقت (سیکنڈ) ترسیم کو شکل ۳.۲ میں دکھایا گیا ہے۔ سیکٹ NQ کی ڈھلوان دورانیہ $t = 5$ s تا $t = 15$ s کے لئے اوسط سمتی رفتار ہے جو 32.5 m s^{-1} یعنی 117 km h^{-1} کے برابر ہے۔ لمحہ $t = 5$ s پر مماس کی ڈھلوان اس لمحہ پر لحاقی سمتی رفتار 16.25 m s^{-1} یعنی 58.5 km h^{-1} دیتی ہے۔ □

مقدار معلوم روپ

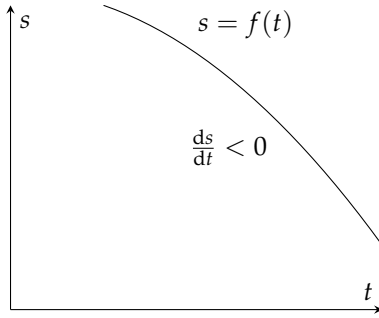
اگر x اور y دونوں متغیر t کے تفاعل ہوں تب $(x(t), y(t))$ کی ترسیم مقدار معلوم ترسیم^۸ کہلاتی ہے۔ منحنی $y = f(x)$ کی مقدار معلوم روپ^۹ حاصل کرنے کی خاطر ہم $x = t$ اور $y = f(t)$ لیں گے۔ چند منحنیات کی مقدار معلوم روپ درج ذیل ہے۔

تفاعل	مقدار معلوم روپ
$y = x^2$ (y متغیر x کا تفاعل ہے)	$x(t) = t, y(t) = t^2, -\infty < t < \infty$
$x^2 + y^2 = 4$ (y متغیر x کا تفاعل نہیں ہے)	$x(t) = 2 \cos t, y(t) = 2 \sin t, 0 \leq t \leq 2\pi$

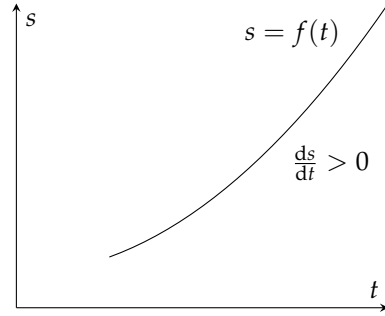
سمتی رفتار ہمیں فاصلہ طے کرنے کی شرح کے ساتھ ساتھ حرکت کی سمت بھی دیتی ہے۔ اگر جسم آگے (بڑھتے s) کی طرف حرکت کرتا ہو تب سمتی رفتار مثبت ہوگا؛ اگر جسم پیچھے (گھٹے s) کی طرف حرکت کرتا ہو تب سمتی رفتار منفی ہوگا (شکل ۳.۳)۔ سمتی رفتار ایک جسم کتنا تیز فاصلہ طے کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں حرکت کرنے کی سمت کی معلومات بھی

سمتی رفتار کی مطلق قیمت کو رفتار^{۱۰} کہتے ہیں جو مثبت مقدار ہے۔ اگر آپ اپنے گھر سے دوست کے گھر تک 60 km کی سمتی رفتار سے گاڑھی چلائیں اور وہاں سے واپسی پر اسی رفتار سے آئیں تو واپسی پر گاڑھی کی سمتی رفتار -60 km h^{-1} ہوگی لیکن گاڑھی کار رفتار پیا واپسی پر بھی 60 km h^{-1} دکھائے گا چونکہ وہ رفتار ناچتا ہے ناکہ سمتی رفتار۔

displacement^۷
average velocity^۷
parametric curve^۸
parametric representation^۹
speed^{۱۰}



(ب) گھٹتا س منفی سمتی رفتار $\frac{ds}{dt} = v$ دیگا۔



(ا) بڑھتا س مثبت سمتی رفتار $\frac{ds}{dt} = v$ دیگا۔

شکل ۳.۳

تعریف: سمتی رفتار کی مطلق قیمت کو رفتار^{۲۱} کہتے ہیں۔

$$\text{رفتار} = |v(t)| = \left| \frac{ds}{dt} \right|$$

□

جس شرح سے ایک جسم کی سمتی رفتار تبدیل ہوتی ہے اس کو جسم کی اسراع^{۲۲} کہتے ہیں۔

تعریف: وقت کے لحاظ سے سمتی رفتار کا تفرق اسراع^{۲۲} کہلاتا ہے۔ اگرچہ t پر ایک جسم کا مقام $s = f(t)$ ہو تب t پر اس جسم کی اسراع درج ذیل ہوگی۔

$$a(t) = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2 s}{dt^2}$$

□

ہوا کی مزاحمت کو نظر انداز کرتے ہوئے سطح زمین کے قریب ساکن حال سے گرتے ہوئے کسی بھی جسم سے اس کی وضاحت کی جاسکتی ہے۔ ایسے جسم پر صرف کشش ثقل عمل کرتا ہے اور جسم کی حرکت کو آزادانہ گرنا^{۲۳} کہتے ہیں۔ آزادی سے گرتا ہوا جسم دورانہ t میں

$$s = \frac{1}{2}gt^2$$

speed^{۲۱}
acceleration^{۲۲}
free fall^{۲۳}

فاصلہ طے کرتا ہے جہاں مستقل $g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$ سطح زمین کے قریب کشش زمین کی بنا اسراع ہے۔ خلا میں ہوا کی غیر موجودگی کی بنا ہوا کی مزاحمت نہیں پائے جاتی ہے اور ہر جسم اس کے تحت حرکت کرتی ہے۔ زمین کے قریب ہوا کی موجودگی میں ہر کثیف، بھاری جسم مثلاً اینٹ، پتھر، وغیرہ کی حرکت، ابتدائی چند سیکنڈ کے لئے جب تک ہوا کی مزاحمت قابل نظر انداز ہو، اس مساوات کو مطمئن کرتی ہے۔

اسراع کی اکائی ms^{-2} میٹر فی مربع سیکنڈ پڑھی جاتی ہے۔

یہ مساوات ہمیں آزادانہ گرتے ہوئے جسم کی رفتار اور مقام کے بارے میں معلومات فراہم کرتی ہے۔

مثال ۳.۳: لمحہ $t = 0$ پر ٹھوس جسم کو ساکن حال سے گرنے کے لئے چھوڑا جاتا ہے۔
(۱) پہلے ۲ سیکنڈوں میں جسم کتنا فاصلہ طے کرتا ہے۔ (ب) اس لمحہ پر جسم کی رفتار اور اسراع کتنی ہوں گی؟
حل: (۱) پہلے دو سیکنڈوں میں جسم درج ذیل فاصلہ طے کرتا ہے۔

$$s(2) = \frac{1}{2}(9.8)(2^2) = 19.6 \text{ m}$$

(ب) لمحہ t پر رفتار $v(t)$ اور اسراع $a(t)$

$$v(t) = \frac{ds}{dt} = 9.8t, \quad a = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2s}{dt^2} = 9.8$$

ہوں گے۔ یوں $t = 2 \text{ s}$ پر رفتار اور اسراع درج ذیل ہوں گے۔

$$v(2) = 9.8(2) = 19.6 \text{ m/s}, \quad a(2) = 9.8 \text{ ms}^{-2}$$

□

آپ نے دیکھا کہ اسراع a کی قیمت وقت t کا تابع نہیں ہے۔

مثال ۳.۴: ایک جسم کو 49 ms^{-1} کی ابتدائی رفتار کے ساتھ سیدھا اوپر پھینکا جاتا ہے۔ لمحہ t پر جسم کی بلندی $s = 49 - \frac{1}{2}gt^2$ ہوگی (شکل ۳.۳)۔

۱. جسم کس بلندی تک پہنچ پائے گا؟

ب. اوپر جاتے ہوئے 102.9 m کی بلندی پر جسم کی سمتی رفتار کیا ہوگی؟ نیچے آتے ہوئے اتنی ہی بلندی پر سمتی رفتار کیا ہوگی؟

ج. حرکت کے دوران کسی بھی لمحہ t پر جسم کی اسراع کتنی ہوگی؟

د. جسم زمین پر کب گرے گا؟

حل:

۱. ہم محدودی نظام یوں منتخب کرتے ہیں سطح زمین سے فاصلہ مثبت ہو۔ یوں بلندی s مثبت مقدار ہوگی، ابتدائی رفتار مثبت ہوگی جبکہ اسراع جو نیچے رخ عمل کرتا ہے منفی ہوگا۔ اوپر جاتے ہوئے سمتی رفتار مثبت جبکہ نیچے گرتے ہوئے سمتی رفتار منفی ہوگی۔ بلند ترین مقام پر سمتی رفتار صفر ہوگی۔ اب کسی بھی لمحہ پر سمتی رفتار

$$v(t) = \frac{ds}{dt} = 49 - gt$$

ہوگی۔ رفتار اس لمحہ پر صفر ہوگائی جب

$$49 - 9.8t = 0, \quad \Rightarrow \quad t = \frac{49}{9.8} = 5 \text{ s}$$

ہو۔ لمحہ $t = 5 \text{ s}$ پر جسم کی بلندی درج ذیل ہوگی۔

$$s(5) = 49(5) - \frac{1}{2}(9.8)(5^2) = 122.5 \text{ m}$$

ب. جسم کی رفتار 100 m پر حاصل کرنے کی خاطر ہم اس بلندی پر لمحہ t تلاش کرتے ہیں۔

$$102.9 = 49t - 4.9t^2, \quad \Rightarrow \quad t = 3 \text{ s}, 7 \text{ s}$$

یوں 3 سیکنڈوں میں جسم 102.9 m بلندی تک پہنچتا ہے جبکہ واپس گرتے ہوئے اسی بلندی پر یہ 7 سیکنڈ بعد ہوتا ہے۔ ان لمحات پر جسم کی سمتی رفتار حاصل کرتے ہیں۔

$$v(3) = 49 - 9.8(3) = 19.6 \text{ m s}^{-1}, \quad v(7) = 49 - 9.8(7) = -19.6 \text{ m s}^{-1}$$

آپ نے دیکھا کہ دونوں لمحات پر جسم کی رفتار ایک جیسی ہے۔

ج. جسم کی اسراع تلاش کرتے ہیں۔

$$a(t) = \frac{d^2 s}{dt^2} = -g = -9.8 \text{ m s}^{-2}$$

جسم کی اسراع مسلسل -9.8 m s^{-2} رہتی ہے۔ اوپر جاتے ہوئے یہ سمتی رفتار کو گھٹاتی ہے جبکہ نیچے گرتے کے دوران یہ سمتی رفتار میں اضافہ پیدا کرتا ہے۔

د. جس اس لمحہ زمین پر ہوگا جب $s = 0$ ہو یعنی:

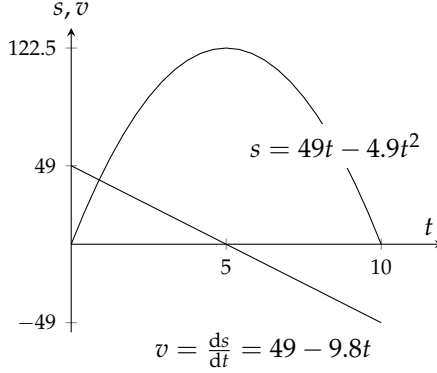
$$49t - 4.9t^2 = 0, \quad \Rightarrow \quad t(49 - 4.9t) = 0, \quad \Rightarrow \quad t = 0 \text{ s}, 10 \text{ s}$$

یوں ابتدائی لمحے پر جسم زمین پر ہوگا اور ٹھیک 10 سیکنڈ بعد یہ واپس زمین پر گرتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر جانے کا دورانیہ اور نیچے گرنے کا دورانیہ ایک جیسے ہیں۔

□

فہرست انتہائی کثیر پر حرکت کی نقل
مقدار معلوم مساوات

$$x(t) = c, \quad y(t) = f(t)$$



شکل ۳.۳: بلندی اور سمتی رفتار (برائے مثال ۳.۴)

کو کمپیوٹر پر نقطہ ترسیم کریں جو لمحہ t پر نقطہ $(x(t), y(t))$ دکھائے گی۔ نقطہ ترسیم لمحہ بالعموم صورت حال دکھاتی ہے۔ یوں اگر $f(t)$ جسم کی بلندی کو ظاہر کرتا ہو تب $(x(t), y(t)) = (c, f(t))$ کی لمحاتی ترسیم جسم کی حقیقی حرکت دکھائے گی۔ مثال ۳.۴ کے لئے اس لمحاتی ترسیم کو پہلے $0 \leq t \leq 10$ اور بعد میں $0 \leq t \leq 10$ وقفے پر دیکھیں۔

دوسرا تجربہ کرنے کی خاطر مقدار معلوم مساوات

$$x(t) = t, \quad y(t) = 49t - 4.9t^2$$

کو نقطہ ترسیم کریں۔

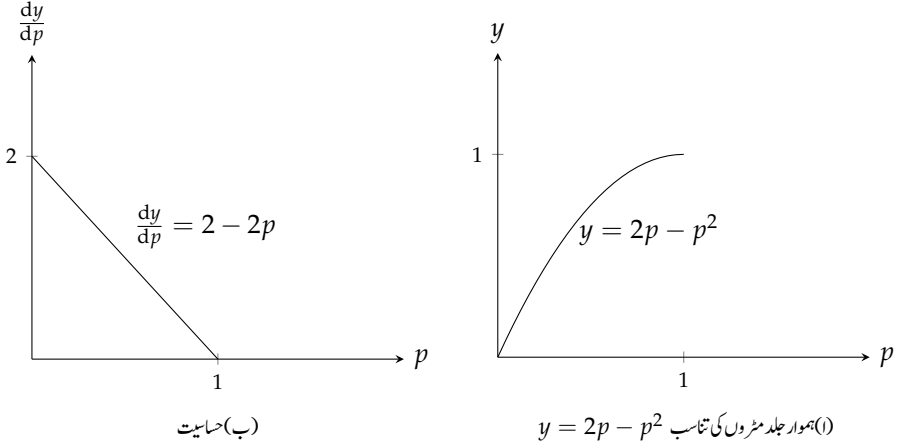
حسابیت

اگر x میں چھوٹی تبدیلی سے تقابل $f(x)$ میں بڑی تبدیلی رونما ہوتی ہو تب ہم کہتے ہیں کہ x میں تبدیلی کے لئے تقابل نسبتاً زیادہ حساس^{۲۵} ہے۔ تفریق $f'(x)$ تقابل $f(x)$ کی حساسیت^{۲۶} کی ناپ ہے۔

مثال ۳.۵: تبدیلی کے لئے حساسیت

آسٹریا کے گرگروہان مینزل (1822-1884) نے میٹر پر تجربہ کرتے ہوئے ہنیا^{۲۷} کے میدان کی بنیاد ڈالی۔ ان کے نتائج کے مطابق اگر ہموار جلد والے (خالص^{۲۸}) میٹروں کے جینز^{۲۹} کی تعداد p ہو (جہاں p کی قیمت 0 تا 1 ہو سکتی ہے) اور غیر ہموار جلد والے (مغلوب^{۳۰}) میٹروں کی جین کی

dot graph^{۲۷}
sensitive^{۲۵}
sensitivity^{۲۶}
genetics^{۲۷}
dominant^{۲۸}
gene^{۲۹}
recessive^{۳۰}



شکل ۳.۳۵: مینڈل کے تجربہ نے جنیات کی بنیاد رکھی۔

تعدد $(1 - p)$ ہو تب مٹروں کی آبادی میں ہموار جلد مٹروں کی تناسب

$$y = 2p(1 - p) + p^2 = 2p - p^2$$

ہے۔

y بالقابل p کی ترسیم کے مطابق جب p کی قیمت کم ہو تب y زیادہ حساس ہوگا (شکل ۳.۳۵-۱)۔ تقابل y کے تفرق $\frac{dy}{dp}$ کی ترسیم سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے۔ جب p کی قیمت 0 کے قریب ہو تب $\frac{dy}{dp}$ کی قیمت 2 کے قریب ہے اور جب p کی قیمت 1 کے قریب ہو تب $\frac{dy}{dp}$ کی قیمت 0 کے قریب ہے (شکل ۳.۳۵-ب)۔ □

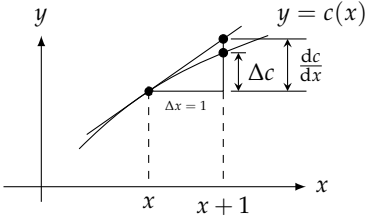
جیسے تفرق کی بات کرتے ہوئے سمتی رفتار اور اسراع کی اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں، اقتصادیات کی میدان میں ہم حاشیہ^{۳۱} کی بات کرتے ہیں۔

عمل پیداوار میں اشیاء پیدا کرنے کی لاگت $c(x)$ متغیر x کا تقابل ہے جہاں پیدا کردہ اشیاء کی تعداد x ہے۔ حاشیہ لاگت^{۳۲} پیداوار^{۳۳} سے مراد پیداوار کے لحاظ سے لاگت کی شرح تبدیلی $\frac{dc}{dx}$ ہے۔

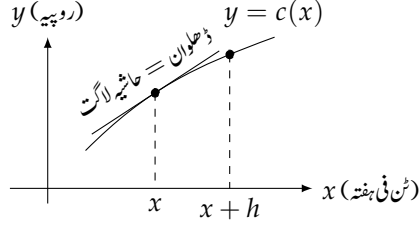
مثال کے طور پر ایک ہفتہ میں x ٹن فولاد پیدا کرنے پر $c(x)$ روپیہ لاگت آتی ہے۔ اب $x + h$ ٹن فولاد پیدا کرنے پر زیادہ لاگت آئے گی اور لاگت میں اضافہ (تبدیلی) کو h سے تقسیم کرنے سے فی ہفتہ فی ٹن لاگت میں اوسط اضافہ ہوگا۔

$$\frac{c(x+h) - c(x)}{h} = \text{ہفتہ میں } h \text{ ٹن اضافی فولاد پیدا کرنے سے لاگت میں اوسط اضافہ}$$

^{۳۱}marginals
^{۳۲}marginal cost of production
^{۳۳}tonne, 1000 kg



(ب) $\Delta x = 1$ اضافی پیداوار کی اضافی لاگت Δc تقریباً $\frac{dc}{dx}$ کے برابر ہے۔



(۱) ہفتہ وار پیداوار بالمتقابل لاگت

شکل ۳.۳۶: حاشیہ لاگت پیداوار

فی ہفتہ موجودہ پیداوار x ٹن ہونے کی صورت میں $h \rightarrow 0$ کرتے ہوئے اس نسبت کا حد اضافی فولاد پیدا کرنے کی حاشیہ لاگت دے گی (شکل ۳.۳۶-۱)۔

$$\frac{dc}{dx} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{c(x+h) - c(x)}{h} = \text{حاشیہ لاگت پیداوار}$$

بعض اوقات ہم اضافی ایک اکائی پیداوار کی اضافی لاگت

$$\frac{\Delta c}{\Delta x} = \frac{c(x+1) - c(x)}{1}$$

کو ہی حاشیہ لاگت پیداوار کہتے ہیں جو x پر $\frac{dc}{dx}$ کی تخمینہ ہے۔ یہ قابل قبول اس لئے ہے کہ x کے نزدیک c کی ڈھلوان میں تبدیلی زیادہ نہیں ہوتی ہے لہذا یہاں $\Delta x = 1$ لیتے ہوئے حاصل سیکنٹ کی ڈھلوان کی قیمت حد $\frac{dc}{dx}$ کے قیمت کے بہت قریب ہوگی۔ عملاً x کی بڑی قیمتوں کے لئے یہ تخمینہ قابل قبول ہوگی (شکل ۳.۳۶-ب)۔

مثال ۳.۶: حاشیہ لاگت فرض کریں کہ x اشیاء پیدا کرنے پر

$$c(x) = x^3 - 6x^2 + 15x$$

روپیہ لاگت آتی ہے جب x کی قیمت 8 تا 30 ہو۔ ابھی آپ روزانہ 10 اشیاء پیدا کرتے ہیں۔ روزانہ ایک اضافی شہ پیدا کرنے پر کتنی اضافی لاگت آئے گی؟

حل: دس اشیاء بناتے ہوئے مزید ایک شہ پیدا کرنے پر تقریباً $c'(10)$ اضافی لاگت آئے گی

$$c'(x) = \frac{d}{dx}(x^3 - 6x^2 + 15x) = 3x^2 - 12x + 15$$

$$c'(10) = 3(100) - 12(10) + 15 = 195$$

□

جو 195 روپیہ کے برابر ہے۔

اگرچہ حقیقی اعمال کے کلیات عموماً نہیں پائے جاتے ہیں، نظریہ اقتصادیات ہمیں متوقع نتائج جاننے میں مدد کرتا ہے۔ یہ نظریہ جن تفاعل کا ذکر کرتا ہے انہیں عموماً موزوں وقفہ پر کم درجے کی کثیر رکنیوں سے ظاہر کرنا ممکن ہوتا ہے۔ کبھی کبھی رکنی عموماً اس قابل ہوتی ہے کہ پیچیدہ مسئلہ کو ظاہر کر سکے اور کبھی کبھی رکنی کا استعمال زیادہ مشکل بھی نہیں ہوتا ہے۔

مثال ۳.۷: حاشیہ شرح ٹیکس

اگر آپ فی موجودہ آمدن پر حاشیہ شرح ٹیکس % 28 ہو اور آپ کی آمدنی میں 10000 روپیہ کا اضافہ ہو تب آپ کو اضافی 2800 روپیہ ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ % 28 حاشیہ ٹیکس کا یہ ہر گز مطلب نہیں ہے کہ آپ کو اپنی آمدن کا % 28 بطور ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ کی موجودہ آمدنی I پر آمدنی بڑھنے کے لحاظ سے ٹیکس کی شرح $\frac{dT}{dI} = 0.28$ ہے۔ آپ کو ہر اضافی ایک روپیہ کی آمدن پر 0.28 روپیہ ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ اگر آپ کی آمدن بہت بڑھ جائے تب آپ ٹیکس کے نئے قالب میں شامل ہوں جائیں گے جہاں حاشیہ شرح ٹیکس غالباً زیادہ ہوگا۔ □

مثال ۳.۸: حاشیہ اگر x ہزار مٹھائی فروخت کرنے سے

$$r(x) = x^3 - 3x^2 + 12x$$

آمدنی حاصل ہو جہاں $5 \leq x \leq 20$ ہے تب 10 ہزار مٹھائی فروخت کرتے ہوئے حاشیہ آمدنی

$$r'(x) = \frac{d}{dx}(x^3 - 3x^2 + 12x) = 3x^2 - 6x + 12$$

ہوگی۔ حاشیہ لاگت کی طرح ایک اضافی اکائی فروخت کرنے سے آمدنی میں اضافہ کو حاشیہ آمدنی پیش کرتی ہے۔ اگر آپ 10 ہزار مٹھائیاں فی ہفتہ فروخت کر رہے ہوں تب فی ہفتہ 11 ہزار مٹھائیاں فروخت کرنے سے آپ کی آمدنی میں درج ذیل روپیہ اضافہ متوقع ہوگا۔

$$r'(10) = 3(100) - 6(10) + 12 = 252$$

□

سوالات

محدود لکیر پر حرکت

سوال ۳.۱: ۳۳ سوال ۳.۱ میں $a \leq t \leq b$ کے لئے $s = f(t)$ محدود لکیر پر ایک جسم کا مقام دیتی ہے جہاں t کی اکائی سیکنڈ اور s کی اکائی میٹر ہے۔

ا. دیے گئے وقفے پر جسم کا ہٹاؤ اور سمتی رفتار حاصل کریں۔

ب. اس وقفے کے آخری سروں پر جسم کی رفتار اور اسراع تلاش کریں۔

ج. جسم کب حرکت کی سمت تبدیل کرتا ہے (اگر ایسا کرتا ہو)؟

سوال ۳.۱: چاند پر آزادانہ گرنا $s = 0.8t^2$, $0 \leq t \leq 10$

سوال ۳.۲: مریخ پر آزادانہ گرنا $s = 1.86t^2$, $0 \leq t \leq 0.5$

سوال ۳.۳: $s = -t^3 + 3t^2 - 3t$, $0 \leq t \leq 3$

سوال ۳.۴: $s = \frac{t^4}{4} - t^3 + t^2$, $0 \leq t \leq 2$

سوال ۳.۵: $s = \frac{25}{t^2} - \frac{5}{t}, \quad 1 \leq t \leq 5$

سوال ۳.۶: $s = \frac{25}{t+5}, \quad -4 \leq t \leq 0$

سوال ۳.۷: s محور پر لمحہ t پر ایک جسم کا مقام $s = t^3 - 6t^2 + 9t$ ہے۔ (ا) ان نقطوں پر اس جسم کی اسراع تلاش کریں جن پر جسم کی سمتی رفتار صفر ہوگی۔ (ب) جب جسم کی اسراع صفر ہو اس لمحے پر اس جسم کی رفتار کیا ہوگی؟ (ج) لمحہ $t = 0$ تا $t = 2$ کے دوران یہ جسم کل کتنا فاصلہ طے کرتی ہے۔

سوال ۳.۸: وقت $t \geq 0$ پر s محور پر حرکت کرتے ہوئے جسم کی سمتی رفتار $v = t^2 - 4t + 3$ ہے۔ (ا) جسم کی اسراع وہاں تلاش کریں جہاں جسم کی سمتی رفتار صفر ہے۔ (ب) جسم کب آگے رخ اور کب پیچھے رخ حرکت کرتی ہے؟ (ج) جسم کی سمتی رفتار کب بڑھتی اور کب گھٹتی ہے؟

آزادانہ گرنے

سوال ۳.۹: مریخ اور مشتری کی سطح کے قریب آزادانہ گرنے کے مساوات بالترتیب $s = 1.86t^2$ اور $s = 11.44t^2$ ہیں جہاں t کی اکائی سیکنڈ اور s کی اکائی میٹر ہے۔ ساکن حال سے گرتے ہوئے کتنے وقت میں (مریخ اور مشتری میں) ایک جسم کی رفتار 27.8 m s^{-1} یعنی تقریباً 100 km h^{-1} ہوگی؟

سوال ۳.۱۰: سطح چاند سے انتصابی رخ 25 m s^{-1} کی رفتار سے پھینکا گیا پتھر t سیکنڈوں میں $s = 24t - 0.8t^2$ میٹر بلندی پر پہنچے گا۔

ا. لمحہ t پر پتھر کی اسراع کیا ہوگی؟ (یہ اسراع چاند پر کشش ثقل کی اسراع ہوگی۔)

ب. پتھر بلند ترین مقام تک کتنے دورانیے میں پہنچے گا؟

ج. پتھر کتنی بلندی تک پہنچے گا؟

د. بلند ترین مقام کی نصف تک پتھر کتنی دیر میں پہنچے گا؟

ه. پتھر کتنے وقت میں سطح چاند پر گرے گا؟

سوال ۳.۱۱: سطح زمین پر ہوائی غیر موجودگی میں سوال ۳.۱۰ کا پتھر t سیکنڈوں میں $s = 24t - 4.9t^2$ میٹر بلندی پر ہوگا۔

ا. لمحہ t پر پتھر کی اسراع کیا ہوگی؟ (یہ اسراع چاند پر کشش ثقل کی اسراع ہوگی۔)

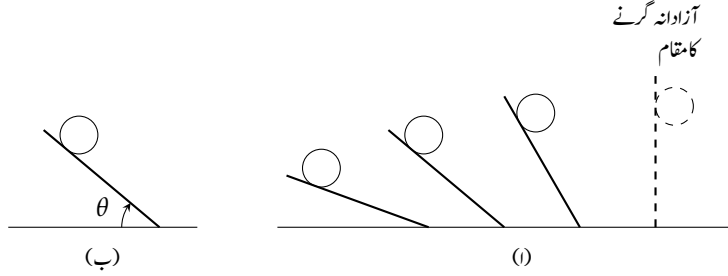
ب. پتھر بلند ترین مقام تک کتنے دورانیے میں پہنچے گا؟

ج. پتھر کتنی بلندی تک پہنچے گا؟

د. بلند ترین مقام کی نصف تک پتھر کتنی دیر میں پہنچے گا؟

ه. پتھر کتنے وقت میں سطح چاند پر گرے گا؟

سوال ۳.۱۲: ہوا سے خالی ایک دینار پر ایک ٹھوس جسم کو انتصابی رخ 15 m s^{-1} کی ابتدائی رفتار سے پھینکا گیا۔ اس دنیا کے سطح پر ثقلی اسراع $g = 9.8 \text{ m s}^{-2}$ ہونے کی بنا پر t سیکنڈوں میں جسم $s = 15t - \frac{1}{2}gt^2$ میٹر بلندی تک پہنچے گا۔ یہ جسم بلند ترین مقام تک 20 سیکنڈوں میں پہنچتا ہے۔ اس دنیا میں ثقلی اسراع کتنی ہے؟



شکل ۳.۳: گلیلو کا تجربہ برائے آزادانہ گرنا (سوال ۳.۱۵)

سوال ۳.۱۳: چاند پر ایک بندوق کو انتصابی رخ چلایا گیا۔ بندوق کی گولی t سیکنڈوں میں $s = 300t - 4.9t^2$ میٹر بلندی پر ہوگی۔ چاند پر یہی گولی t سیکنڈ بعد $s = 300t - 0.8t^2$ میٹر بلندی پر ہوگی۔ دونوں صورتوں میں گولی کتنی دیر بعد سطح پر گرے گی؟

سوال ۳.۱۴: مشتری پر ہوا کی غیر موجودگی میں یہی گولی t سیکنڈ بعد $s = 300t - 11.44t^2$ میٹر بلندی پر ہوگی جبکہ مریخ پر یہ $s = 300t - 1.86t^2$ میٹر بلندی پر ہوگی۔ دونوں صورتوں میں گولی کتنے بلندی تک پہنچے گی؟

سوال ۳.۱۵: گلیلو کا کلیہ برائے آزادانہ گرنا ایک پٹی کو مختلف زاویوں پر رکھتے ہوئے گلیلو نے اس پر گیند کی سمتی رفتار کو ناپتے ہوئے کلیہ اخذ کیا جس کی تحدیدی صورت سے آزادانہ گرتے ہوئے جسم کی سمتی رفتار کا کلیہ حاصل کرنا مقصد تھا (شکل ۳.۳)۔ گلیلو نے دیکھا کہ حرکت کے شروع سے t سیکنڈ بعد سمتی رفتار کی قیمت t کے راست تناسب ہے یعنی $v = kt$ لکھا جاسکتا ہے۔ مستقل k کی قیمت کا دارومدار پٹی کی ڈھلوان پر ہے۔

موجودہ علاقیت استعمال کرتے ہوئے (شکل ۳.۳-ب) درحقیقت گلیلو نے درج ذیل کلیہ حاصل کیا تھا جہاں فاصلے کی اکائی میٹر اور وقت کی اکائی سیکنڈ ہے۔

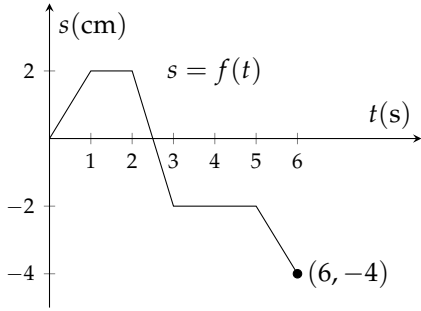
$$v = (9.8 \sin \theta)t$$

(i) آزادانہ گرتے ہوئے گیند کی رفتار کیا ہوگی؟ (ب) سطح زمین کے قریب جسم کی اسراع کیا ہوگی؟

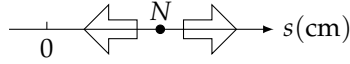
سوال ۳.۱۶: پنی سا اگر گلیلو پنی سا سے توپ کی گولی 55 m بلندی سے گرنے دیتا تب t سیکنڈ بعد سطح زمین سے اس کی بلندی $s = 55 - 4.9t^2$ ہوتی۔ (i) لمحہ t پر توپ کی گولی کی سمتی رفتار، رفتار اور اسراع کیا ہوتے؟ (ب) یہ زمین تک کتنی دیر میں پہنچتا؟ (ج) زمین پر پہنچنے کے لمحہ پر اس کی سمتی رفتار کیا ہوتی؟

ترسیم سے حرکت کے بارے میں معلومات اخذ کرنا

سوال ۳.۱۷: ایک محوری لکیر پر ایک جسم کی سمتی رفتار $v = \frac{ds}{dt} = f(t)$ کو درج ذیل شکل میں ترسیم کیا گیا ہے۔

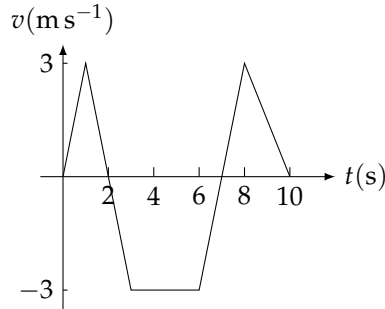


(ب)



(i)

شکل ۳.۳۸: محوری لکیر پر حرکت (سوال ۳.۱۸)

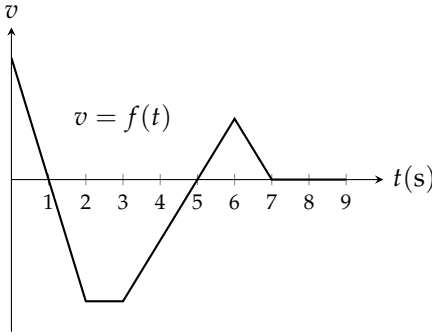


(i) جسم کب سمت حرکت تبدیل کرتی ہے؟ (ب) کب جسم تقریباً مستقل رفتار سے حرکت کرتی ہے؟ (ج) دورانیہ $0 \leq t \leq 10$ کے لئے جسم کی رفتار ترسیم کریں۔ (د) جسم کی اسراع (جہاں معین ہو) ترسیم کریں۔

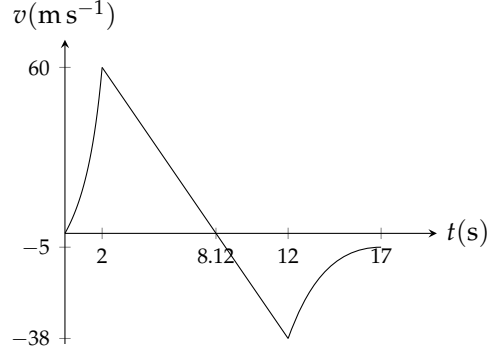
سوال ۳.۱۸: ایک محوری لکیر پر نقطہ N حرکت کرتا ہے۔ اس نقطے کا مقام بالمتقابل وقت بھی ترسیم کیا گیا ہے (شکل ۳.۳۸)۔ (i) N کب بائیں رخ حرکت کرتا ہے؟ کب دائیں رخ حرکت کرتا ہے؟ کب ساکن ہے؟ (ب) اس کی سمتی رفتار اور رفتار (جہاں معین ہوں) ترسیم کریں۔

سوال ۳.۱۹: راکٹ میں چند سیکنڈوں کے لئے ایندھن ہوتا ہے جو اس کو کسی خاص بلندی تک پہنچاتا ہے جس کے بعد راکٹ کچھ دیر تک مزید بلند ہو کر واپس زمین کی جانب گرتا ہے۔ گرنے کے چند لمحات بعد خود کار پیراشوٹ کھلتا ہے جو راکٹ کو حفاظت کے ساتھ نہایت آہستہ زمین تک پہنچاتا ہے۔ ایک راکٹ کی حرکت کو شکل ۳.۳۹ میں ترسیم کیا گیا ہے۔ (i) ایندھن ختم ہونے کے لمحہ راکٹ کی رفتار کتنی تھی؟ (ب) ایندھن کتنے سیکنڈوں تک کے لئے تھا؟ (ج) راکٹ کب بلند ترین مقام تک پہنچا اور بلند ترین مقام پر اس کی رفتار کتنی تھی؟ (د) پیراشوٹ کب کھلا اور اس لمحہ پر راکٹ کی رفتار کتنی تھی؟ (ه) پیراشوٹ کھلنے سے پہلے راکٹ کتنی دیر تک گرتا رہا؟ (و) راکٹ کی اسراع کب زیادہ سے زیادہ تھی؟ (ز) اسراع کب مستقل تھی اور اس کی قیمت کیا تھی؟

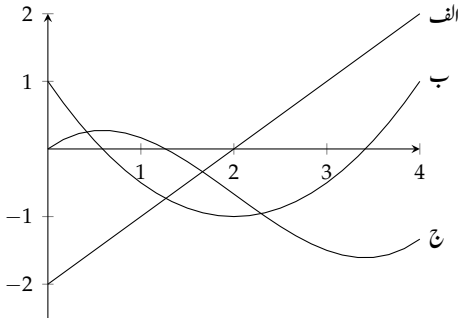
سوال ۳.۲۰: محوری لکیر پر ایک جسم کی رفتار $v = f(t)$ شکل ۳.۴۰ میں گئی ہے۔ (i) کب جسم آگے حرکت، پیچھے حرکت کرتی ہے؟ اس کی رفتار کب تیز؟ کب کم ہوتی ہے؟ (ب) جسم کی اسراع کب مثبت؟ کب منفی؟ اور کب صفر ہے؟ (ج) جسم کی رفتار زیادہ سے زیادہ کب ہوتی ہے؟ (د) کم لمحہ سے زیادہ دورانیے کے لئے ساکن رہتا ہے؟



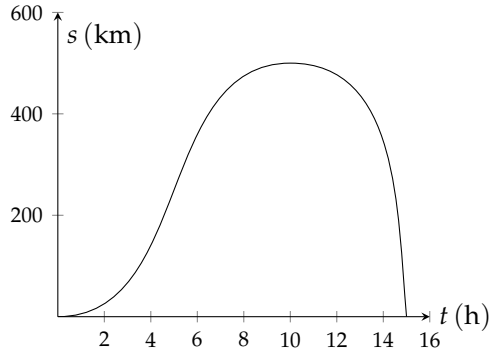
شکل ۳.۲۰: جسم کی حرکت (سوال ۳.۲۰)



شکل ۳.۱۹: راکٹ کی حرکت (سوال ۳.۱۹)



شکل ۳.۲۲: اشکال برائے سوال ۳.۲۲



شکل ۳.۲۱: ٹرک کی حرکت (سوال ۳.۲۱)

سوال ۳.۲۱: ایک ٹرک $t = 0$ سے نکل کر دوسرے شہر مال پہنچا کر 15 گھنٹوں بعد اڑے پرواپس پہنچتا ہے۔ اس کے مقام بالمقابل کا شکل ۳.۲۱ میں دکھایا گیا ہے۔ مثال ۳.۲ کی طرح $0 \leq t \leq 15$ کے لئے ٹرک کی سمتی رفتار $v = \frac{ds}{dt}$ ترسیم کریں۔ اسی طریقے کو دہراتے ہوئے سمتی رفتار کی ترسیم سے ٹرک کی اسراع $a = \frac{dv}{dt}$ ترسیم کریں۔

سوال ۳.۲۲: ایک جسم کا فاصلہ s ، رفتار $v = \frac{ds}{dt}$ اور اسراع $a = \frac{dv}{dt}$ بالمقابل وقت t کو شکل ۳.۲۲ میں ترسیم کیا گیا ہے۔ ان میں کون سا ترسیم کون سا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

اقتصادیات

سوال ۳.۲۳: حاشیہ لاگت فرض کریں کہ x مشینوں کو پیدا کرنے پر $c(x) = 2000 + 100x - 0.1x^2$ روپیہ لاگت آتی ہے۔ (i) پہلے 100 مشینوں کی اوسط لاگت کیا ہوگی؟ (ب) اگر 100 پیدا کیے جا رہے ہوں تب حاشیہ لاگت کیا ہوگی؟ (ج) دکھائیں کہ 100 مشین پیدا کرنے کے بعد ایک اضافی مشین پیدا کرنے پر لاگت تقریباً حاشیہ لاگت کے برابر ہے۔

سوال ۳.۲۴: حاشیہ آمدنی۔ فرض کریں کہ x کرسیاں فروخت کرنے سے $r(x) = 2000(1 - \frac{1}{x+1})$ روپیہ آمدنی ہوتی ہے۔ x کرسیوں کی فروخت پر حاشیہ آمدنی کیا ہوگی؟ (ب) فی ہفتہ 5 کرسیوں کی بجائے 6 کرسیاں فروخت کرنے سے آمدنی میں اضافہ کو $r'(x)$ سے حاصل کریں۔ (ج) $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے تقاضا $r'(x)$ کے حد کی قیمت تلاش کریں۔ اس قیمت کا کیا مطلب ہوگا؟

مزید استعمال

سوال ۳.۲۵: جرثوموں پر تجربہ کے دوران ان کی خراک میں جرثومہ مار دوا ملائی گئی۔ جرثوموں کی تعداد کچھ دیر تک بڑھتی رہی جس کے بعد ان کی تعداد کم ہونا شروع ہوئی۔ لمحہ t پر ان کی تعداد $b(t) = 10^6 + 10^4 t - 10^3 t^2$ تھی جہاں t کی اکائی گھنٹہ ہے۔ شرح نمو کو $(t = 0)$: (ب) $t = 5$ اور $t = 10$ پر تلاش کریں۔

سوال ۳.۲۶: لمحہ t پر ایک ٹینگی سے پانی کا اخلا $Q(t) = 200(30 - t^2)$ لٹر ہے جہاں t کی اکائی منٹ ہے۔ دس منٹ بعد پانی کی اخلا کی شرح کیا ہے؟ پہلے دس منٹوں میں اوسط شرح اخراج کتنی ہے؟

سوال ۳.۲۷: ٹینگی کو خالی کرنے کے لئے گھر کے نکلے کھولے جاتے ہیں۔ نکلے کھولنے کے t منٹوں بعد ٹینگی میں پانی کی گہرائی $y = 150(1 - \frac{t}{60})^2$ سنٹی میٹر ہے۔ لمحہ t پر ٹینگی سے پانی کی اخلا $\frac{dy}{dt}$ کیا ہوگی؟ (ب) پانی کی گہرائی کب زیادہ سے زیادہ تیزی سے کم ہوتی ہے؟ کب سے کم تیزی سے گہرائی گھٹتی ہے؟ ان لحاظ پر $\frac{dy}{dt}$ کی قیمت کیا ہے؟ (ج) y اور $\frac{dy}{dt}$ کو ایک ساتھ ترسیم کریں اور $\frac{dy}{dt}$ کی علامت اور قیمتوں کے ساتھ y کے تعلق پر تبصرہ کریں۔

سوال ۳.۲۸: گول غبارے کا حجم $V = \frac{4}{3}\pi r^3$ H رداس r کے ساتھ تبدیل ہوتا ہے۔ (د) رداس کے ساتھ حجم کی تبدیلی کی شرح $r = 10$ cm پر کیا ہوگی؟ (ب) اگر رداس 10 cm سے 12 cm ہو تب حجم میں تبدیلی کتنی ہوگی؟

سوال ۳.۲۹: پرواز سے پہلے ہوائی جہاز زمین پر دوڑ کر ایک مخصوص رفتار تک پہنچتا ہے۔ زمین پر دوڑ کے دوران ایک جہاز $D = \frac{10}{9}t^2$ فاصلہ طے کرتا ہے جہاں فاصلے کی اکائی میٹر اور وقت کی اکائی سیکنڈ ہے۔ اڑنے کے لئے درکار رفتار 200 km h^{-1} ہے۔ جہاز کتنے وقت میں اڑ پاتا ہے اور اڑنے سے پہلے یہ زمین پر کتنا فاصلہ طے کرتا ہے؟

سوال ۳.۳۰: جزیرہ ہوائی کی آتش فشاں پہاڑی 1959 نومبر کے مہینے میں جزیرہ ہوائی کے ایک آتش فشاں پھٹ پڑا اور ہوا میں 580 m کی بلندی تک لاوا لگنے لگا جو عالمی رکارڈ ہے۔ لاوا کی ابتدائی رفتار کتنی تھی؟

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۳.۳۱: سوال ۳.۲۴ میں s محور پر حرکت کرتے ہوئے جسم کا مقام لمحہ t پر تعین کرتا ہے $s = f(t)$ دیتا ہے۔ اس تفاعل کو سختی رفتار تفاعل $v = \frac{ds}{dt} = f'(t)$ اور تفاعل اسراع $a = \frac{dv}{dt} = f''(t)$ کے ساتھ اکٹھے ترسیم کریں۔ v اور a کی قیمتوں اور علامت کے لحاظ سے s کے رویہ پر بحث کریں۔ بحث میں درج ذیل شامل کریں۔

ا. کب جسم لحاظی طور پر ساکن ہے؟

ب. کب جسم بائیں (یا نیچے) اور کب یہ دائیں (یا اوپر) رخ حرکت کرتا ہے؟

ج. یہ سمت کو کب تبدیل کرتا ہے؟

د. اس کی رفتار کب بڑھتی اور کب گھٹتی ہے؟

ه. یہ کب تیز تر اور کب آہستہ تر حرکت کرتا ہے؟

و. مبداءے جسم دور ترین کب ہوتا ہے؟

سوال ۳.۳۱: $s = 200t - 16t^2, \quad 0 \leq t \leq 12.5$

سوال ۳.۳۲: $s = t^2 - 3t + 2, \quad 0 \leq t \leq 5$

سوال ۳.۳۳: $s = t^3 - 6t^2 + 7t, \quad 0 \leq t \leq 4$

سوال ۳.۳۴: $s = 4 - 7t + 6t^2, \quad 0 \leq t \leq 4$

۳.۴. تکنونیاتی تفاعل کا تفرق

بہت سارے طبعی اعمال، مثلاً برقی امواج، دل کی دھڑکن، موسم، وغیرہ، دوری ہوتے ہیں۔ اعلیٰ احصاء کا ایک مسئلہ کہتا ہے کہ ہر دوری تفاعل جو ہم حقیقت میں استعمال ہوتا ہو کوسائن اور کوسائن تفاعل کا مجموعہ لکھا جاسکتا ہے۔ یوں تبدیلی پر غور کرنے میں سائن اور کوسائن تفاعل اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس حصے میں چھ تکنونیاتی تفاعل کا تفرق کرنا سکھایا جائے گا۔

چند اہم حد

ہم سب سے پہلے چند عدم مساوات اور حد پیش کرتے ہیں۔ زاویوں کی پیمائش ریڈین میں ہے۔

مسئلہ ۳: اگر θ کی پیمائش ریڈین میں ہو تب درج ذیل ہوں گے۔

$$-|\theta| < \sin \theta < |\theta| \quad \text{اور} \quad -|\theta| < 1 - \cos \theta < |\theta|$$

ثبوت: ان عدم مساوات کو ثابت کرنے کے لئے ہم شکل ۳.۴۳ پر غور کرتے ہیں جہاں θ ربع اول میں واقع ہے لہذا اکائی دائرے کے قوس NA کی لمبائی $|\theta|$ ہوگی۔ چونکہ (سیدھی) قطع AN کی لمبائی قوس AN کی لمبائی θ سے کم ہے لہذا قائمہ مثلث ANQ میں مسئلہ فیثاغورث کی مدد سے

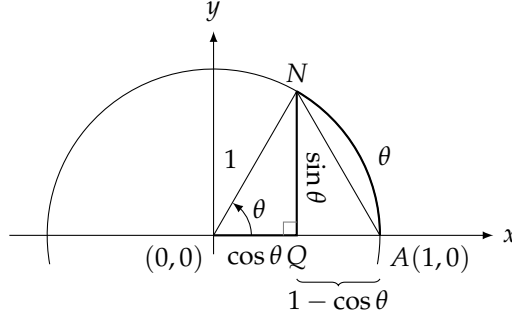
$$\sin^2 \theta + (1 - \cos \theta)^2 = (AN)^2 < \theta^2$$

لکھا جاسکتا ہے۔ چونکہ ربع کی قیمت مثبت ہوتی ہے لہذا بائیں طرف دونوں اجزاء مثبت ہیں۔ دو مثبت قیمتوں کا مجموعہ دونوں کے انفرادی قیمت سے زیادہ ہوتی ہے لہذا

$$\sin^2 \theta < \theta^2, \quad (1 - \cos \theta)^2 < \theta^2$$

لکھے جاسکتے ہیں جن کا جذر لینے سے

$$|\sin \theta| < |\theta|, \quad |1 - \cos \theta| < |\theta|$$



شکل ۳.۴۳: اس شکل کی جیومیٹری، جس میں $\theta > 0$ ہے، سے عدم مساوات $\sin^2 \theta + (1 - \cos \theta)^2 < \theta^2$ لکھی جاسکتی ہے۔

یعنی

$$-|\theta| < \sin \theta < |\theta|, \quad -|\theta| < 1 - \cos \theta < |\theta|$$

حاصل ہوتے ہیں۔

□

مثال ۳.۱: دکھائیں کہ $\theta = 0$ پر $\sin \theta$ اور $\cos \theta$ استمراری ہیں یعنی:

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \sin \theta = 0, \quad \lim_{\theta \rightarrow 0} \cos \theta = 1$$

حل: $\theta \rightarrow 0$ کرنے سے $|\theta|$ اور $|\theta| -$ دونوں صفر کے نزدیک تر ہوتے ہیں۔ یوں مسئلہ ۳ اور مسئلہ ۴ سے مذکورہ بالا حد ثابت ہوتے ہیں۔ □

تفاعل $f(\theta) = \frac{\sin \theta}{\theta}$ جہاں θ کی پینائش ریڈیئن میں ہے کو شکل ۳.۴۴ میں ترسیم کیا گیا ہے جس کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے $\theta = 0$ پر قابل ہٹا و عدم استمرار پایا جاتا ہے۔ اس شکل کے مطابق $\lim_{\theta \rightarrow 0} f(\theta) = 1$ ہوگا۔

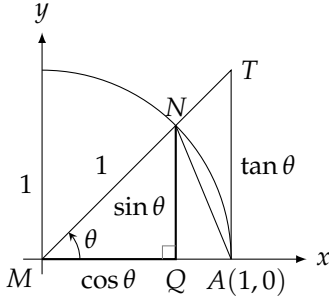
مسئلہ ۴:

$$(۳.۱) \quad \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} = 1 \quad (\theta \text{ کی پینائش ریڈیئن میں ہے})$$

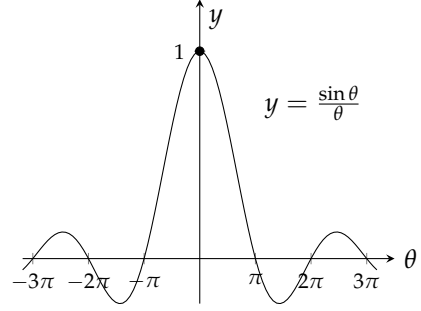
ثبوت: ہم بائیں ہاتھ حد اور دائیں ہاتھ حد کو 1 کے برابر ثابت کرتے ہیں۔ یوں دو طرفہ حد بھی 1 ہوگا۔

دائیں ہاتھ حد کو 1 کے برابر ثابت کرنے کی خاطر ہم θ کی قیمت مثبت اور $\frac{\pi}{2}$ سے کم رکھتے ہیں (شکل ۳.۴۵)۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ

$$\Delta MAT < \text{رقبہ خطہ } MAN < \text{رقبہ } \Delta MAN$$



شکل ۳.۴۵: برائے مسئلہ ۴



شکل ۳.۴۴: تقابل $f(\theta) = \frac{\sin \theta}{\theta}$ جہاں θ کی پیمائش ریڈیئن میں ہے۔

ہے۔ ان رقبوں کو θ کی صورت

$$\Delta MAN \text{ رقبہ} = \frac{1}{2} \times \text{قاعدہ} \times \text{عمود} = \frac{1}{2}(1)(\sin \theta) = \frac{1}{2} \sin \theta$$

$$MAN \text{ رقبہ خطہ} = \frac{1}{2} r^2 \theta = \frac{1}{2}(1)^2 \theta = \frac{\theta}{2}$$

$$\Delta MAT \text{ رقبہ} = \frac{1}{2} \times \text{قاعدہ} \times \text{عمود} = \frac{1}{2}(1)(\tan \theta) = \frac{1}{2} \tan \theta$$

میں لکھتے ہوئے درج ذیل تعلق حاصل ہوتا ہے

$$\frac{1}{2} \sin \theta < \frac{1}{2} \theta < \frac{1}{2} \tan \theta$$

جس کو $\frac{1}{2} \sin \theta$ سے تقسیم کرنے سے

$$1 < \frac{\theta}{\sin \theta} < \frac{1}{\cos \theta}$$

حاصل ہو گا۔ اس کا مقلوب لیتے ہیں جس سے عدم مساوات کی علامتیں الٹ ہوتی ہیں۔

$$1 > \frac{\sin \theta}{\theta} > \cos \theta$$

چونکہ $\lim_{\theta \rightarrow 0^+} \cos \theta = 1$ ہے لہذا مسئلہ پیچ کے تحت درج ذیل ہو گا۔

$$\lim_{\theta \rightarrow 0^+} \frac{\sin \theta}{\theta} = 1$$

باب ۳. تفرق

آخر میں دھیان رہے کہ $\sin \theta$ اور θ دونوں طاق تفاعل ہیں لہذا $f(\theta) = \frac{\sin \theta}{\theta}$ جفت تفاعل ہوگا جس کا ترسیم y محور کے دونوں اطراف یکساں ہو گا (شکل ۳.۴)۔ اس تشاکلی کی بنیادیں ہاتھ حد بھی موجود ہوگا اور اس کی قیمت بھی 1 ہوگی۔

$$\lim_{\theta \rightarrow 0^-} \frac{\sin \theta}{\theta} = 1 = \lim_{\theta \rightarrow 0^+} \frac{\sin \theta}{\theta}$$

یوں صفحہ ۱۳۲ پر مسئلہ ۵ کے تحت $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} = 1$ ہوگا۔

□

مسئلہ ۴ کو قواعد حد اور معلوم تکونیاتی مماثل کے ساتھ ملاتے ہوئے دیگر تکونیاتی حد تلاش کیے جاسکتے ہیں۔

مثال ۳.۲: دکھائیں کہ $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos h - 1}{h} = 0$ ہے۔
حل: نصف زاویہ کلیہ استعمال کرتے ہوئے $\cos h = 1 - 2 \sin^2 \frac{h}{2}$ لکھتے ہوئے درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos h - 1}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} -\frac{2 \sin^2 \frac{h}{2}}{h} \\ &= -\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} \sin \theta \quad \left(\theta = \frac{h}{2}\right) \\ &= -(1)(0) = 0 \end{aligned}$$

□

سائن تفاعل کا تفرق

تفاعل $y = \sin \theta$ کا تفرق جاننے کی خاطر ہم مثال ۳.۲ کے حد اور مسئلہ ۴ کو کلیہ

$$\sin(x + h) = \sin x \cos h + \cos x \sin h$$

کے ساتھ ملا کر حل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
 \frac{dy}{dx} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x+h) - \sin x}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(\sin x \cos h + \cos x \sin h) - \sin x}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin x (\cos h - 1) + \cos x \sin h}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \left(\sin x \cdot \frac{\cos h - 1}{h} \right) + \lim_{h \rightarrow 0} \left(\cos x \cdot \frac{\sin h}{h} \right) \\
 &= \sin x \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos h - 1}{h} + \cos x \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h}{h} \\
 &= \sin x \cdot 0 + \cos x \cdot 1 \\
 &= \cos x
 \end{aligned}$$

یوں سائن تفاعل کا تفرق کو سائن تفاعل ہے۔

$$\frac{d}{dx}(\sin x) = \cos x$$

مثال ۳.۳:

۱.

$$\begin{aligned}
 y = x^2 - \sin x : \quad \frac{dy}{dx} &= 2x - \frac{d}{dx}(\sin x) \quad (\text{قاعدہ فرق}) \\
 &= 2x - \cos x
 \end{aligned}$$

ب.

$$\begin{aligned}
 y = x^2 \sin x : \quad \frac{dy}{dx} &= x^2 \frac{d}{dx}(\sin x) + 2x \sin x \quad (\text{قاعدہ حاصل ضرب}) \\
 &= x^2 \cos x + 2x \sin x
 \end{aligned}$$

ج.

$$\begin{aligned}
 y = \frac{\sin x}{x} : \quad \frac{dy}{dx} &= \frac{x \cdot \frac{d}{dx}(\sin x) - \sin x \cdot 1}{x^2} \quad (\text{قاعدہ حاصل تقسیم}) \\
 &= \frac{x \cos x - \sin x}{x^2}
 \end{aligned}$$

□

آپ نے دیکھا کہ اگر زاویہ کی پیمائش ریڈین میں ہو تب $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} = 1$ ہوتا ہے اور $\sin x$ کا تفریق $\cos x$ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ احصاء کی میدان میں زاویہ کو درجہ کی بجائے ریڈین میں ناپا جاتا ہے۔

کوسائن کا تفریق

کوسائن کا تفریق حاصل کرنے کی خاطر ہمیں کلیہ

$$\cos(x + h) = \cos x \cos h - \sin x \sin h$$

استعمال کرنا ہوگا۔

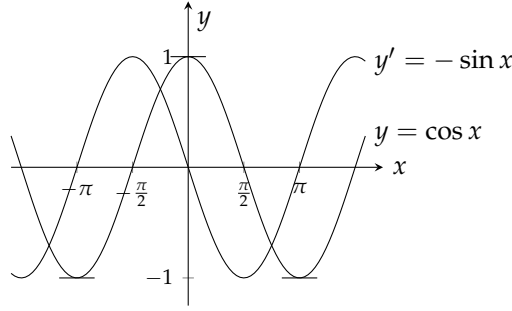
$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx}(\cos x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(x + h) - \cos x}{h} \quad (\text{تفریق کی تعریف}) \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(\cos x \cos h - \sin x \sin h) - \cos x}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos x(\cos h - 1) - \sin x \sin h}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \cos x \cdot \frac{\cos h - 1}{h} - \lim_{h \rightarrow 0} \sin x \cdot \frac{\sin h}{h} \\ &= \cos x \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos h - 1}{h} - \sin x \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h}{h} \\ &= \cos x \cdot 0 - \sin x \cdot 1 \quad (\text{مثال ۲.۳ اور مسئلہ ۴}) \\ &= -\sin x \end{aligned}$$

یوں کوسائن کا تفریق منفی سائن ہوگا۔

$$\frac{d}{dx}(\cos x) = -\sin x$$

درج بالا تعلق کو شکل ۳.۴ میں دکھایا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں کوسائن تقابل کی ڈھلوان صفر ہے (یعنی $x = -\pi, 0, \pi$) وہاں اس کا تفریق یعنی $y' = -\sin x$ کی قیمت صفر ہے۔ اسی طرح جہاں کوسائن تقابل کی ڈھلوان زیادہ سے زیادہ بڑھتی یا گھٹتی ہے (مثلاً بالترتیب $x = -\frac{\pi}{2}$ اور $\frac{\pi}{2}$) وہاں اس کے تفریق کی (بالترتیب مثبت اور منفی) چوٹی پائی جاتی ہے۔

مثال ۳.۴:



شکل ۳.۴۶: $y = \cos x$ کی ڈیروان تعامل $y' = -\sin x$ دیتی ہے۔

ا.

$$\begin{aligned} y &= 5x + \cos x \\ \frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx}(5x) + \frac{d}{dx}(\cos x) \\ &= 5 - \sin x \end{aligned}$$

ب.

$$\begin{aligned} y &= \sin x \cos x \\ \frac{dy}{dx} &= \sin x \frac{d}{dx}(\cos x) + \cos x \frac{d}{dx}(\sin x) \quad (\text{قاعدہ حاصل ضرب}) \\ &= \sin x(-\sin x) + \cos x(\cos x) \\ &= \cos^2 x - \sin^2 x \end{aligned}$$

ج.

$$\begin{aligned} y &= \frac{\cos x}{1 - \sin x} \\ \frac{dy}{dx} &= \frac{(1 - \sin x) \frac{d}{dx}(\cos x) - \cos x \frac{d}{dx}(1 - \sin x)}{(1 - \sin x)^2} \quad (\text{قاعدہ حاصل تقسیم}) \\ &= \frac{(1 - \sin x)(-\sin x) - \cos x(0 - \cos x)}{(1 - \sin x)^2} \\ &= \frac{1 - \sin x}{(1 - \sin x)^2} \quad (\sin^2 x + \cos^2 x = 1) \\ &= \frac{1}{1 - \sin x} \end{aligned}$$

□

سادہ ہارمونی حرکت

ایک اسپرنگ سے لٹکائے گئے جسم کو نیچے کھینچ کر چھوڑنے سے یہ جسم اوپر نیچے دہراتا ہوا حرکت کرتا ہے جو سادہ ہارمونی حرکت کی ایک مثال ہے۔ اگلے مثال میں قوت ردک (مثلاً مزاحمت) سے پاک حرکت پر غور کیا گیا ہے۔

مثال ۵.۳: ایک اسپرنگ سے لٹکائے گئے جسم کو لمحہ $t = 0$ پر ساکن حال سے 5 اکائی نیچے کھینچ کر چھوڑا کر اوپر نیچے حرکت کرنے دیا جاتا ہے۔ لمحہ پر اس جسم کا مقام

$$s = 5 \cos t$$

ہے۔ جسم کی سمتی رفتار اور اسراع تلاش کریں۔
حل:

$$\begin{aligned} s &= 5 \cos t && \text{ہم مقام} \\ v &= \frac{ds}{dt} = \frac{d}{dt}(5 \cos t) = 5 \frac{d}{dt}(\cos t) = -5 \sin t && \text{سے سمتی رفتار} \\ a &= \frac{dv}{dt} = \frac{d}{dt}(-5 \sin t) = -5 \frac{d}{dt}(\sin t) = -5 \cos t && \text{اور اسراع حاصل کرتے ہیں} \end{aligned}$$

□

درج بالا مثال میں حاصل مساواتوں سے ہم درج ذیل اخذ کرتے ہیں۔

۱. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ s محور پر جسم $s = 5$ اور $s = -5$ کے بیچ حرکت کرتا ہے۔ حرکت کا چھل 5 ہے جبکہ اس کی تعدد 2π ہے جو $\cos t$ کی تعدد ہے۔

۲. تفاعل $\sin t$ کی زیادہ سے زیادہ قیمت اس لمحہ پر ہوگی جب $\cos t = 0$ ہوگا۔ یوں جسم کی رفتار $|v| = 5|\sin t|$ اس لمحہ پر زیادہ سے زیادہ ہوگی جب $\cos t = 0$ ہو یعنی جب جسم ساکن حال کے مقام سے گزرتا ہے۔

جسم کی رفتار اس لمحہ صفر ہوتی ہے جب $\sin t = 0$ ہو جو حرکت کے وقفہ کے آخری نقطوں پر ہوتا ہے یعنی جب $\cos t = \pm 1$ ہوتا ہے۔

۳. جسم کی اسراع $a = -5 \cos t$ اس لمحہ صفر ہوتی ہے جب $\cos t = 0$ ہوگا یعنی جب جسم ساکن حال کے مقام پر ہو۔ کسی بھی دوسرے مقام پر اسپرنگ یا تو جسم کو دھکیل رہا ہوگا اور یا اس کو روکنے کی کوشش کر رہا ہوگا۔ اسراع کی مطلق قیمت مبداء سے دور ترین نقطہ پر زیادہ سے زیادہ ہوگی جہاں $\cos t = \pm 1$ ہوگا۔

جھٹکا

اسراع میں یکدم تبدیلی کو ”جھٹکا“ کہتے ہیں۔ جھٹکے سے مراد زیادہ اسراع نہیں ہے بلکہ اس سے مراد اسراع میں یکدم تبدیلی ہے۔ گاڑی میں سواری کے دوران گلاس سے پانی جھٹکا کی وجہ سے گرتا ہے۔ تفریق $\frac{d^3s}{dt^3}$ جھٹکا پیدا کرتا ہے۔

تعریف: اسراع کے تفرق کو جھکا^{۳۴} کہتے ہیں۔ اگر لمحہ t پر ایک جسم کا مقام $s = f(t)$ ہو تب لمحہ t پر اس کو جھکا درج ذیل ہوگا۔

$$j = \frac{da}{dt} = \frac{d^3 s}{dt^3}$$

□

بعض لوگوں کی طبیعت گاڑی میں صفر کرنے سے خراب ہوتی ہے۔ اس کی وجہ اسراع میں غیر متوقع تبدیلیاں ہیں۔ یوں سڑک پر نظر رکھنے سے اسراع میں تبدیلی زیادہ غیر متوقع نہیں ہوتی ہے جس کی وجہ سے سوار کی طبیعت بھی کم خراب ہوتی ہے۔

مثال ۳.۶:

ا. مستقل ثقلی اسراع $g = 9.8 \text{ m s}^{-2}$ کا جھکا صفر ہوگا:

$$j = \frac{dg}{dt} = 0$$

اسی لئے ایک جگہ بیٹھ کر ہماری طبیعت خراب نہیں ہوتی ہے۔

ب. مثال ۵.۳ کی سادہ ہارمونی حرکت کا جھکا

$$\begin{aligned} j &= \frac{da}{dt} = \frac{d}{dt}(-5 \cos t) \\ &= 5 \sin t \end{aligned}$$

ہوگا جس کی زیادہ سے زیادہ مطلق قیمت اس لمحہ پر ہوگی جب $\sin t = \pm 1$ ہو جو مہربا ہوگا جہاں اسراع کی سمت تبدیل ہوتی ہے۔

□

دیگر بنیادی تفاعل کے تفرق

چونکہ $\sin x$ اور $\cos x$ متغیر x کے قابل تفرق تفاعل ہیں لہذا ان سے متعلقہ درج ذیل تفاعل ہر اس x پر قابل تفرق ہوں گے جہاں یہ معین ہوں۔

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$$

$$\sec x = \frac{1}{\cos x}$$

$$\cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$$

$$\csc x = \frac{1}{\sin x}$$

ان کے تفرق، جو درج ذیل ہیں، کو قاعدہ حاصل تقسیم سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}(\tan x) &= \sec^2 x \\ \frac{d}{dx}(\cot x) &= -\csc^2 x \\ \frac{d}{dx}(\sec x) &= \sec x \tan x \\ \frac{d}{dx}(\csc x) &= -\csc x \cot x\end{aligned}$$

(۳.۲)

درج بالا حاصل کرنے کی ترکیب کو دیکھنے کی خاطر ہم $\tan x$ اور $\sec x$ کے تفرق لینا دکھاتے ہیں۔ سوال ۶.۷ اور سوال ۳.۶۸ میں آپ کو باقی تعلق حاصل کرنے کو کہا گیا ہے۔

مثال ۳.۷: $y = \tan x$ کا تفرق تلاش کریں۔
حل:

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}(\tan x) &= \frac{d}{dx}\left(\frac{\sin x}{\cos x}\right) = \frac{\cos x \frac{d}{dx}(\sin x) - \sin x \frac{d}{dx}(\cos x)}{\cos^2 x} \quad (\text{قاعدہ حاصل تقسیم}) \\ &= \frac{\cos x \cos x - \sin x(-\sin x)}{\cos^2 x} \\ &= \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} \\ &= \frac{1}{\cos^2 x} = \sec^2 x\end{aligned}$$

□

مثال ۳.۸: اگر $y = \sec x$ ہو تب y'' تلاش کریں۔
حل:

$$\begin{aligned}y &= \sec x \\ y' &= \sec x \tan x \quad (\text{مساوات ۳.۲}) \\ y'' &= \frac{d}{dx}(\sec x \tan x) \\ &= \sec x \frac{d}{dx}(\tan x) + \tan x \frac{d}{dx}(\sec x) \quad (\text{قاعدہ حاصل ضرب}) \\ &= \sec x(\sec^2 x) + \tan x(\sec x \tan x) \\ &= \sec^3 x + \sec x \tan^2 x\end{aligned}$$

□

مثال ۳.۹:

ا.

$$\frac{d}{dx}(3x + \cot x) = 3 + \frac{d}{dx}(\cot x) = 3 - \csc^2 x$$

ب.

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}\left(\frac{2}{\sin x}\right) &= \frac{d}{dx}(2 \csc x) = 2 \frac{d}{dx}(\csc x) \\ &= 2(-\csc x \cot x) = -2 \csc x \cot x\end{aligned}$$

□

تکنیکی تفاسل کی استمرار

چونکہ چھ بنیادی تکنیکی تفاسل اپنے پورے دائرہ کار میں قابل تفرق ہیں لہذا مسئلہ ا کے تحت یہ اپنے پورے دائرہ کار میں استمراری بھی ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ $\sin x$ اور $\cos x$ تمام x کے لئے استمراری ہیں، $\tan x$ اور $\sec x$ تمام x کے لئے استمراری ہیں ماسوائے جب x کی قیمت $\frac{\pi}{2}$ کا عددی صحیح مضرب ہو، $\csc x$ اور $\cot x$ تمام x کے لئے استمراری ہیں ماسوائے جب x کی قیمت π کا عدد صحیح مضرب ہو۔ ہر ان تفاسل کے لئے جہاں $f(c)$ معین ہو وہاں $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(x)$ ہوگا۔ نتیجتاً ہم تکنیکی تفاسل کے کئی الجبرائی ملاپ کے حد بلا واسطہ پر کرنے سے حاصل کر سکتے ہیں۔

□

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2+\sec x}}{\cos(\pi - \tan x)} = \frac{\sqrt{2+\sec 0}}{\cos(\pi - \tan 0)} = \frac{\sqrt{2+1}}{\cos(\pi - 0)} = \frac{\sqrt{3}}{-1} = -\sqrt{3} \quad \text{مثال ۳.۱۰:}$$

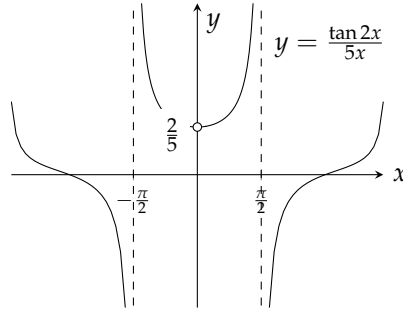
مسئلہ ۴ کے مدد سے دیگر حد کے تلاش

θ کو جس طرح بھی ظاہر کیا جائے مساوات $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} = 1$ مطمئن ہوگی۔ یوں درج ذیل ہوں گے

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1, \theta = x; \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 7x}{7x} = 1, \theta = 7x; \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin \frac{2x}{3}}{\frac{2x}{3}} = 1, \theta = \frac{2x}{3}$$

جہاں $x \rightarrow 0$ کرنا $\theta \rightarrow 0$ کے مترادف ہے۔ یہ جانتے ہوئے اور زاویہ کو ریڈیئن میں ناپتے ہوئے ہم متعلقہ حد تلاش کر سکتے ہیں۔

مثال ۳.۱۱:



شکل ۳.۴: ترسیم برائے مثال ۳.۱۱

ا.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{5x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(2/5) \cdot \sin 2x}{(2/5) \cdot 5x} && (\text{تفاعل کو مسئلہ ۴ کی درکار صورت میں لکھا گیا ہے}) \\ &= \frac{2}{5} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{2x} \\ &= \frac{2}{5} \cdot 1 = \frac{2}{5} \end{aligned}$$

ب.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 2x}{5x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin 2x}{5x} \cdot \frac{1}{\cos 2x} \right) && (\tan 2x = \frac{\sin 2x}{\cos 2x}) \\ &= \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{5x} \right) \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\cos 2x} \right) \\ &= \left(\frac{2}{5} \right) \left(\frac{1}{\cos 0} \right) = \frac{2}{5} \end{aligned}$$

□

شکل ۳.۴ سے رجوع کریں۔

مثال ۳.۱۲: درج ذیل میں $\theta = t - \frac{\pi}{2}$ لے کر حل حاصل کیا گیا ہے۔ یوں $t \rightarrow \frac{\pi}{2}$ سے مراد $\theta \rightarrow 0$ ہوگا۔

$$\lim_{t \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sin(t - \frac{\pi}{2})}{t - \frac{\pi}{2}} = \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} = 1$$

□

احصاء کی میدان کے علاوہ تفاعل $\frac{\sin x}{x}$ دیگر میدانوں مثلاً گوانٹم میکانیٹ، برقی انجینئری، وغیرہ میں بھی پایا جاتا ہے۔

سوالات

سوال ۱.۳.۱: سوال ۱.۲.۳ میں $\frac{dy}{dx}$ تلاش کریں۔

سوال ۱.۳.۲: $y = -10x + 3 \cos x$

سوال ۱.۳.۳: $y = \frac{2}{x} + 3 \sin x$

سوال ۱.۳.۴: $y = \csc x - 4\sqrt{x} + 7$

سوال ۱.۳.۵: $y = x^2 \cot x - \frac{1}{x^2}$

سوال ۱.۳.۶: $y = (\sec x + \tan x)(\sec x - \tan x)$

سوال ۱.۳.۷: $y = (\sin x + \cos x) \sec x$

سوال ۱.۳.۸: $y = \frac{\cot x}{1 + \cot x}$

سوال ۱.۳.۹: $y = \frac{\cos x}{1 + \sin x}$

سوال ۱.۳.۱۰: $y = \frac{4}{\cos x} + \frac{1}{\tan x}$

سوال ۱.۳.۱۱: $y = \frac{\cos x}{x} + \frac{x}{\cos x}$

سوال ۱.۳.۱۲: $y = x^2 \sin x + 2x \cos x - 2 \sin x$

سوال ۱.۳.۱۳: $y = x^2 \cos x - 2x \sin x - 2 \cos x$

سوال ۱.۳.۱۴: سوال ۱.۲.۳ میں $\frac{ds}{dt}$ تلاش کریں۔

سوال ۱.۳.۱۵: $s = \tan t - t$

سوال ۱.۳.۱۶: $s = t^2 - \sec t + 1$

سوال ۱.۳.۱۷: $s = \frac{1 + \csc t}{1 - \csc t}$

سوال ۱.۳.۱۸: $s = \frac{\sin t}{1 - \cos t}$

سوال ۱.۳.۱۹: سوال ۱.۲.۳ میں $\frac{dr}{d\theta}$ تلاش کریں۔

سوال ۱.۳.۲۰: $r = 4 - \theta^2 \sin \theta$

سوال ۱.۳.۲۱: $r = \theta \sin \theta + \cos \theta$

سوال ۱.۳.۲۲: $r = \sec \theta \csc \theta$

سوال ۱.۳.۲۳: $r = (1 + \sec \theta) \sin \theta$

سوال ۱.۳.۲۴: سوال ۱.۲.۳ میں $\frac{dp}{dq}$ تلاش کریں۔

سوال ۱.۳.۲۵: $p = 5 + \frac{1}{\cot q}$

سوال ۳.۲۲: $p = (1 + \csc q) \cos q$

سوال ۳.۲۳: $p = \frac{\sin q + \cos q}{\cos q}$

سوال ۳.۲۴: $p = \frac{\tan q}{1 + \tan q}$

سوال ۳.۲۵: (i) $y = \csc x$ اور (ب) $y = \sec x$ کے لئے y'' تلاش کریں۔

سوال ۳.۲۶: (i) $y = -2 \sin x$ اور (ب) $y = 9 \cos x$ کے لئے $\frac{d^4 y}{dx^4} = y^{(4)}$ تلاش کریں۔

سوال ۳.۲۷: ۲ تا سوال ۳.۳۲ میں حد تلاش کریں۔

سوال ۳.۲۷: $\lim_{x \rightarrow 2} \sin\left(\frac{1}{x} - \frac{1}{2}\right)$

سوال ۳.۲۸: $\lim_{x \rightarrow \pi/6} \sqrt{1 + \cos(\pi \csc x)}$

سوال ۳.۲۹: $\lim_{x \rightarrow 0} \sec\left[\cos x + \pi \tan\left(\frac{\pi}{4 \sec x}\right) - 1\right]$

سوال ۳.۳۰: $\lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{\pi + \tan x}{\tan x - 2 \sec x}$

سوال ۳.۳۱: $\lim_{t \rightarrow 0} \tan\left(1 - \frac{\sin t}{t}\right)$

سوال ۳.۳۲: $\lim_{\theta \rightarrow 0} \cos\left(\frac{\pi \theta}{\sin \theta}\right)$

سوال ۳.۳۳: ۳ تا سوال ۳.۴۸ میں حد تلاش کریں۔

سوال ۳.۳۳: $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \sqrt{2\theta}}{\sqrt{2\theta}}$

سوال ۳.۳۴: $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin kt}{t}, \quad (k = \text{مستقل})$

سوال ۳.۳۵: $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sin 3y}{4y}$

سوال ۳.۳۶: $\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{h}{\sin 3h}$

سوال ۳.۳۷: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 2x}{x}$

سوال ۳.۳۸: $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{2t}{\tan t}$

سوال ۳.۳۹: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \csc 2x}{\cos 5x}$

سوال ۳.۴۰: $\lim_{x \rightarrow 0} 6x^2 \cot x \csc 2x$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + x \cos x}{\sin x \cos x} \quad \text{سوال ۴.۳۱:}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - x + \sin x}{2x} \quad \text{سوال ۴.۳۲:}$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin(1 - \cos t)}{1 - \cos t} \quad \text{سوال ۴.۳۳:}$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(\sin h)}{\sin h} \quad \text{سوال ۴.۳۴:}$$

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\sin 2\theta} \quad \text{سوال ۴.۳۵:}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x}{\sin 4x} \quad \text{سوال ۴.۳۶:}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 3x}{\sin 8x} \quad \text{سوال ۴.۳۷:}$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sin 3y \cot 5y}{y \cot 4y} \quad \text{سوال ۴.۳۸:}$$

ماس خطوط

سوال ۴.۳۹: ۳۳ سوال ۴.۵۲ میں دیے گئے دائرہ کار پر ترمیم کریں اور دیے گئے نقطوں پر تفاعل کے ماس بھی ساتھ ہی ترمیم کریں۔ تفاعل اور ماس کی مساواتوں کو اپنے اپنے ترمیم کے قریب لکھیں۔

$$y = \sin x, -3\pi/2 \leq x \leq 2\pi, x = -\pi, 0, 2\pi \quad \text{سوال ۴.۴۰:}$$

$$y = \tan x, -\pi/2 < x < \pi/2, x = -\pi/3, 0, \pi/3 \quad \text{سوال ۴.۴۱:}$$

$$y = \sec x, -\pi/2 < x < \pi/2, x = -\pi/3, \pi/4 \quad \text{سوال ۴.۴۲:}$$

$$y = 1 + \cos x, -3\pi/2 \leq x \leq 2\pi, x = -\pi/3, 3\pi/2 \quad \text{سوال ۴.۴۳:}$$

کیا سوال ۴.۵۳: ۳۳ سوال ۴.۵۱ کا دائرہ کار $0 \leq x \leq 2\pi$ میں کوئی افقی ماس پایا جاتا ہے؟ اگر ہاں، تو کہاں؟ اگر نہیں تو کیوں نہیں؟ ہو سکتا ہے کہ کمپیوٹر پر تفاعل کو ترمیم کرتے ہوئے آپ کو مدد ملے۔

$$y = x + \sin x \quad \text{سوال ۴.۵۴:}$$

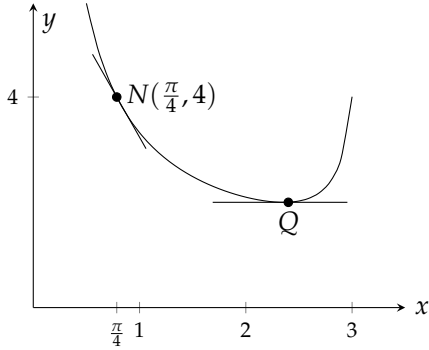
$$y = 2x + \sin x \quad \text{سوال ۴.۵۵:}$$

$$y = x - \cot x \quad \text{سوال ۴.۵۶:}$$

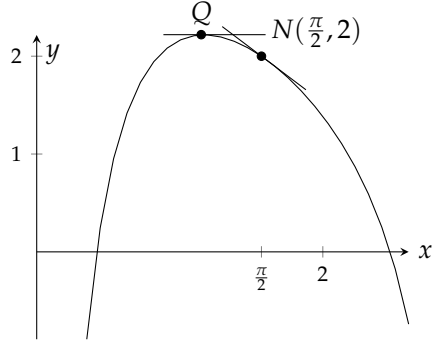
$$y = x + 2 \cos x \quad \text{سوال ۴.۵۷:}$$

سوال ۴.۵۸: منحنی $y = \tan x$ پر $-\pi/2 < x < \pi/2$ کے پچھوہ تمام نقطے تلاش کریں جہاں ماس خط $y = 2x$ کے متوازی ہے۔ منحنی اور ان ماس کو ایک ساتھ ترمیم کریں۔

باب ۳. تفریق



شکل ۳.۴۹: تقابل $y = 1 + \sqrt{2} \csc x + \cot x$ کی
منحنی (سوال ۳.۶۰)



شکل ۳.۴۸: تقابل $y = 4 + \cot x - 2 \csc x$ کی
منحنی (سوال ۳.۵۹)

سوال ۳.۵۸: منحنی $y = \cot x$, $0 < x < \pi$ پر وہ تمام نقطے تلاش کریں جہاں مماس خط $y = -x$ کے متوازی ہے۔ منحنی اور مماس کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔

سوال ۳.۵۹: نقطہ N اور نقطہ Q پر شکل ۳.۴۸ کی منحنی کی مماس کی مساواتیں حاصل کریں۔ Q پر مماس افقی ہے۔

سوال ۳.۶۰: نقطہ N اور نقطہ Q پر شکل ۳.۴۹ کی منحنی کی مماس کی مساواتیں حاصل کریں۔ Q پر مماس افقی ہے۔

سادہ ہارمونک حرکت

سوال ۳.۶۱: سوال ۳.۶۱ میں s پر ایک جسم کا مقام $f(t) = s$ دیا گیا ہے جہاں فاصلے کی اکائی میٹر اور وقت کی اکائی سیکنڈ ہے۔ لمحہ $t = \pi/4$ سیکنڈ پر جسم کی سمتی رفتار، رفتار، اسراع اور جھٹکا تلاش کریں۔

سوال ۳.۶۱: $s = 2 - 2 \sin t$

سوال ۳.۶۲: $s = \sin t + \cos t$

نظریہ اور مزید مثالیں

سوال ۳.۶۳: کیا c کی کوئی قیمت درج ذیل تقابل کو $x = 0$ پر استمراری بنا سکتی ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin^2 3x}{x^2}, & x \neq 0 \\ c, & x = 0 \end{cases}$$

سوال ۳.۶۴: کیا b کی کوئی قیمت درج ذیل تقابل کو $x = 0$ پر استمراری (ب) قابل تفریق بنا سکتی ہے؟ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔

$$g(x) = \begin{cases} x + b, & x < 0 \\ \cos x, & x \geq 0 \end{cases}$$

سوال ۳.۶۵: $\frac{d^{999}}{dx^{999}} (\cos x)$ تلاش کریں۔

سوال ۳.۶۶: $\frac{d^{725}}{dx^{725}} (\sin x)$ تلاش کریں۔

سوال ۳.۶۷: x کے لحاظ سے $\sec x$ (ا) اور $\csc x$ (ب) کے تفرق کا کلیہ اخذ کریں

سوال ۳.۶۸: x کے لحاظ سے $\cot x$ کے تفرق کا کلیہ اخذ کریں

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۳.۶۹: $-\pi \leq x \leq 2\pi$ کے لئے $y = \cos x$ ترسیم کریں۔ ساتھ ہی $h = 1, 0.5, 0.3, 0.1$ لیتے ہوئے درج ذیل ترسیم کریں۔

$$y = \frac{\cos(x+h) - \cos x}{h}$$

اب $h = -1, -0.5, -0.3$ کے لئے اس کو ترسیم کریں۔ دیکھیں کہ $h \rightarrow 0^+$ اور $h \rightarrow 0^-$ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟

سوال ۳.۷۰: وسطی فرق حاصل تقسیم وسطی تفریقی حاصل تقسیم^{۳۵}

$$\frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}$$

کو اعدادی تراکیب میں $f'(x)$ کی تخمین کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر $f'(x)$ موجود ہو تب $h \rightarrow 0$ کرتے ہوئے یہ تفاعل کا تفرق دیتی ہے جو h کی کسی بھی قیمت کے لئے عموماً فرمٹے تفریقی حاصل تقسیم^{۳۶}

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

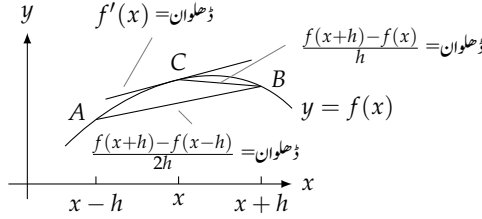
سے بہتر ہوتا ہے (شکل ۳.۵۰)۔ (۱) یہ دیکھنے کی خاطر کہ $f(x) = \sin x$ کا وسطی تفریقی حاصل تقسیم کتنا تیزی سے $f'(x) = \cos x$ تک پہنچتا ہے، $h = 1, 0.5, 0.3$ لیتے ہوئے وقفہ $[-\pi, 2\pi]$ پر $y = \cos x$ اور

$$y = \frac{\sin(x+h) - \sin(x-h)}{2h}$$

کو اکٹھے ترسیم کریں۔ سوال ۳.۶۹ میں h کی انہیں قیمتوں کے ترسیمات کے ساتھ موازنہ کریں۔

(ب) یہ دیکھنے کی خاطر کہ $f(x) = \cos x$ کا وسطی تفریقی حاصل تقسیم کتنا تیزی سے $f'(x) = -\sin x$ تک پہنچتا ہے، $h = 1, 0.5, 0.3$ لیتے ہوئے وقفہ $[-\pi, 2\pi]$ پر $y = -\sin x$ اور

$$y = \frac{\cos(x+h) - \cos(x-h)}{2h}$$



شکل ۳.۵۰: فرمٹ تفریق حاصل تقسیم سے وسطی تفریق حاصل تقسیم بہتر ڈھلوان دیتا ہے۔

کو اکٹھے ترسیم کریں۔ سوال ۳.۶۹ میں h کی انہیں قیمتوں کے ترسیمات کے ساتھ موازنہ کریں۔

سوال ۳.۷۱: وسطی تفریق حاصل تقسیم کے لئے انتخاب بعض اوقات x پر ناقابل تفریق $f(x)$ کے لئے بھی وسطی تفریق حاصل تقسیم

$$\frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}$$

کا $h \rightarrow 0$ کرتے ہوئے حد موجود ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر $f(x) = |x|$ لیں اور

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{|0+h| - |0-h|}{2h}$$

کا حساب لگائیں۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ حد موجود ہے اگرچہ $x = 0$ پر $f(x) = |x|$ کا تفریق غیر موجود ہے۔

سوال ۳.۷۲: دائرہ کار $(-\pi/2, \pi/2)$ پر $y = \tan x$ اور اس کا تفریق ایک ساتھ ترسیم کریں۔ کیا ترسیم کا (۰) کم ترین ڈھلوان (ب) زیادہ سے زیادہ ڈھلوان پایا جاتا ہے؟ کیا ڈھلوان کبھی منفی بھی ہوتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳.۷۳: دائرہ کار $0 < x < \pi$ پر $y = \cot x$ اور اس کا تفریق ایک ساتھ ترسیم کریں۔ کیا ترسیم کا (۰) کم ترین ڈھلوان (ب) زیادہ سے زیادہ ڈھلوان پایا جاتا ہے؟ کیا ڈھلوان کبھی مثبت بھی ہوتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳.۷۴: وقفہ $-2 \leq x \leq 2$ پر $y = \frac{\sin 2x}{x}$ ، $y = \frac{\sin x}{x}$ اور $y = \frac{\sin 4x}{x}$ کو اکٹھے ترسیم کریں۔ y محور کو یہ ترسیمات کہاں کہاں قطع کرتا نظر آتی ہیں؟ کیا یہ ترسیمات محور کو حقیقتاً قطع کرتی ہیں؟ $x \rightarrow 0$ کرتے ہوئے آپ $y = \frac{\sin 5x}{x}$ اور $y = \frac{\sin(-3x)}{x}$ کی ترسیمات سے کیا توقع کرتے ہیں؟ اور کیوں؟ k کی مزید مختلف قیمتوں کے لئے $y = \frac{\sin kx}{x}$ سے کیا توقع کیا جاسکتا ہے؟ اپنے جوابات کی وجوہات پیش کریں۔

سوال ۳.۷۵: درجات بالمتقابل ریڈیئن x کو درجات میں ناپتے ہوئے $\sin x$ اور $\cos x$ کی تفریق پر غور کرنے کی خاطر درج ذیل اقدام کرتے ہیں۔

۱. زاویہ کو درجات میں رکھتے ہوئے کمپیوٹر پر

$$f(h) = \frac{\sin h}{h}$$

ترسیم کرتے ہوئے $\lim_{h \rightarrow 0} f(h)$ کا اندازہ لگائیں۔ اس اندازے کا $\frac{\pi}{180}$ کے ساتھ موازنہ کریں۔ کیا اس حد کی قیمت $\frac{\pi}{180}$ کے برابر ہونے کی کوئی وجہ پیش کی جاسکتی ہے۔

ب. زاویہ کو درجہ جات میں ہی رکھتے ہوئے درجہ ذیل کا اندازہ لگائیں۔

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos h - 1}{h}$$

ج. اب $\sin x$ کے تفرق کو دوبارہ دیکھیں۔ زاویہ کو درجہ جات میں رکھتے ہوئے اس عمل سے گزرتے ہوئے $\sin x$ کا تفرق حاصل کریں۔

د. اسی طرح زاویہ کو درجہ جات میں رکھتے ہوئے $\cos x$ کے تفرق کا عمل استعمال کرتے ہوئے $\cos x$ کے تفرق کا کلیہ حاصل کریں۔

ه. بلند رتبہ تفرق لیتے ہوئے زاویہ کو درجہ جات میں رکھنے کے مسئلے جلد سامنے آتے ہیں۔ $y = \sin x$ اور $y = \cos x$ کے لئے y'' اور y''' تلاش کریں۔

۳.۵ زنجیری قاعدہ

ہم $\sin x$ اور $x^2 - 4$ کا تفرق لینا جانتے ہیں۔ مرکب تقاضا مثلاً $\sin(x^2 - 4)$ کا تفرق زنجیری قاعدہ کی مدد سے حاصل کیا جاتا ہے جس کے تحت قابل تفرق تقاضا کے مرکب کا تفرق ان کے انفرادی تفرق کا حاصل ضرب ہوگا۔ احصاء میں تفرق کے حصول کے لئے زنجیری قاعدہ غالباً سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس حصے میں زنجیری قاعدہ اور اس کی استعمال پر غور کیا جائے گا۔ شروع چند مثالوں سے کرتے ہیں۔

مثال ۳.۱: تقاضا $y = 6x - 10 = 2(3x - 5)$ حقیقتاً تقاضا $y = 2u$ اور $u = 3x - 5$ کا مرکب ہے۔ ان تینوں تقاضا کے تفرق کا آپس میں تعلق کیا ہے؟
حل: ان تقاضا کے تفرق حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{dy}{dx} = 6, \quad \frac{dy}{du} = 2, \quad \frac{du}{dx} = 3$$

چونکہ $6 = 2 \cdot 3$ ہے لہذا اس مثال میں درجہ ذیل ہے۔

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

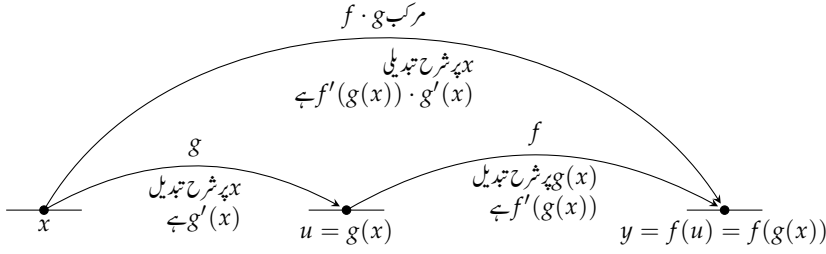
□

کیا تعلق

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

ایک اتفاق ہے؟ اگر ہم تفرق کو شرح تبدیلی تصور کریں اور $y = f(u)$ ، $u = g(x)$ ، u ہوں تب اگر u سے y دگنا تبدیل ہوتا ہو اور x سے y تین گنا تبدیل ہوتا ہو تب ہم توقع کریں گے کہ x سے y چھ گنا تبدیل ہوگا۔

chain rule



شکل ۳.۵: $g(x)$ پر f کے تفرق اور x پر g کے تفرق کا حاصل ضرب پر مرکب $f \cdot g$ کا تفرق دے گا۔

آئیں دوسرا تفاعل لے کر دیکھیں۔

مثال ۳.۲: $y = 9x^4 + 6x^2 + 1 = (3x^2 + 1)^2$ کو $y = u^2$ اور $u = 3x^2 + 1$ کا مرکب لکھا جاسکتا ہے۔ تفرق لیتے ہوئے

$$\begin{aligned} \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} &= 2u \cdot 6x \\ &= 2(3x^2 + 1) \cdot 6x \\ &= 36x^3 + 12x \end{aligned}$$

اور

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx}(9x^4 + 6x^2 + 1) \\ &= 36x^3 + 12x \end{aligned}$$

حاصل ہوتے ہیں اور ایک بار پھر درج ذیل لکھنا ممکن ہے۔

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

□

۳.۵: x پر مرکب تفاعل $f(g(x))$ کا تفرق $g(x)$ پر f کا تفرق اور x پر g کے تفرق کا حاصل ضرب ہے۔ اس کو زنجیری قاعدہ کہتے ہیں (شکل ۳.۵)۔

مسئلہ ۵: زنجیری قاعدہ

اگر $u = g(x)$ پر $f(u)$ قابل تفرق ہو اور x پر $g(x)$ قابل تفرق ہو تب x پر مرکب تفاعل

$$(f \circ g)(x) = f(g(x))$$

قابل تفرق ہوگا اور

$$(f \circ g)'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x) \quad (۳.۱)$$

ہوگا۔ لیکن نظر رکھائی میں اگر $y = f(u)$ اور $u = g(x)$ ہوں تب

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} \quad (۳.۲)$$

ہوگا جہاں $\frac{dy}{du}$ کو $u = g(x)$ پر حاصل کیا جاتا ہے۔

زنجیری قاعدہ کو

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\Delta y}{\Delta u} \cdot \frac{\Delta u}{\Delta x}$$

لکھ کر $\Delta x \rightarrow 0$ کرتے ہوئے حد لینے سے زنجیری قاعدے کو ثابت نہیں کیا جاسکتا ہے چونکہ عین ممکن ہے کہ x میں تبدیلی سے u میں تبدیلی Δu صفر ہو۔ زنجیری قاعدہ ثابت کرنے کی خاطر ہمیں حصہ ۷.۲ میں پیش کیے گئے تصورات کی ضرورت ہوگی۔ یہ ثبوت اس وقت پیش کیا جائے گا جب ہم اس کو سمجھنے کے قابل ہوں۔

مثال ۳.۳: $y = \sqrt{x^2 + 1}$ کا تفرق تلاش کریں۔

حل: یہاں $y = f(g(x))$ یعنی $u = x^2 + 1$ اور $f(u) = \sqrt{u}$ ہیں۔ چونکہ f اور g کے تفرق

$$f'(u) = \frac{1}{2\sqrt{u}}, \quad g'(x) = 2x$$

ہیں لہذا زنجیری قاعدہ کے تحت درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx} f(g(x)) = f'(g(x)) \cdot g'(x) \\ &= \frac{1}{2\sqrt{g(x)}} \cdot g'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x^2 + 1}} \cdot (2x) \\ &= \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} \end{aligned}$$

□

باہر، اندر قاعدہ

اگر $y = f(g(x))$ ہو تب مساوات ۳.۲ اور ج ذیل کہتی ہے

$$\frac{dy}{dx} = f'[g(x)] \cdot g'(x) \quad (۳.۳)$$

باب ۳. تفرق

جہاں دائیں طرف f کی اندرون کو نظر انداز کر کے جوں کا توں رکھ کر f کا تفرق لے کر اس کو f کی اندرون کے تفرق کے ساتھ ضرب کیا جاتا ہے۔ یوں پہلے بیرونی تفاعل کا تفرق اور بعد میں اندرونی تفاعل کا تفرق لیا جاتا ہے۔

مثال ۳.۴:

$$\frac{d}{dx} \underbrace{\sin}_{\text{بیرونی}} \underbrace{(x^2 + x)}_{\text{اندرونی}} = \underbrace{\cos}_{\text{تفرق بیرونی}} \underbrace{(x^2 + x)}_{\text{اندرونی نظر انداز}} \cdot \underbrace{(2x + 1)}_{\text{تفرق اندرونی}}$$

□

زنجیرہ قاعدہ کا بار بار اطلاق

بعض اوقات ہم زنجیری قاعدہ کو دو یا دو سے زیادہ مرتبہ استعمال کرتے ہوئے تفاعل کا تفرق حاصل کرتے ہیں۔ درج ذیل مثال میں ایسا ہی کیا گیا ہے۔

مثال ۳.۵: $g(t) = \tan(5 - \sin 2t)$ کا تفرق تلاش کریں۔

$$\begin{aligned} g'(t) &= \frac{d}{dt} (\tan(5 - \sin 2t)) \\ &= \sec^2(5 - \sin 2t) \cdot \frac{d}{dt} (5 - \sin 2t) \quad u = 5 - \sin 2t \text{ لے کر } \tan u \text{ کا تفرق} \\ &= \sec^2(5 - \sin 2t) \cdot (0 - (\cos 2t) \cdot \frac{d}{dt} (2t)) \quad u = 2t \text{ لے کر } 5 - \sin u \text{ کا تفرق} \\ &= \sec^2(5 - \sin 2t) \cdot (-\cos 2t) \cdot 2 \\ &= -2(\cos 2t) \sec^2(5 - \sin 2t) \end{aligned}$$

□

زنجیرہ قاعدہ پر بیٹے تفرق کے کلیات

تفرق کے حصول کے کئی کلیات میں زنجیری قاعدہ در ساختہ موجود ہوتا ہے۔ اگر f متغیر u کا قابل تفرق تفاعل ہو اور u متغیر x کا قابل تفرق تفاعل ہو تب $y = f(u)$ کو زنجیری قاعدہ

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

میں پر کرنے سے درج ذیل ملتا ہے۔

$$\frac{d}{dx} f(u) = f'(u) \cdot \frac{du}{dx}$$

مثال کے طور پر اگر u تغیر x کا قابل تفرق تفاعل ہو اور $y = u^n$ ہو جہاں n عدد صحیح ہے تب زنجیری قاعدہ کے تحت درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \frac{d}{du}(u^n) \cdot \frac{du}{dx} \\ &= nu^{n-1} \frac{du}{dx}\end{aligned}$$

قاعدہ ۳.۸: طاقتے کا زنجیری قاعدہ

اگر $u(x)$ قابل تفرق ہو اور n عدد صحیح ہو تب u^n قابل تفرق ہو گا اور اس کا تفرق درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx} u^n = nu^{n-1} \frac{du}{dx} \quad (۳.۴)$$

مثال ۳.۶:

ا.

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx} \sin^5 x &= 5 \sin^4 x \frac{d}{dx}(\sin x) \\ &= 5 \sin^4 x \cos x\end{aligned}$$

ب.

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx} (2x+1)^{-3} &= -3(2x+1)^{-4} \frac{d}{dx} (2x+1) \\ &= -3(2x+1)^{-4} (2) \\ &= -6(2x+1)^{-4}\end{aligned}$$

ج.

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx} (5x^3 - x^4)^7 &= 7(5x^3 - x^4)^6 \cdot \frac{d}{dx} (5x^3 - x^4) \\ &= 7(5x^3 - x^4)^6 (5 \cdot 3x^2 - 4x^3) \\ &= 7(5x^3 - x^4)^6 (15x^2 - 4x^3)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dx} \left(\frac{1}{3x-2} \right) &= \frac{d}{dx} (3x-2)^{-1} \\
&= -1(3x-2)^{-2} \frac{d}{dx} (3x-2) \\
&= -1(3x-2)^{-2} (3) \\
&= -\frac{3}{(3x-2)^2}
\end{aligned}$$

□

درج بالا مثال میں تفاعل $\sin^5 x$ استعمال کیا گیا جو $(\sin x)^5$ لکھنے کا مختصر طریقہ ہے۔

مثال ۷.۳: درجات بالقابل ریڈیئن
یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ $\sin x$ کا تفریق اس صورت $\cos x$ ہو گا جب زاویہ کی پیمائش ریڈیئن میں ہونا کہ درجات میں۔ زنجیری قاعدہ ان دونوں میں فرق کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ چونکہ ریڈیئن $180^\circ = \pi$ ہوتا ہے لہذا ریڈیئن $\frac{\pi x}{180} = x^\circ$ ہو گا اور زنجیری قاعدہ کے تحت

$$\frac{d}{dx} \sin(x^\circ) = \frac{d}{dx} \sin\left(\frac{\pi x}{180}\right) = \frac{\pi}{180} \cos\left(\frac{\pi x}{180}\right) = \frac{\pi}{180} \cos(x^\circ)$$

ہو گا۔ اسی طرح $\cos(x^\circ)$ کا تفریق $-\frac{\pi}{180} \sin(x^\circ)$ ہو گا۔

زاویہ کی پیمائش درجات میں رکھنے سے سائن اور کوسائن کی ایک مرتبہ تفریق میں تنگ کرنے والا $\frac{\pi}{180}$ کا جزو آن پڑتا ہے جو زیادہ مرتبہ تفریق کی صورت میں مصیبت بن جاتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زاویہ کی ناپ ریڈیئن میں رکھنے سے ہماری زندگی زیادہ آسان ہو گی۔

□

مثال ۸.۳: برف کے مکعب کا پگھلنا برف کا مکعب کتنی دیر میں پگھلے گا؟

حل: ہم پہلے اس مسئلے کا ریاضی نمونہ بناتے ہیں۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ پگھلنے سے مکعب کی شکل تبدیل نہیں ہوتی ہے۔ یوں اگر مکعب کے کنارے کی لمبائی s ہو تب اس کا حجم $s^3 = H$ ہو گا۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ s اور H متغیر t (وقت) کے قابل تفریق تفاعل ہیں۔ مزید ہم فرض کرتے ہیں کہ مکعب کے حجم میں کمی مکعب کی سطح کے راست متناسب ہے۔ یہ مفروضہ اس لئے قابل قبول ہو گا کہ مکعب پگھلنے کی وجہ مکعب میں داخل حراری توانائی ہے جو مکعب کی سطح سے مکعب میں داخل ہوتی ہے۔ یوں سطح کا رقبہ تبدیل کرنے سے حجم میں کمی کی رفتار تبدیل ہو گی۔ ریاضی کی زبان میں ہم

$$\frac{dH}{ds} = -k(6s^2), \quad k > 0$$

لکھتے ہیں جہاں منفی کی علامت حجم میں کمی کو ظاہر کرتی ہے۔ تناسب کا مستقل k مثبت مقدار ہے (جو حقیقتاً گئی عوامل مثلاً ارد گرد کی ہوا، ہوا کا درجہ حرارت، رطوبت اور سورج کی روشنی وغیرہ پر منحصر ہو گا)۔

آخر میں ہمیں مزید (کم سے کم) ایک معلومات کی ضرورت ہے: کتنی دیر میں مکعب کا کتنا حصہ پگھلتا ہے؟ ہمیں ایک یا ایک سے زیادہ مشاہدہ کر کے یہ معلومات حاصل کرنی ہو گی۔ فی الحال ہم فرض کرتے ہیں کہ پہلے ایک گھنٹہ میں ایک چوتھائی حجم پگھل جاتا ہے۔ ابتدائی حجم کو H_0 لیتے ہوئے ریاضی کی زبان میں اس کو

لکھتے ہیں۔

$$H = s^3, \quad \frac{dH}{dt} = -k(6s^2)$$

$$H = H_0 \quad \text{at} \quad t = 0$$

$$H = \frac{3}{4}H_0 \quad \text{at} \quad t = 1 \text{ h}$$

اب ہمیں $H = 0$ پر t تلاش کرنا ہوگا۔

ہم $H = s^3$ کا تفرق زنجیری قاعدہ سے t کے لحاظ سے حاصل کر کے

$$\frac{dH}{dt} = 3s^2 \frac{ds}{dt}$$

تبدیلی کی شرح $-k(6s^2)$ کے برابر کرتے ہوئے

$$3s^2 \frac{ds}{dt} = -6ks^2$$

$$\frac{ds}{dt} = -2k$$

حاصل کرتے ہیں۔ اطراف کی لمبائی مستقل شرح $2k$ سے کم ہو رہی ہے۔ یوں اگر اطراف کی ابتدائی لمبائی s_0 ہو تب ایک گھنٹہ بعد لمبائی $s_1 = s_0 - 2k$ ہوگی جس سے

$$2k = s_0 - s_1$$

لکھا جاسکتا ہے۔ پگھلنے کا وقت $2kt = s_0$ سے حاصل کیا جاسکتا ہے یعنی:

$$t_{\text{پگھلنا}} = \frac{s_0}{2k} = \frac{s_0}{s_0 - s_1} = \frac{1}{1 - \frac{s_1}{s_0}}$$

ہم جانتے ہیں کہ

$$\frac{s_1}{s_0} = \frac{(\frac{3}{4}V_0)^{1/3}}{V_0^{1/3}} = (\frac{3}{4})^{1/3} \approx 0.91$$

ہے لہذا پگھلنے کے لئے درکار وقت درج ذیل ہوگا۔

$$t_{\text{پگھلنا}} = \frac{1}{1 - 0.91} \approx 11 \text{ h}$$

□

آپ نے دیکھا کہ اگر $\frac{1}{4}$ حجم پہلے 1 گھنٹہ میں پگھلتا ہو تب باقی حجم کو پگھلنے کے لئے تقریباً 10 گھنٹے درکار ہوں گے۔

اگر ہم سائنسدان ہوتے تب ہمارا اگلا قدم اس ریاضی نمونے کی درستگی کی تصدیق ہوتی۔ ہم برف کے کئی مکعب لے کر ان کا مشاہدہ کرتے اور دیکھتے کہ ریاضی نمونہ کتنا قریبی نتائج دیتا ہے اور اس کو مزید بہتر کس طرح بنایا جاسکتا ہے۔

سوالات

سوال ۱.۳: سوال ۸.۳ میں $y = f(u)$ اور $u = g(x)$ دیے گئے ہیں۔ $\frac{dy}{dx} = f'(g(x))g'(x)$ تلاش کریں۔

سوال ۱.۳: $y = 6u - 9, \quad u = \frac{1}{2}x^4$
جواب: $12x^3$

سوال ۲.۳: $y = 2u^3, \quad u = 8x - 1$

سوال ۳.۳: $y = \sin u, \quad u = 3x + 1$
جواب: $3 \cos(3x + 1)$

سوال ۴.۳: $y = \cos u, \quad u = -\frac{x}{3}$

سوال ۵.۳: $y = \cos u, \quad u = \sin x$
جواب: $-\sin(\sin x) \cos x$

سوال ۶.۳: $y = \sin u, \quad u = x - \cos x$

سوال ۷.۳: $y = \tan u, \quad u = 10x - 5$
جواب: $10 \sec^2(10x - 5)$

سوال ۸.۳: $y = -\sec u, \quad u = x^2 + 7x$

سوال ۹.۳: سوال ۱۸.۳ میں متبادل کو $y = f(u)$ اور $u = g(x)$ صورت میں لکھ کر $\frac{dy}{dx}$ تلاش کریں۔

سوال ۹.۳: $y = (2x + 1)^{-7}$
جواب: $u = 2x + 1$ لیتے ہوئے $y = u^5$ اور $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx} = 5u^4 \cdot 2 = 10(2x + 1)^4$

سوال ۱۰.۳: $y = (4 - 3x)^9$

سوال ۱۱.۳: $y = (1 - \frac{x}{7})^{-7}$

جواب: $u = (1 - x/7)$ لے کر، $y = u^{-7}$ ، $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx} = -7u^{-8} \cdot (\frac{1}{7}) = (1 - x/7)^{-8}$

سوال ۱۲.۳: $y = (\frac{x}{2} - 1)^{-10}$

سوال ۱۳.۳: $y = (\frac{x^2}{8} + x - \frac{1}{x})^4$

جواب: $u = x^2/8 + x - 1/x$ لے کر، $y = u^4$ ،

$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx} = 4(x^2/8 + x - 1/x)^3(x/4 + 1 + 1/x^2)$

سوال ۱۴.۳: $y = (\frac{x}{5} + \frac{1}{5x})^5$

سوال ۱۵.۳: $y = \sec(\tan x)$

جواب: $u = \tan x$ لے کر $y = \sec u$ اور

$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx} = (\sec u \tan u)(\sec^2 x) = \sec(\tan x) \tan(\tan x) \sec^2 x$

سوال ۱۶.۳: $y = \cos(\pi - \frac{1}{x})$

سوال ۳.۱۷: $y = \sin^3 x$

جواب: $u = \sin x$ لے کر $y = u^3$ اور $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx} = 3u^2 \cos x = 3 \sin^2 x \cos x$

سوال ۳.۱۸: $y = 5 \cos^{-4} x$

سوال ۳.۱۹: ۳۸ سوال ۳.۳۸ میں تقابل کا تفرق تلاش کریں۔

سوال ۳.۱۹: $p = \sqrt{3-t}$

جواب: $-\frac{1}{2\sqrt{3-t}}$

سوال ۳.۲۰: $q = \sqrt{2r-r^2}$

سوال ۳.۲۱: $s = \frac{4}{3\pi} \sin 3t + \frac{4}{5\pi} \cos 5t$

جواب: $\frac{4}{\pi} (\cos 3t - \sin 5t)$

سوال ۳.۲۲: $s = \sin\left(\frac{3\pi t}{2}\right) + \cos\left(\frac{3\pi t}{2}\right)$

سوال ۳.۲۳: $r = (\csc \theta + \cot \theta)^{-1}$

جواب: $\frac{\csc \theta}{\cot \theta + \csc \theta}$

سوال ۳.۲۴: $r = -(\sec \theta + \tan \theta)^{-1}$

سوال ۳.۲۵: $y = x^2 \sin^4 x + x \cos^{-2} x$

جواب: $2x \sin^4 x + 4x^2 \sin^3 x \cos x + \cos^{-2} x + 2x \cos^{-3} x \sin x$

سوال ۳.۲۶: $y = \frac{1}{x} \sin^{-5} x - \frac{x}{3} \cos^3 x$

سوال ۳.۲۷: $y = \frac{1}{21} (3x-2)^7 + (4 - \frac{1}{2x^2})^{-1}$

جواب: $(3x-2)^6 - \frac{1}{x^3(4 - \frac{1}{2x^2})^2}$

سوال ۳.۲۸: $y = (5-2x)^{-3} + \frac{1}{8} \left(\frac{2}{x} + 1\right)^4$

سوال ۳.۲۹: $y = (4x+3)^4 (x+1)^{-3}$

جواب: $\frac{(4x+3)^3 (4x+7)}{(x+1)^4}$

سوال ۳.۳۰: $y = (2x-5)^{-1} (x^2-5x)^6$

سوال ۳.۳۱: $h(x) = x \tan(2\sqrt{x}) + 7$

جواب: $\sqrt{x} \sec^2(2\sqrt{x}) + \tan(2\sqrt{x})$

سوال ۳.۳۲: $k(x) = x^2 \sec\left(\frac{1}{x}\right)$

سوال ۳.۳۳: $f(\theta) = \left(\frac{\sin \theta}{1+\cos \theta}\right)^2$

جواب: $\frac{2 \sin \theta}{(1+\cos \theta)^2}$

سوال ۳.۳۴: $g(t) = \left(\frac{1+\cot t}{\sin t}\right)^{-1}$

سوال ۳.۳۵: $r = \sin(\theta^2) \cos(2\theta)$

جواب: $\frac{dr}{d\theta} = -2 \sin(\theta^2) \sin 2\theta + 2\theta \cos(2\theta) \cos(\theta^2)$

سوال ۳.۳۶: $r = \sec \sqrt{\theta} \tan(\frac{1}{\theta})$

سوال ۳.۳۷: $q = \sin(\frac{t}{\sqrt{t+1}})$

جواب: $\frac{dq}{dt} = (\frac{t+2}{2(t+1)^{3/2}}) \cos(\frac{t}{\sqrt{t+1}})$

سوال ۳.۳۸: $q = \cot(\frac{\sin t}{t})$

سوال ۳.۳۹: $\frac{dy}{dt}$ تلاش کریں۔

سوال ۳.۳۹: $y = \sin^2(\pi t - 2)$

جواب: $2\pi \sin(\pi t - 2) \cos(\pi t - 2)$

سوال ۳.۴۰: $y = \sec^2 \pi t$

سوال ۳.۴۱: $y = (1 + \cos 2t)^{-4}$

جواب: $\frac{8 \sin 2t}{(1 + \cos 2t)^5}$

سوال ۳.۴۲: $y = (1 + \cot(\frac{t}{2}))^{-2}$

سوال ۳.۴۳: $y = \sin(\cos(2t - 5))$

جواب: $-2 \cos(\cos(2t - 5)) \sin(2t - 5)$

سوال ۳.۴۴: $y = \cos(5 \sin(\frac{t}{3}))$

سوال ۳.۴۵: $y = (1 + \tan^4(\frac{t}{12}))^3$

جواب: $(1 + \tan^4(\frac{t}{12}))^2 (\tan^3(\frac{t}{12}) \sec^2(\frac{t}{12}))$

سوال ۳.۴۶: $y = \frac{1}{6} (1 + \cos^2(7t))^3$

سوال ۳.۴۷: $y = \sqrt{1 + \cos(t^2)}$

جواب: $\frac{-t \sin(t^2)}{\sqrt{1 + \cos(t^2)}}$

سوال ۳.۴۸: $y = 4 \sin(\sqrt{1 + \sqrt{t}})$

سوال ۳.۴۹: y'' تلاش کریں۔

سوال ۳.۴۹: $y = (1 + \frac{1}{x})^3$

جواب: $\frac{6}{x^3} (1 + \frac{1}{x})(1 + \frac{2}{x})$

سوال ۳.۵۰: $y = (1 - \sqrt{x})^{-1}$

سوال ۳.۵۱: $y = \frac{1}{9} \cot(3x - 1)$

جواب: $2 \csc^2(3x - 1) \cot(3x - 1)$

سوال ۳.۵۲: $y = 9 \tan\left(\frac{x}{3}\right)$

تفرقہ کے اعدادیہ قیمتوں کا حصول

سوال ۳.۵۳ تا سوال ۳.۵۸ میں x کی دی گئی قیمت پر $(f \circ g)'$ تلاش کریں۔

سوال ۳.۵۳: $f(u) = u^5 + 1$, $u = g(x) = \sqrt{x}$, $x = 1$ جواب: $\frac{5}{2}$

سوال ۳.۵۴: $f(u) = 1 - \frac{1}{u}$, $u = g(x) = \frac{1}{1-x}$, $x = -1$

سوال ۳.۵۵: $f(u) = \cot \frac{\pi u}{10}$, $u = g(x) = 5\sqrt{x}$, $x = 1$ جواب: $-\pi/4$

سوال ۳.۵۶: $f(u) = u + \frac{1}{\cos^2 u}$, $u = g(x) = \pi x$, $x = \frac{1}{4}$

سوال ۳.۵۷: $f(u) = \frac{2u}{u^2+1}$, $u = g(x) = 10x^2 + x + 1$, $x = 0$ جواب: 0

سوال ۳.۵۸: $f(u) = \left(\frac{u-1}{u+1}\right)^2$, $u = g(x) = \frac{1}{x^2} - 1$, $x = -1$

سوال ۳.۵۹: فرض کریں کہ متقابل f اور g اور x کے لحاظ سے ان کے تفرق کا $x = 2$ اور $x = 3$ پر قیمتیں درج ذیل ہیں۔

x	$f(x)$	$g(x)$	$f'(x)$	$g'(x)$
2	8	2	$\frac{1}{3}$	-3
3	3	-4	2π	5

درج ذیل میں دیے گئے پر متقابل کے تفرق کی قیمت تلاش کریں۔

۱. $2f(x)$, $x = 2$

۲. $\sqrt{f(x)}$, $x = 2$

۳. $1/g^2(x)$, $x = 3$

۴. $\sqrt{f^2(x) + g^2(x)}$, $x = 2$

۵. $f(x)$, $x = 3$

۶. $f(x) + g(x)$, $x = 3$

۷. $f(x) \cdot g(x)$, $x = 3$

۸. $f(x)/g(x)$, $x = 2$

جواب: (ا) $2/3$, (ب) $2\pi + 5$, (ج) -8π , (د) $37/6$, (ه) -1 , (و) $\frac{\sqrt{2}}{24}$, (ز) $5/32$, (ح) $\frac{-5}{3\sqrt{17}}$

سوال ۳.۶۰: فرض کریں کہ متقابل f اور g اور x کے لحاظ سے ان کے تفرق کا $x = 0$ اور $x = 1$ پر قیمتیں درج ذیل ہیں۔

x	$f(x)$	$g(x)$	$f'(x)$	$g'(x)$
0	1	1	5	$1/3$
1	3	-4	$-1/3$	$-8/3$

درج ذیل میں دیے گئے پر متقابل کے تفرق کی قیمت تلاش کریں۔

$$f(g(x)), x = 0 \text{ د.}$$

$$5f(x) - g(x), x = 1 \text{ ا.}$$

$$x=0 \text{ گ} g(f(x)), \text{ ه.}$$

$$f(x)g^3(x), x = 0 \text{ ب.}$$

$$(x^{11} + f(x))^{-2}, x = 1 \text{ و.}$$

$$x=0 \text{ ف} f(x+g(x)), \text{ ز.}$$

$$\frac{f(x)}{g(x)+1}, x = 1 \text{ ج.}$$

سوال ۳.۶۱: اگر $s = \cos \theta$ اور $\frac{d\theta}{dt} = 5$ ہوں تب $\theta = 3\pi/2$ پر $\frac{ds}{dt}$ تلاش کریں۔
جواب: 5

سوال ۳.۶۲: اگر $y = x^2 + 7x - 5$ اور $\frac{dx}{dt} = \frac{1}{3}$ ہوں تب $x = 1$ پر $\frac{dy}{dt}$ تلاش کریں۔

مرکب کے کئی صورتیں

اگر مرکب تفاعل کو مختلف انداز میں لکھنا ممکن ہو تب کیا ہوگا؟ کیا ہر صورت سے ایک جیسا تفریق حاصل ہوگا؟ زنجیری قاعدہ کہتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ اگلے دو سوالات میں اس عمل کو دیکھیں۔

سوال ۳.۶۳: تفاعل $y = x$ کو درج ذیل کامرکب لکھتے ہوئے $\frac{dy}{dx}$ تلاش کریں۔

$$y = \frac{u}{5} + 7, \quad u = 5x - 35 \text{ ا.}$$

$$y = 1 + \frac{1}{u}, \quad u = \frac{1}{x-1} \text{ ب.}$$

جواب: 1 (ا)، 1 (ب)

سوال ۳.۶۴: تفاعل $y = x^{3/2}$ کو درج ذیل کامرکب لکھتے ہوئے $\frac{dy}{dx}$ تلاش کریں۔

$$y = u^3, \quad u = \sqrt{x} \text{ ا.}$$

$$y = \sqrt{u}, \quad u = x^3 \text{ ب.}$$

ماس اور ڈھلوان

سوال ۳.۶۵:

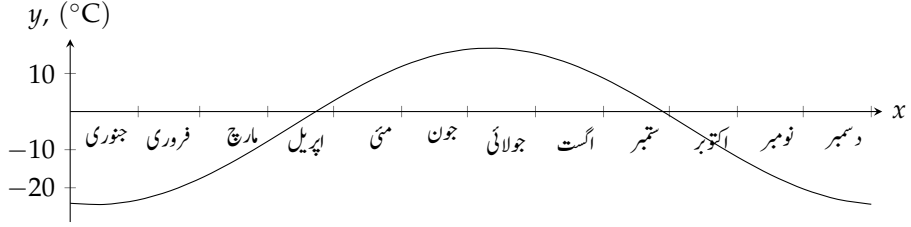
ا. $x = 1$ پر منحنی $y = 2 \tan(\pi x/4)$ کے ماس کی مساوات تلاش کریں۔

ب. وقفہ $-2 < x < 2$ پر منحنی کی ڈھلوان کی کم سے کم قیمت کیا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

جواب: 1 (ا) $y = \pi x + 2 - \pi$ ، 2 (ب) $\pi/2$

سوال ۳.۶۶:

ا. مبداء $y = \sin 2x$ اور $y = -\sin \frac{x}{2}$ کے ماس کی مساواتیں تلاش کریں۔ کیا ان ماس کا آپس میں کوئی تعلق پایا جاتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔



شکل ۵۲: ۳۰ اوسط درجہ حرارت

ب. کیا مبداء $y = \sin mx$ اور $y = -\sin \frac{x}{m}$ کی ماسوں کے بارے میں کچھ کہا جاسکتا ہے جہاں مستقل $m \neq 0$ ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

ج. کسی بھی دیے گئے m کے لئے $y = \sin mx$ اور $y = -\sin \frac{x}{m}$ کی زیادہ سے زیادہ ڈھلوان کیا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

د. وقفہ $[0, 2\pi]$ پر تفاعل $y = \sin x$ ایک چکر پورا کرتا ہے، تفاعل $y = \sin 2x$ دو چکر پورے کرتا ہے، تفاعل $y = \sin \frac{x}{2}$ آدھا چکر پورا کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کیا اس وقفے پر تفاعل $y = \sin mx$ کے مکمل چکر اور مبداء پر تفاعل کی ڈھلوان کا آپس میں کوئی تعلق ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

نظریہ، مثالیں اور استعمال

سوال ۳.۶۷: مشین کا بہت تیز چلنا ایک گاڑی کی انجن کا پسٹن 3^8 اوپر نیچے دوری حرکت کرتا ہے جس کو

$$s = A \cos(2\pi bt)$$

لکھا جاسکتا ہے جہاں t پر پسٹن کا مقام s ہے جبکہ A اور b مثبت مستقل ہیں۔ حرکت کا محیط A اور اس کی تعداد (ایک سیکنڈ میں اوپر نیچے حرکت کی گنتی) b ہے۔ تعدد گنا کرنے سے پسٹن کی سمتی رفتار، اسراع اور جھٹکا پر کیا اثر ہوگا؟ (یہ جاننے کے بعد آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مشین تیز چلانے سے کیوں خراب ہوتی ہے۔)

جواب: سمتی رفتار دگنی، اسراع چار گنا اور جھٹکا آٹھ گنا ہو جاتا ہے۔

سوال ۳.۶۸: قطب شمالی کے نزدیک ایلاسکا کے ایک شہر میں درجہ حرارت ایلاسکا کے 3^9 کے ایک شہر میں پورے سال کے ہر دن کے اوسط درجہ حرارت کو شکل ۵۲ میں ترسیم کیا گیا ہے جس کو درج ذیل تفاعل سے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔

$$y = 20.56 \sin\left[\frac{2\pi}{365}(x - 101)\right] - 3.89$$

۱. کس دن درجہ حرارت تیز ترین تبدیل ہوتا ہے؟

ب. ایک دن میں درجہ حرارت کی زیادہ سے زیادہ تبدیلی کتنی ہے؟

piston^{۳۸}
alaska^{۳۹}

سوال ۳.۶۹: محور کلیہ پر ایک جسم کا مقام $s = \sqrt{1+4t}$ ہے جہاں t کی اکائی سیکنڈ اور s کی اکائی میٹر ہے۔ لمحہ $t = 6$ s پر اس جسم کی سمتی رفتار اور اسراع کیا ہیں؟
جواب: $v = 0.4 \text{ m s}^{-1}$, $a = -\frac{4}{125} \text{ m s}^{-2}$

سوال ۳.۷۰: ساکن حال کے t سیکنڈ بعد ایک گرتے ہوئے جسم کی سمتی رفتار $v = k\sqrt{s} \text{ m s}^{-1}$ ہے جہاں k مستقل اور ساکن مقام سے فاصلہ s ہے۔ دکھائیں کہ جسم کی اسراع مستقل ہے۔

سوال ۳.۷۱: زمین کی فضا میں داخل ہونے والے شہاب ثاقب کی سمتی رفتار $\sqrt{s}$ کے بالکس تناسب ہے جہاں s زمین کی وسط سے شہاب ثاقب کا فاصلہ ہے۔ دکھائیں کہ شہاب ثاقب کی اسراع s^2 کے بالکس تناسب ہے۔

سوال ۳.۷۲: x محور پر حرکت کرنے والے ایک ذرہ کی سمتی رفتار $f(x) = \frac{dx}{dt}$ ہے۔ دکھائیں کہ اس ذرہ کی اسراع $f(x)f'(x)$ ہے۔
سوال ۳.۷۳: لنگن کا دوری عرصہ بالقابل درجہ حرارت ایک لنگن جس کی لمبائی L ہو کا دوری عرصہ $T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$ ہوگا جہاں لنگن کے مقام پر ثقلی اسراع کو g سے ظاہر کیا گیا ہے۔ یہاں T کی اکائی سیکنڈ اور L کی اکائی میٹر ہے۔ اگر لنگن کسی دھات سے بنا ہو تب اس کی لمبائی درجہ حرارت کے ساتھ درج ذیل کلیہ کے تحت تبدیل ہوگی

$$\frac{dL}{du} = kL$$

جہاں درجہ حرارت کو u سے ظاہر کیا گیا ہے اور k مستقل ہے۔ دکھائیں کہ حرارت کے ساتھ دوری عرصہ تبدیل ہونے کی شرح $\frac{kT}{2}$ ہوگی۔

سوال ۳.۷۴: اگر $f(x) = x^2$ اور $g(x) = |x|$ ہوں تب مرکبات

$$(f \circ g)(x) = |x|^2 = x^2 \quad \text{اور} \quad (g \circ f)(x) = |x^2| = x^2$$

دونوں $x = 0$ پر قابل تفریق ہیں اگرچہ $x = 0$ پر g از خود قابل تفریق نہیں ہے۔ کیا یہ زنجیری قاعدہ کے متراوف ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳.۷۵: فرض کریں $x = 1$ پر $u = g(x)$ قابل تفریق ہے اور $u = g(1)$ پر $y = f(u)$ قابل تفریق ہے۔ اگر $x = 1$ پر $y = f(g(x))$ کے مخفی کا مماس افقی ہو تب کیا $x = 1$ پر g کے مماس یا $u = g(1)$ پر f کے مماس کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

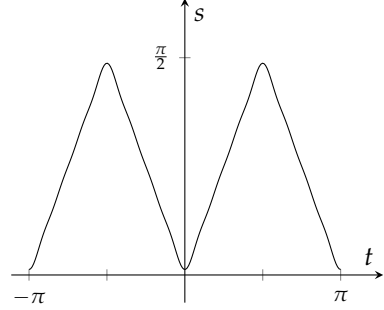
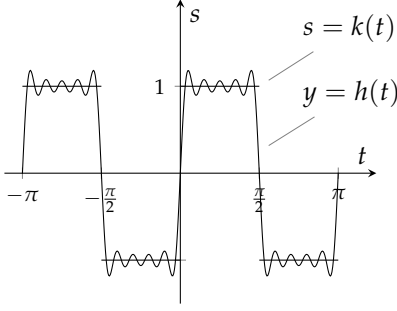
سوال ۳.۷۶: فرض کریں کہ $x = -5$ پر $u = g(x)$ قابل تفریق ہے اور $u = g(-5)$ پر $y = f(u)$ قابل تفریق ہے اور $(f \circ g)'(-5)$ منفی ہے۔ کیا $g'(-5)$ اور $f'(g(-5))$ کی قیمتوں کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہے۔

زنجیری قاعدہ استعمال کرتے ہوئے اگلے دو سوالات میں دیے گئے تفاعل x^n کے لئے دکھائیں کہ طاققی قاعدہ $\frac{d}{dx} x^n = nx^{n-1}$ مطمئن ہوتا ہے۔

$$x^{1/4} = \sqrt{\sqrt{x}} \quad \text{سوال ۳.۷۷}$$

$$x^{3/4} = \sqrt{x\sqrt{x}} \quad \text{سوال ۳.۷۸}$$

کمپیوٹر کا استعمال



شکل ۳.۵۴: سیڑھی تقابل $s = k(t)$ کا $s = h(t)$ کثیر
رکنی سے اظہار (سوال ۳.۸۱)

شکل ۳.۵۳: دندان موج کا کثیر رکنی سے اظہار (سوال ۳.۸۰)

سوال ۳.۷۹: $y = \sin 2x$ کا تفرق وقفہ $-2 \leq x \leq 3.5$ کے لئے تقابل $y = 2 \cos 2x$ ترسیم کریں۔ ساتھ ہی $h = 1, 0.5, 0.2$ کے لئے

$$y = \frac{\sin 3(x+h) - \sin 2x}{h}$$

ترسیم کریں۔ کی دیگر (بشمول منفی) قیمتوں کے لئے بھی اس کو ترسیم کریں۔ $h \rightarrow 0$ کرتے ہوئے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اس کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳.۸۰: درج ذیل کثیر رکنی کو شکل ۳.۵۳ میں دکھایا گیا ہے جو وقفہ $[-\pi, \pi]$ پر تقریباً دندان موج $s = g(t)$ نظر آتا ہے۔

$$s = f(t) = 0.78540 - 0.63662 \cos 2t - 0.07074 \cos 6t - 0.02546 \cos 10t - 0.01299 \cos 14t$$

جہاں دندان موج معین ہو وہاں اس کثیر رکنی کا تفرق دندان موج کی تفرق کو کتنا خوش اسلوبی سے ظاہر کرتا ہے؟ یہ معلوم کرنے کی خاطر درج ذیل اقدام کریں۔

ا. وقفہ $[-\pi, \pi]$ پر $\frac{dg}{dt}$ (جہاں معین ہو) ترسیم کریں۔

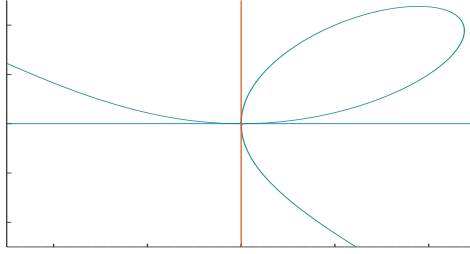
ب. $\frac{df}{dt}$ تلاش کر کے ترسیم کریں۔

ج. کہاں پر $\frac{df}{dt}$ کو $\frac{dg}{dt}$ بہتر ظاہر کرتا ہے؟ کہاں خراب ترین ظاہر کرتا ہے؟ تکنیکی تقابل سے عموماً مختلف تقابل کو ظاہر کیا جاتا ہے البتہ جیسے اگلا سوال میں ظاہر ہوگا اصل تقابل کے تفرق کو عموماً کثیر رکنی کے تفرق سے ظاہر نہیں کیا جاسکتا ہے۔

سوال ۳.۸۱: گزشتہ سوال میں دندان موج کو کثیر رکنی سے ظاہر کیا گیا جہاں ہم نے دیکھا کہ دندان موج کے تفرق کو اس کثیر رکنی کا تفرق ظاہر کرتا ہے۔ آئیں اب ایسا تقابل دیکھیں جس کو کثیر رکنی سے ظاہر کیا جاسکتا ہے البتہ تقابل کے تفرق کو اس کثیر رکنی کا تفرق ظاہر نہیں کرتا ہے۔ شکل ۳.۵۳ میں سیڑھی تقابل کو درج ذیل کثیر رکنی سے ظاہر کیا گیا ہے۔

$$s = h(t) = 1.2732 \sin 2t + 0.4244 \sin 6t + 0.25465 \sin 10t + 0.18186 \sin 14t + 0.14147 \sin 18t$$

آئیں دیکھتے ہیں کہ کثیر رکنی کا تفرق ہر گز سیڑھی تقابل کا تفرق نہیں دیتا ہے۔ ایسا کرنے کی خاطر درج ذیل اقدام کریں۔



شکل ۳.۵۵: خفی معنی $x^3 + y^3 - 9xy = 0$ جس کو پتا بھی کہتے ہیں۔

۱. وقفہ $[-\pi, \pi]$ پر $\frac{dk}{dt}$ (جہاں معین ہو) ترسیم کریں۔

ب. $\frac{dh}{dt}$ ترسیم کریں۔

ج. نتائج کو دیکھ کر آپ کیا کہیں گے؟

۳.۶ خفی تفرق اور مناطق قوت نما

بعض اوقات مساوات $F(x, y) = 0$ کو $y = f(x)$ روپ میں لکھنا ممکن نہیں ہوتا ہے۔ اس کے باوجود ہم $\frac{dy}{dx}$ کو خفی تفرق سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس حصہ میں اس ترکیب پر غور کیا جائے گا اور اس کے ذریعہ طاقتی قاعدہ کو وسعت دیتے ہوئے تمام مناطق تفاعل کو شامل کیا جائے گا۔

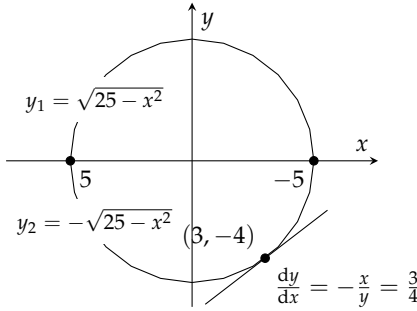
خفی تفرق

چونکہ مساوات $x^3 + y^3 - 9xy = 0$ درحقیقت تین تفاعل $y = f_1(x)$ ، $y = f_2(x)$ اور $y = f_3(x)$ کا ملاپ ہے جو مساوائے نقطہ M اور A کے قابل تفرق ہیں لہذا اس کے ترسیم کا تقریباً ہر نقطے پر اچھی طرح معین ڈھلوان پایا جاتا ہے (شکل ۳.۵۵)۔ خفی تفاعل کا تفرق لینے کی خاطر y کو x کا تفاعل تصور کرتے ہوئے قواعد برائے قوت نما، طاقت، مجموعہ، تفریق، حاصل ضرب، حاصل تقسیم اور زنجیری قاعدہ زیر استعمال لائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد $\frac{dy}{dx}$ کے لئے حل کرتے ہوئے کسی بھی نقطہ (x, y) پر تفرق حاصل کیا جاسکتا ہے۔

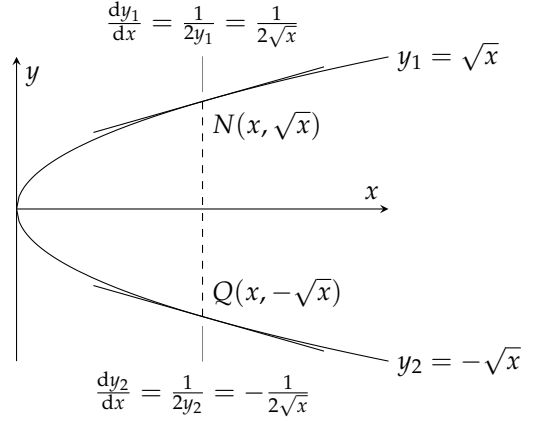
اس ترکیب کو خفی تفرق کہتے ہیں۔

مثال ۳.۱: $y^2 = x$ ہے۔ $\frac{dy}{dx}$ تلاش کریں۔

حل: مساوات $y^2 = x$ درحقیقت دو تفاعل $y_1 = \sqrt{x}$ اور $y_2 = -\sqrt{x}$ کو ظاہر کرتی ہے جہاں جذر کی مثبت قیمت لی جاتی ہے۔ ہم



شکل ۳.۵: ترسیم برائے مثال ۳.۲



شکل ۳.۶: ترسیم برائے مثال ۳.۱

$x > 0$ کے لئے ان دونوں تفاعل کا تفرق لینا جانتے ہیں۔

$$\frac{dy_1}{dx} = \frac{1}{2\sqrt{x}}, \quad \frac{dy_2}{dx} = -\frac{1}{2\sqrt{x}}$$

آئیں اب اس مساوات کو دو تفاعل میں تقسیم کیے بغیر اس کا تفرق حاصل کریں۔ ہم y کو x کا قابل تفرق تفاعل تصور کرتے ہوئے مساوات کے دونوں اطراف کا x کے لحاظ سے تفرق زنجیری قاعدہ سے حاصل کرتے ہیں۔ یوں $f(x) = y^2$ لکھ کر $\frac{df}{dx} = 2y$ لکھا جاسکتا ہے لہذا

$$y^2 = x$$

$$2y \frac{dy}{dx} = 1$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2y}$$

زنجیری قاعدہ

ہوگا۔ یہ کلیہ دونوں صریح تفاعل $y_1 = \sqrt{x}$ اور $y_2 = -\sqrt{x}$ کا تفرق دیتا ہے۔

$$\frac{dy_1}{dx} = \frac{1}{2y_1} = \frac{1}{2\sqrt{x}}, \quad \frac{dy_2}{dx} = \frac{1}{2y_2} = -\frac{1}{2\sqrt{x}}$$

□

مثال ۳.۲: نقطہ $(3, -4)$ پر دائرہ $x^2 + y^2 = 25$ کی ڈھلوان تلاش کریں (شکل ۳.۵)۔
حل: دائرہ در حقیقت دو قابل تفرق تفاعل $y_1 = \sqrt{25 - x^2}$ اور $y_2 = -\sqrt{25 - x^2}$ کو ظاہر کرتا ہے۔ نقطہ $(3, -4)$

تفاعل y_2 پر پایا جاتا ہے لہذا ہم صریحاً ڈھلوان تلاش کر سکتے ہیں:

$$(۳.۱) \quad \left. \frac{dy_2}{dx} \right|_{x=3} = -\frac{-2x}{2\sqrt{25-x^2}} = -\frac{-6}{2\sqrt{25-9}} = \frac{3}{4}$$

ہم دائرے کی مساوات کا x کے لحاظ سے خفی تفریق

$$\frac{d}{dx}(x^2) + \frac{d}{dx}(y^2) = \frac{d}{dx}(25)$$

$$2x + 2y \frac{dy}{dx} = 0$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}$$

لے کر $(3, -4)$ پر ڈھلوان کی قیمت تلاش کر سکتے ہیں۔

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{(3,-4)} = -\frac{3}{-4} = \frac{3}{4}$$

دھیان رہے کہ مساوات ۳.۱ صرف x محور کے نیچے جوابات دیتی ہے جبکہ درج بالا تمام نقطوں پر قابل استعمال ہے۔ خفی تفریق کی قیمت عموماً x اور y دونوں پر منحصر ہوتی ہے جبکہ صریحاً حاصل تفریق کے کلیہ میں صرف x درکار ہوگا۔ □

دیگر خفی تفاعل کا تفریق بھی درج بالا دو مثالوں کی طرح حاصل کی جاتی ہے۔ ہم y کو x کا قابل تفریق تفاعل تصور کرتے ہوئے مساوات کے دونوں اطراف تفریق کے قواعد استعمال کرتے ہیں۔

مثال ۳.۳: $2y = x^2 + \sin y$ کے لئے $\frac{dy}{dx}$ تلاش کریں۔
حل:

$$2y = x^2 + \sin y$$

$$\frac{d}{dx}(2y) = \frac{d}{dx}(x^2 + \sin y)$$

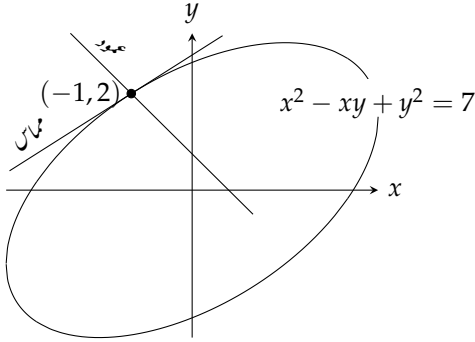
$$= \frac{d}{dx}(x^2) + \frac{d}{dx}(\sin y)$$

$$2 \frac{dy}{dx} = 2x + \cos y \frac{dy}{dx}$$

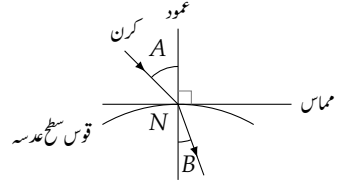
$$2 \frac{dy}{dx} - \cos y \frac{dy}{dx} = 2x$$

$$\frac{dy}{dx}(2 - \cos y) = 2x$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2x}{2 - \cos y}$$



شکل ۳.۵۹: ترسیات برائے مثال ۳.۴



شکل ۳.۵۸: عدسہ میں کرن داخل ہوتے ہوئے عمود کی طرف جھکتی ہے۔

□

خفی تفرق چار اقدام پر مشتمل ہے۔

۱. y کو x کا قابل تفرق تفاعل تصور کرتے ہوئے مساوات کے دونوں اطراف کو تفرق کے قواعد کے مطابق تفرق کریں۔

۲. $\frac{dy}{dx}$ والے اجزاء کو ایک طرف اکٹھا کریں۔

۳. $\frac{dy}{dx}$ کو تجزی کریں۔

۴. $\frac{dy}{dx}$ کے لئے حل کریں۔

عدسہ، مماس اور عمودی خطوط

روشنی کی کرن عدسہ میں نقطہ N پر داخل ہوتے ہوئے سمت تبدیل کرتی ہے (شکل ۳.۵۸)۔ مماس کے ساتھ قائمہ خط کو عمودی خط کہتے ہیں۔

تعریف: نقطہ N پر منحنی کے مماس کے ساتھ قائمہ خط کو عمودی^۴ کہتے ہیں۔ اس خط کو N پر منحنی کا عمود کہتے ہیں۔

□

عدسہ کی سطح پر تبصرہ عموماً دو درجی منحنیات کی مدد سے کیا جاتا ہے۔ ان منحنیات کے مماس اور عمود کو خفی تفرق سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

مثال ۳.۴: نقطہ $(-1, 2)$ پر منحنی $x^2 - xy + y^2 = 7$ کا مماس اور عمود تلاش کریں (شکل ۳.۵۹)۔

حل: ہم مخفی تفریق سے $\frac{dy}{dx}$ تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} x^2 - xy + y^2 &= 7 \\ \frac{d}{dx}(x^2) - \frac{d}{dx}(xy) + \frac{d}{dx}(y^2) &= \frac{d}{dx}(7) \\ 2x - (x \frac{dy}{dx} + y \frac{dx}{dx}) + 2y \frac{dy}{dx} &= 0 \\ (2y - x) \frac{dy}{dx} &= y - 2x \\ \frac{dy}{dx} &= \frac{y - 2x}{2y - x} \end{aligned}$$

نقطہ $(x, y) = (-1, 2)$ پر ڈھلوان حاصل کرنے کی خاطر درج بالا میں پر کرتے ہیں۔

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{(-1,2)} = \left. \frac{y - 2x}{2y - x} \right|_{(-1,2)} = \frac{2 - 2(-1)}{2(2) - (-1)} = \frac{4}{5}$$

$(-1, 2)$ پر مماس کی مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} y &= 2 + \frac{4}{5}(x - (-1)) \\ y &= \frac{4}{5} + \frac{14}{5} \end{aligned}$$

اسی طرح مخفی کا عمود نقطہ $(-1, 2)$ پر حاصل کرتے ہیں۔

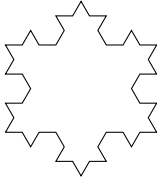
$$\begin{aligned} y &= 2 - \frac{5}{4}(x - (-1)) \\ y &= -\frac{5}{4} + \frac{3}{4} \end{aligned}$$

□

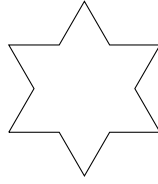
برف کی روئی

ہلگے ون کوچ^{۳۲} کے منحنیات جنہیں برف کی روئی کہتے ہیں شکل ۳.۶۰ میں دکھائے گئے ہیں۔ شکل ۱ میں مساوی الاضلاع مثلث سے شروع کرتے ہیں جس کو ہم مخفی C_1 کہتے ہیں۔ ہر ضلع کے وسط پر باہر رخ مثلث الاضلاع بنا کر درمیانے $\frac{1}{3}$ ضلع کو مٹائیں۔ یوں مخفی C_2 حاصل ہوگی۔ اسی عمل کو دہراتے ہوئے لا متناہی منحنیات بنائی جاسکتی ہیں۔ ان منحنیات کی تحدیدی صورت C_n کو **برف کی روئی**^{۳۳} کہتے ہیں، جہاں عدد n لا متناہی تک پہنچتا ہے۔

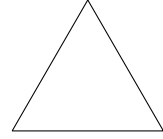
^{۳۲} کیا۔ پیش کو منحنیات ان میں □ 1904 نے دان ریاضی کے سوئزر لینڈ snow flake^{۳۳}



(ج) C_3 منحنی



(ب) C_2 منحنی



(ا) C_1 منحنی

شکل ۳.۶۰: برف کی روئی۔

برف کی روئی بہت زیادہ غیر ہموار ہے لہذا کسی بھی نقطہ پر اس کا مماس حاصل کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ تفاعل $F(x, y) = 0$ جو برف کی روئی کو ظاہر کرتا ہے، نا y کو x کا قابل تفرق تفاعل اور نا ہی x کو y کا قابل تفرق تفاعل ظاہر کرتا ہے۔ برف کی روئی پر صفحہ ۵۹۱ پر دوبارہ غور کیا جائے گا جہاں لمبائی قوس کی بات کی جائے گی۔

خفی تفرق سے بلند رتبہ تفرق کا حصول

خفی تفرق سے بلند رتبہ تفرق حاصل کیا جاسکتا ہے۔

مثال ۳.۵: $2x^3 - 3y^2 = 7$ کے لئے $\frac{d^2y}{dx^2}$ تلاش کریں۔

حل: ہم دونوں اطراف کا x کے لحاظ سے تفرق حاصل کرتے ہوئے پہلے $\frac{dy}{dx}$ حاصل کرتے ہیں۔

$$2x^3 - 3y^2 = 7$$

$$\frac{d}{dx}(2x^3) - \frac{d}{dx}(3y^2) = \frac{d}{dx}(7)$$

$$6x^2 - 6yy' = 0$$

$$x^2 - yy' = 0$$

$$y' = \frac{x^2}{y} \quad (y \neq 0)$$

ہم اب مساوات $x^2 - yy' = 0$ کا تفرق لیتے ہوئے y'' حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{d}{dx}(x^2) - \frac{d}{dx}(yy') = \frac{d}{dx}(0)$$

$$2x - y'y' - yy'' = 0$$

$$yy'' = 2x - (y')^2$$

$$y'' = \frac{2x}{y} - \frac{(y')^2}{y} \quad (y \neq 0)$$

ہم آخر میں $y' = \frac{x^2}{y}$ پر کرتے ہوئے x اور y کی روپ میں y'' حاصل کرتے ہیں۔

$$y'' = \frac{2x}{y} - \frac{(x^2/y)^2}{y} = \frac{2x}{y} - \frac{x^4}{y^3} \quad (y \neq 0)$$

□

قابل تفریق تفاعل کے ناطق طاقت

ہم جانتے ہیں کہ ناطق قاعدہ

$$\frac{d}{dx} x^n = nx^{n-1}$$

عدد صحیح n کے لئے درست ہے۔ ہم اب دکھاتے ہیں کہ یہ قاعدہ کسی بھی ناطق عدد کے لئے درست ہے۔

مسئلہ ۶: ناطق طاقت کے لئے ناطق قاعدہ

اگر ناطق عدد ہو تب x^{n-1} کے دائرہ کار کے ہر اندرونی نقطہ x پر x^n قابل تفریق ہوگا اور یہ تفریق درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx} x^n = nx^{n-1}$$

ثبوت: فرض کریں p اور q عدد صحیح ہیں جہاں $q > 0$ اور $y = \sqrt[q]{x^p} = x^{p/q}$ ہے۔ تب

$$y^q = x^p$$

ہوگا۔ یہ مساوات اور کے طاقتوں کا ملاپ ہے لہذا (اس حصہ کے ابتدا میں اعلیٰ مسئلہ کے تحت) y متغیر x کا قابل تفریق تفاعل ہوگا۔ چونکہ p اور q عدد صحیح ہیں (جن کے لئے ہمارے پاس قاعدہ طاقت ہے) ہم خفی مساوات کے دونوں اطراف کا x کے لحاظ سے تفریق لے سکتے ہیں:

$$qy^{q-1} \frac{dy}{dx} = px^{p-1}$$

اب اگر $y \neq 0$ ہو تب دونوں اطراف کو qy^{q-1} سے تقسیم کیا جاسکتا ہے:

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \frac{px^{p-1}}{qy^{q-1}} \\ &= \frac{p}{q} \cdot \frac{x^{p-1}}{(x^{(p/q)})^{q-1}} \\ &= \frac{p}{q} \cdot \frac{x^{p-1}}{x^{p-p/q}} \\ &= \frac{p}{q} \cdot x^{(p-1)-(p-p/q)} \\ &= \frac{p}{q} \cdot x^{(p/q)-1}\end{aligned}$$

یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

□

مثال ۳.۶:

ا.

$$\frac{d}{dx}(x^{1/2}) = \frac{1}{2}x^{-1/2} = \frac{1}{2\sqrt{x}} \quad \text{تفاعل } x \geq 0 \text{ جبکہ تفرق } x > 0 \text{ کے لئے معین ہے}$$

ب.

$$\frac{d}{dx}(x^{1/5}) = \frac{1}{5}x^{-4/5} \quad \text{تفاعل تمام } x \text{ جبکہ تفرق } x \neq 0 \text{ کے لئے معین ہے}$$

□

طابق قاعدہ کی ایک روپ جس میں زنجیری قاعدہ ضم ہے کہتا ہے کہ اگر n ناطق عدد ہو اور x پر u قابل تفرق ہو اور $(u(x))^{n-1}$ معین ہو تب x پر u^n قابل تفرق ہو گا اور یہ تفرق درج ذیل ہو گا۔

$$(۳.۲) \quad \frac{d}{dx}u^n = nu^{n-1}\frac{du}{dx}$$

مثال ۳.۷:

ا.

$$\frac{d}{dx}(1-x^2)^{1/4} = \frac{1}{4}(1-x^2)^{-3/4}(-2x)$$

تفاعل وقفہ $[-1, 1]$ جبکہ تفرق وقفہ $(-1, 1)$ پر معین ہے۔

ب.

$$\begin{aligned}
 \frac{d}{dx}(\cos x)^{-1/5} &= -\frac{1}{5}(\cos x)^{-6/5} \frac{d}{dx}(\cos x) \\
 &= -\frac{1}{5}(\cos x)^{-6/5}(-\sin x) \\
 &= \frac{1}{5} \sin x (\cos x)^{-6/5}
 \end{aligned}$$

□

سوالات

ناطق طاقوت کا تفریق

سوال ۱: ۳۳ تا سوال ۱۰۳ میں $\frac{dy}{dx}$ تلاش کریں۔

سوال ۱: $y = x^{9/4}$
جواب: $\frac{9}{4}x^{5/4}$

سوال ۲: $y = x^{-3/5}$

سوال ۳: $y = \sqrt[3]{2x}$
جواب: $\frac{2^{1/3}}{3x^{2/3}}$

سوال ۴: $y = \sqrt[4]{5x}$

سوال ۵: $y = 7\sqrt{x+6}$
جواب: $\frac{7}{2(x+6)^{1/2}}$

سوال ۶: $y = -2\sqrt{x-1}$

سوال ۷: $y = (2x+5)^{-1/2}$
جواب: $-(2x+5)^{-3/2}$

سوال ۸: $y = (1-6x)^{2/3}$

سوال ۹: $y = x(x^2+1)^{1/2}$
جواب: $\frac{2x^2+1}{(x^2+1)^{1/2}}$

سوال ۱۰: $y = x(x^2+1)^{-1/2}$

سوال ۱۱: ۳۳ تا سوال ۱۸۳ میں پہلا تفریق تلاش کریں۔

سوال ۳.۱۱: $s = \sqrt[7]{t^2}$
 جواب: $\frac{ds}{dt} = \frac{2}{7}t^{-5/7}$

سوال ۳.۱۲: $r = \sqrt[4]{\theta^{-3}}$

سوال ۳.۱۳: $y = \sin[(2t + 5)^{-2/3}]$
 جواب: $\frac{dy}{dt} = -\frac{4}{3}(2t + 5)^{-5/3} \cos[(2t + 5)^{-2/3}]$

سوال ۳.۱۴: $z = \cos[(1 - 6t)^{2/3}]$

سوال ۳.۱۵: $f(x) = \sqrt{1 - \sqrt{x}}$
 جواب: $f'(x) = \frac{-1}{4\sqrt{x(1-\sqrt{x})}}$

سوال ۳.۱۶: $g(x) = 2(2x^{-1/2} + 1)^{-1/3}$

سوال ۳.۱۷: $h(\theta) = \sqrt[3]{1 + \cos(2\theta)}$
 جواب: $h'(\theta) = -\frac{2}{3}(\sin 2\theta)(1 + \cos 2\theta)^{-2/3}$

سوال ۳.۱۸: $k(\theta) = (\sin(\theta + 5))^{5/4}$

خفی تفرق

سوال ۳.۱۹، ۳.۲۰، ۳.۲۱، ۳.۲۲، ۳.۲۳، ۳.۲۴، ۳.۲۵، ۳.۲۶ کو خفی تفرق کی مدد سے حاصل کریں۔

سوال ۳.۱۹: $x^2y + xy^2 = 6$
 جواب: $\frac{-2xy - y^2}{x^2 + 2xy}$

سوال ۳.۲۰: $x^3 + y^3 = 18xy$

سوال ۳.۲۱: $2xy + y^2 = x + y$
 جواب: $\frac{1-2y}{2x+2y-1}$

سوال ۳.۲۲: $x^3 - xy + y^3 = 1$

سوال ۳.۲۳: $x^2(x - y)^2 = x^2 - y^2$
 جواب: $\frac{-2x^3 + 3x^2y - xy^2 + x}{x^2y - x^3 + y}$

سوال ۳.۲۴: $(3xy + 7)^2 = 6y$

سوال ۳.۲۵: $y^2 = \frac{x-1}{x+1}$
 جواب: $\frac{1}{y(x+1)^2}$

سوال ۳.۲۶: $x^2 = \frac{x-y}{x+y}$

سوال ۳.۲۷: $x = \tan y$
جواب: $\cos^2 y$

سوال ۳.۲۸: $x = \sin y$

سوال ۳.۲۹: $x + \tan(xy) = 0$
جواب: $\frac{-\cos^2(xy) - y}{x}$

سوال ۳.۳۰: $x + \sin y = xy$

سوال ۳.۳۱: $y \sin(\frac{1}{y}) = 1 - xy$
جواب: $\frac{-y^2}{y \sin(\frac{1}{y}) - \cos(\frac{1}{y}) + xy}$

سوال ۳.۳۲: $y^2 \cos(\frac{1}{y}) = 2x + 2y$

سوال ۳.۳۳ تا سوال ۳.۳۶ میں تلاش کریں۔

سوال ۳.۳۳: $\theta^{1/2} + r^{1/2} = 1$
جواب: $-\frac{\sqrt{r}}{\sqrt{\theta}}$

سوال ۳.۳۴: $r - 2\sqrt{\theta} = \frac{3}{2}\theta^{2/3} + \frac{4}{3}\theta^{3/4}$

سوال ۳.۳۵: $\sin(r\theta) = \frac{1}{2}$
جواب: $-\frac{r}{\theta}$

سوال ۳.۳۶: $\cos r + \cos \theta = r\theta$

بلند ترتی تفریق

سوال ۳.۳۷ تا سوال ۳.۴۲ میں خفی تفریق کی مدد سے پہلے $\frac{dy}{dx}$ اور بعد میں $\frac{d^2y}{dx^2}$ تلاش کریں۔

سوال ۳.۳۷: $x^2 + y^2 = 1$

جواب: $y' = -\frac{x}{y}, y'' = \frac{-y^2 - x^2}{y^3}$

سوال ۳.۳۸: $x^{2/3} + y^{2/3} = 1$

سوال ۳.۳۹: $y^2 = x^2 + 2x$

جواب: $y' = \frac{x+1}{y}, y'' = \frac{y^2 - (x+1)^2}{y^3}$

سوال ۳.۴۰: $y^2 - 2x = 1 - 2y$

سوال ۳.۴۱: $2\sqrt{y} = x - y$

جواب: $y' = \frac{\sqrt{y}}{\sqrt{y}+1}, y'' = \frac{1}{2(\sqrt{y}+1)^3}$

سوال ۳.۴۲: $xy + y^2 = 1$

سوال ۳.۴۳: نقطہ $(2, 2)$ پر $x^3 + y^3 = 16$ کے لئے $\frac{d^2y}{dx^2}$ کی قیمت تلاش کریں۔
جواب: -2

سوال ۳.۴۴: نقطہ $(0, -1)$ پر $xy + y^2 = 1$ کے لئے $\frac{d^2y}{dx^2}$ کی قیمت تلاش کریں۔

ڈھلوان، مماس اور عمود

سوال ۳.۴۵: ۳۶ سالہ سول میں دیے گئے نقطوں پر مماسی کی ڈھلوان تلاش کریں۔

سوال ۳.۴۵: $y^2 + x^2 = y^4 - 2x$, $(-2, 1)$, $(-2, -1)$
جواب: $(-2, 1) : m = -1$, $(-2, -1) : m = 1$

سوال ۳.۴۶: $(x^2 + y^2)^2 = (x - y)^2$, $(1, 0)$, $(1, -1)$

سوال ۳.۴۷: ۵۶ سالہ سول میں تعین کریں کہ دیا گیا نقطہ مماسی پر پایا جاتا ہے اور اس نقطے پر مماسی کے مماس اور عمود کی مساواتیں تلاش کریں۔

سوال ۳.۴۷: $x^2 + xy - y^2 = 1$, $(2, 3)$

جواب: $y = -\frac{4}{7}x + \frac{29}{7}$ (ب), $y = \frac{7}{4}x - \frac{1}{2}$ (ا)

سوال ۳.۴۸: $x^2 + y^2 = 25$, $(3, -4)$

سوال ۳.۴۹: $x^2y^2 = 9$, $(-1, 3)$

جواب: $y = -\frac{1}{3}x + \frac{8}{3}$ (ب), $y = 3x + 6$ (ا)

سوال ۳.۵۰: $y^2 - 2x - 4y - 1 = 0$, $(-2, 1)$

سوال ۳.۵۱: $6x^2 + 3xy + 2y^2 + 17y - 6 = 0$, $(-1, 0)$

جواب: $y = -\frac{7}{6}x - \frac{7}{6}$ (ب), $y = \frac{6}{7}x + \frac{6}{7}$ (ا)

سوال ۳.۵۲: $x^2 - \sqrt{3}xy + 2y^2 = 5$, $(\sqrt{3}, 2)$

سوال ۳.۵۳: $2xy + \pi \sin y = 2\pi$, $(1, \pi/2)$

جواب: $y = \frac{2}{\pi} - \frac{2}{\pi} + \frac{\pi}{2}$ (ب), $y = -\frac{\pi}{2}x + \pi$ (ا)

سوال ۳.۵۴: $x \sin 2y = y \cos 2x$, $(\pi/4, \pi/2)$

سوال ۳.۵۵: $y = 2 \sin(\pi x - y)$, $(1, 0)$

جواب: $y = -\frac{x}{2\pi} + \frac{1}{2\pi}$ (ب), $y = 2\pi x - 2\pi$ (ا)

سوال ۳.۵۶: $x^2 \cos^2 y - \sin y = 0$, $(0, \pi)$

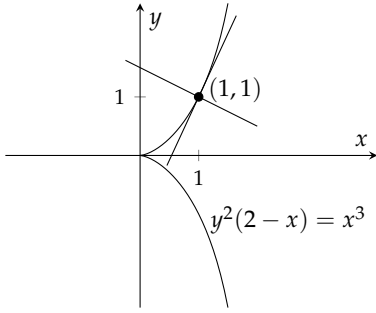
سوال ۳.۵۷: $x^2 + xy + y^2 = 7$ محور کو x دو نقطوں پر قطع کرتی ہے۔ ان نقطوں کو تلاش کریں اور دکھائیں کہ ان نقطوں پر مماسی کے

مماس آپس میں متوازی ہیں۔ ان مماس کی ڈھلوان کیا ہوگی؟

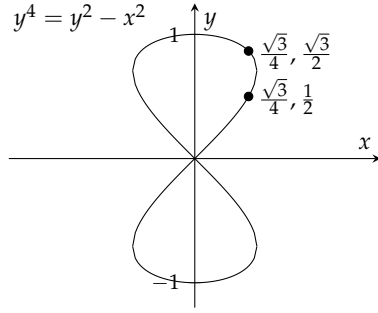
جواب: نقطہ $(-\sqrt{7}, 0)$ اور $(\sqrt{7}, 0)$ ، ڈھلوان: -2

سوال ۳.۵۸: مماسی $x^2 + y^2 + xy = 7$ پر وہ نقطے تلاش کریں جہاں (ا) مماس x محور کے متوازی ہے، (ب) مماس y محور کے متوازی

ہے۔ دوسرے جزو میں $\frac{dy}{dx}$ غیر معین جبکہ $\frac{dx}{dy}$ معین ہے۔ ان نقطوں پر $\frac{dx}{dy}$ کی قیمت کیا ہوگی؟



شکل ۳.۶۲: منحنی برائے سوال ۳.۶۰



شکل ۳.۶۱: منحنی آٹھ (سوال ۳.۵۹)

سوال ۳.۵۹: منحنی آٹھ نقطہ $(\frac{\sqrt{3}}{4}, \frac{\sqrt{3}}{2})$ اور $(\frac{\sqrt{3}}{4}, \frac{1}{2})$ پر $y^4 = y^2 - x^2$ کی ڈھلوان تلاش کریں (شکل ۳.۶۱)۔
جواب: $m = \sqrt{3}$ پر $(\frac{\sqrt{3}}{4}, \frac{1}{2})$ ، $m = -1$ پر $(\frac{\sqrt{3}}{4}, \frac{\sqrt{3}}{2})$

سوال ۳.۶۰: نقطہ $(1, 1)$ پر $y^2(2-x) = x^3$ کے مماس اور عمود کی مساواتیں تلاش کریں (شکل ۳.۶۲)۔

سوال ۳.۶۱: چار نقطوں $(-3, 2)$ ، $(-3, -2)$ ، $(3, 2)$ اور $(3, -2)$ پر $y^4 - 4y^2 = x^4 - 9x^2$ کی ڈھلوان تلاش کریں۔

جواب: $(-3, 2) : m = -\frac{27}{8}$; $(-3, -2) : m = \frac{27}{8}$; $(3, 2) : m = \frac{27}{8}$; $(3, -2) : m = -\frac{27}{8}$

سوال ۳.۶۲:

۱. نقطہ $(4, 2)$ اور $(2, 4)$ پر پتا $x^3 + y^3 - 9xy = 0$ کی ڈھلوان تلاش کریں (شکل ۳.۵۵)۔

ب. مبداء کے علاوہ پتے کا مماس کس نقطہ پر افقی ہے؟

ج. کس نقطہ پر پتے کا مماس انحصاری ہے؟

نظریہ اور مثالیں

سوال ۳.۶۳: اگر $f''(x) = x^{-1/3}$ ہو تب درج ذیل میں سے کون سے درست ہوں گے؟

ج. $f'''(x) = -\frac{1}{3}x^{-4/3}$

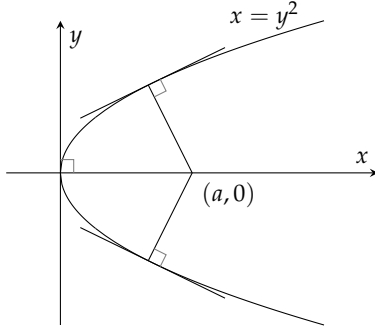
۱. $f(x) = \frac{3}{2}x^{2/3} - 3$

د. $f'(x) = \frac{3}{2}x^{2/3} + 6$

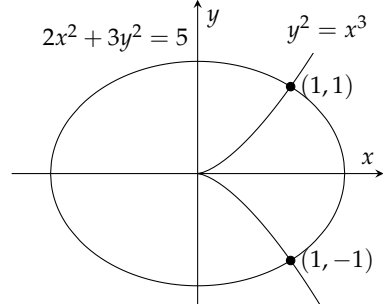
ب. $f(x) = \frac{9}{10}x^{5/3} - 7$

جواب: (۱) غلط، (ب) درست، (ج) درست، (د) درست

سوال ۳.۶۴: کیا نقطہ $(1, 1)$ اور $(1, -1)$ پر $2x^2 + 3y^2 = 5$ اور $y^2 = x^3$ کے مماس میں کوئی خاصیت پائی جاتی ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں (شکل ۳.۶۳)۔



شکل ۳.۶۲: مخفی برائے سوال ۳.۶۷



شکل ۳.۶۳: ترسیم برائے سوال ۳.۶۴

سوال ۳.۶۵: نقطہ $(1, 1)$ پر مخفی $x^2 + 2xy - 3y^2 = 0$ کا مماس اس مخفی کو کس دوسرے نقطے پر قطع کرتا ہے؟
جواب: $(3, -1)$

سوال ۳.۶۶: مخفی $xy + 2x - y = 0$ کا ایسا عمود تلاش کریں جو $2x + y = 0$ کے متوازی ہو۔

سوال ۳.۶۷: دکھائیں کہ اگر نقطہ $(a, 0)$ سے قطع مکافی $x = y^2$ تک تین عمود بنانا ممکن ہو تب $a > \frac{1}{2}$ ہوگا۔ تیسرا عمود x محور ہے۔
کی کس قیمت کے لئے باقی دو عمود آپس میں قائمہ الزاویہ ہیں (شکل ۳.۶۲)؟

سوال ۳.۶۸: مثال ۳.۶ اور مثال ۳.۷ میں کس جیومیٹری کی بنیاداً کردار کے حدود تعین ہوتے ہیں؟

سوال ۳.۶۹ اور سوال ۳.۷۰ میں پہلے y کو x کا تفاعل تصور کرتے ہوئے $\frac{dy}{dx}$ تلاش کریں اور اس کے بعد x کو y کا تفاعل تصور کرتے ہوئے $\frac{dx}{dy}$ تلاش کریں۔ کیا $\frac{dy}{dx}$ اور $\frac{dx}{dy}$ کا آپس میں کوئی تعلق پایا جاتا ہے؟ کیا آپ اس تعلق کو مخفی کی ترسیم کی مدد سے جیومیٹری کے ذریعہ سمجھا سکتے ہیں؟

سوال ۳.۶۹: $xy^3 + x^2y = 6$
جواب: $\frac{dy}{dx} = -\frac{y^3 + 2xy}{x^2 + 3xy^2}, \frac{dx}{dy} = -\frac{x^2 + 3xy^2}{y^3 + 2xy}, \frac{dx}{dy} = -\frac{1}{dy/dx}$

سوال ۳.۷۰: $x^3 + y^2 = \sin^2 y$

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۳.۷۱:

۱. مخفی $x^4 + 4y^2 = 1$ کا $\frac{dy}{dx}$ عمومی طریقہ اور مخفی طریقہ سے حاصل کریں۔ کیا دونوں جوابات ایک دوسرے جیسے ہیں؟

ب. مساوات $x^4 + 4y^2 = 1$ کو y کے لئے حل کرتے ہوئے تمام حاصل تفاعل کو ترسیم کرتے ہوئے $x^4 + 4y^2 = 1$ کی مکمل ترسیم کھینچیں۔ اب ساتھ ہی ان تفاعل کے یک رتی تفریق کی ترسیم بھی شامل کریں۔ کیا $x^4 + 4y^2 = 1$ کی ترسیم کو دیکھ کر آپ اس کے تفریق کی صورت کا اندازہ لگا سکتے تھے؟ کیا مساوات کے تفریق کی تقسیم کو دیکھ کر آپ مساوات کی صورت کا اندازہ لگا سکتے تھے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳.۷۲:

۱. $x^2 + y^2 = 4$ کا تفریق $\frac{dy}{dx}$ دو طریقوں سے تلاش کریں۔ پہلی بار مساوات کو y کے لئے حل کرتے ہوئے تفریق حاصل کریں جبکہ دوسری بار مخفی طریقہ استعمال کریں۔ کیا دونوں بار ایک جیسے جوابات حاصل ہوتے ہیں؟

ب. $x^2 + y^2 = 4$ کو y کے لئے حل کریں۔ تمام حاصل تفاعل کا ترسیم کھینچ کر مساوات $x^2 + y^2 = 4$ کی مکمل ترسیم حاصل کریں۔ اب تفاعل کے یک رتبہ تفریق کا ترسیم بھی شامل کریں۔ کیا آپ مساوات کی ترسیم کو دیکھ کر اس کے تفریق کی ترسیم کا اندازہ لگا سکتے تھے؟ کیا آپ تفریق کی ترسیم کو دیکھ کر مساوات کی ترسیم کا اندازہ لگا سکتے تھے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳.۷۳۔ ۳.۸۰ میں درج ذیل اقدام کریں۔

۱. کمپیوٹر پر مساوات کو ترسیم کریں۔ تصدیق کریں کہ نقطہ N مساوات کو مطمئن کرتا ہے۔

ب. مخفی طریقہ سے تفریق $\frac{dy}{dx}$ کا کلیہ حاصل کرتے ہوئے نقطہ N پر اس کی قیمت تلاش کریں۔

ج. N پر ڈھلوان کی قیمت استعمال کرتے ہوئے اس نقطہ پر مماس کی مساوات حاصل کریں۔ مماس اور مساوات کو اکٹھے ترسیم کریں۔

سوال ۳.۷۳: $x^3 - xy + y^3 = 7, \quad N(2, 1)$

سوال ۳.۷۴: $x^5 + y^3x + yx^2 + y^4 = 4, \quad N(1, 1)$

سوال ۳.۷۵: $y^2 + y = \frac{2+x}{1-x}, \quad N(0, 1)$

سوال ۳.۷۶: $y^3 + \cos(xy) = x^2, \quad N(1, 0)$

سوال ۳.۷۷: $x + \tan\left(\frac{y}{x}\right) = 2, \quad N(1, \pi/2)$

سوال ۳.۷۸: $xy^3 + \tan(x + y) = 1, \quad N(\pi/4, 0)$

سوال ۳.۷۹: $2y^2 + (xy)^{1/3} = x^2 + 2, \quad N(1, 1)$

سوال ۳.۸۰: $x\sqrt{1+2y} + y = x^2, \quad N(1, 0)$

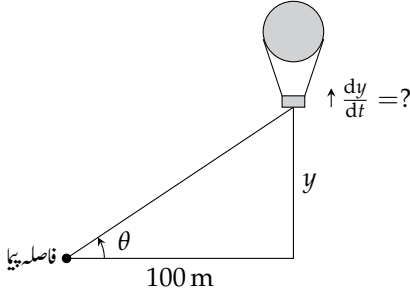
۳.۷ دیگر شرح تبدیلی

ٹینکی سے 3000 L min^{-1} پانی کے انعکاس سے ٹینکی میں پانی کی گہرائی کس شرح سے تبدیل ہوگی؟ اس طرح کے سوالات میں ہم اس شرح کو معلوم کرنا چاہتے ہیں جس کو ہم ناپ نہیں سکتے ہیں۔ قابل ناپ شرح استعمال کرتے ہوئے یہ معلومات حاصل کی جاتی ہے۔

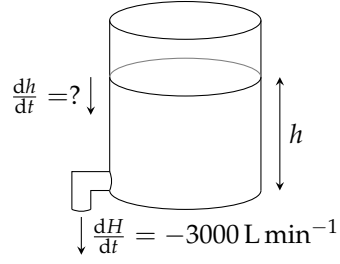
مثال ۳.۱: انعکاس

3000 L min^{-1} کی شرح سے انعکاس کی صورت میں ٹینکی میں پانی کی گہرائی کم ہونے کی شرح جاننے کی خاطر ہم رداس r کی ٹینکی لیتے ہیں جس میں پانی کی گہرائی h ہے۔ یوں پانی کا حجم $H = \pi r^2 h$ ہوگا جہاں حجم کو H سے ظاہر کیا گیا ہے (شکل ۳.۶۵)۔ اب ہمیں انعکاس

$$\frac{dH}{dt} = -3000$$



شکل ۳.۶۶: غبارہ (مثال ۳.۲)



شکل ۳.۶۵: پانی کی ٹینکی (مثال ۳.۱)

بتلایا گیا ہے جہاں t وقت کو ظاہر کرتی ہے اور وقت کے ساتھ حجم کم ہونے کو منفی کی علامت سے ظاہر کیا گیا ہے۔ ہمیں

$$\frac{dh}{dt}$$

تلاش کرنا ہے۔ ایسا کرنے کی خاطر ہمیں H اور h کا تعلق مساوات کی صورت میں لکھنا ہوگا۔ یہ مساوات متغیرات کی اکائیوں پر منحصر ہوگی۔ یوں حجم کو لٹر جبکہ رداس اور گہرائی کو میٹر میں رکھتے ہوئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$H = 1000\pi r^2 h$$

یاد رہے کہ ایک مربع میٹر میں 1000 لٹر ہوتے ہیں۔ دونوں اطراف کا وقت کے ساتھ تفرق لیتے ہیں

$$\frac{dH}{dt} = 1000\pi r^2 \frac{dh}{dt}$$

جہاں دائیں جانب r مستقل ہے۔ اس میں $\frac{dH}{dt}$ کی معلوم قیمت پر کرتے ہوئے نامعلوم شرح $\frac{dh}{dt}$ حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{dh}{dt} = \frac{-3000}{1000\pi r^2} = -\frac{3}{\pi r^2}$$

پانی کی گہرائی $\frac{3}{\pi r^2}$ میٹر فی منٹ کی شرح سے کم ہوگی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شرح رداس پر منحصر ہے۔ کم رداس کی صورت میں شرح زیادہ اور زیادہ رداس کی صورت میں شرح کم ہوگی۔ مثلاً $r = 1 \text{ m}$ اور $r = 10 \text{ m}$ کی صورت میں شرح درج ذیل ہوں گی۔

$$\frac{dh}{dt} = -\frac{3}{\pi} \approx -0.95 \text{ m min}^{-1} = -95 \text{ cm min}^{-1} \quad (r = 1 \text{ m})$$

$$\frac{dh}{dt} = -\frac{3}{100\pi} \approx -0.0095 \text{ m min}^{-1} = -0.95 \text{ cm min}^{-1} \quad (r = 10 \text{ m})$$

□

مثال ۳.۲: غبارہ کی اڑان گرم ہوا کا غبارہ زمین سے سیدھا آسمان کی طرف اٹھتا ہے (شکل ۳.۲۶)۔ غبارے کی نقطہ اڑان سے 100 m دور واقع فاصلہ پینا^{۴۴} سے غبارے پر نظر رکھی جاتی ہے۔ جس لمحہ فاصلہ پینا کا زاویہ صعود $\frac{\pi}{4}$ تھا اس لمحہ زاویہ کی تبدیلی کی شرح $0.14 \text{ rad min}^{-1}$ تھی۔ اس لمحہ پر غبارہ کس رفتار سے اوپر جا رہا تھا؟

حل: ہم اس کا جواب چھ قدموں میں دیتے ہیں۔

پہلا قدم: موقع کی تصویر کشی کریں اور متغیرات کی نشاندہی کریں۔ تصویر میں متغیرات θ اور y درج ذیل ہیں جو بالترتیب فاصلہ پینا کا زاویہ صعود اور غبارے کی بلندی کو ظاہر کرتے ہیں۔ ہم وقت کو t سے ظاہر کرتے ہیں اور فرض کرتے ہیں کہ θ اور y متغیر t کے قابل تفرق تفاعل ہیں۔ فاصلہ پینا سے غبارے کے ابتدائی مقام تک فاصلہ 100 m ہے جس کو متغیر سے ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

دوسرا قدم: ان معلومات کو الجبرائی روپ میں لکھتے ہیں۔

$$\frac{d\theta}{dt} = 0.14 \text{ rad min}^{-1} \quad (\theta = \frac{\pi}{4})$$

تیسرا قدم: جو ہم سے پوچھا گیا ہے اس کو لکھیں۔ ہم سے $\theta = \pi/4$ کی صورت میں $\frac{dy}{dt}$ پوچھا گیا ہے۔

چوتھا قدم: متغیرات θ اور y کا آپس میں تعلق لکھیں۔

$$\frac{y}{100} = \tan \theta \quad \implies \quad y = 100 \tan \theta$$

پانچواں قدم: زنجیری قاعدہ استعمال کرتے ہوئے t کے لحاظ سے تفرق حاصل کریں جو $\frac{dy}{dt}$ (درکار معلومات) اور $\frac{d\theta}{dt}$ (معلوم معلومات) کے بیچ تعلق دیگا۔

$$\frac{dy}{dt} = 100 \sec^2 \theta \frac{d\theta}{dt}$$

چھٹا قدم: $\theta = \frac{\pi}{4}$ اور $\frac{d\theta}{dt} = 0.14$ پر کرتے ہوئے $\frac{dy}{dt}$ کی قیمت تلاش کریں۔

$$\frac{dy}{dt} = 100 (\sec \frac{\pi}{4})^2 (0.14) = 28 \text{ m min}^{-1}$$

□

اس طرح کے مسائل حل کرنے کا لائحہ عمل

- مسئلہ کی تصویر کشی کریں۔ وقت کو t سے ظاہر کریں اور تمام متغیرات کو t کے قابل تفرق تفاعل تصور کریں۔
- اعدادی معلومات کو منتخب کردہ متغیرات کی روپ میں لکھیں۔
- مطلوبہ شرح یا متغیر کو لکھیں (جو شرح کی صورت میں عموماً تفرق کی روپ میں ہوگا)۔

- متغیرات کا آپس میں تعلق لکھیں۔ کئی بار آپ کو دو یا دو سے زیادہ مساواتوں کو اکٹھے کرتے ہوئے ایک مساوات حاصل کرنا ہوگا۔
- اس کا t کے لحاظ سے تفرق لیں۔ اس کے بعد درکار شرح کو باقی متغیرات (جن کی قیمتیں آپ جانتے ہیں) کی صورت میں لکھیں۔
- معلوم معلومات کو پر کرتے ہوئے نامعلوم شرح کی قیمت دریافت کریں۔

مثال ۳.۳: پولیس ایک گاڑی کا پیچھا کر رہی ہے۔ جب چوک سے پولیس کی گاڑی کا فاصلہ 0.6 km اور بھاگنے والی گاڑی کا فاصلہ 0.8 km ہے اس لمحہ پر دونوں گاڑیوں کے بیچ فاصلہ 20 km h^{-1} سے بڑھ رہا ہے۔ پولیس کی گاڑی کی رفتار 60 km h^{-1} ہونے کی صورت میں بھاگنے والی گاڑی کی رفتار کیا ہوگی؟

حل: ہم مذکورہ بالا اقدام پر چلتے ہوئے مسئلے کو حل کرتے ہیں۔

پہلا قدم: تصویر اور متغیرات۔ ہم کار تیلی محدود تصویر کشی کرتے ہیں۔ چوک کو مبدا پر رکھتے ہوئے بھاگنے والی گاڑی کو x محور جبکہ پولیس کی گاڑی کو y محور پر رکھتے ہیں۔ وقت کو t سے ظاہر کرتے ہوئے لمحہ t پر بھاگنے والی گاڑی کا مقام x ، پولیس کی گاڑی کا مقام y اور دونوں گاڑیوں کے بیچ فاصلہ s ہے۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ x ، y اور s متغیر t کے قابل تفرق تفاعل ہیں۔
دوسرا قدم: اعدادی معلومات۔ لمحہ t پر درج ذیل ہمیں معلوم ہے۔

$$x = 0.8 \text{ km}, \quad y = 0.6 \text{ km}, \quad \frac{dy}{dt} = -60 \text{ km h}^{-1}, \quad \frac{ds}{dt} = 20 \text{ km h}^{-1}$$

اس لئے منفی ہے کہ پولیس کی گاڑی مبدا کی طرف یعنی گھٹتی y رخ چل رہی ہے۔
تیسرا قدم: ہمیں $\frac{dx}{dt}$ تلاش کرنا ہے۔

چوتھا قدم: مسئلہ فیثاغورث کے تحت متغیرات کا تعلق $s^2 = x^2 + y^2$ ہے۔
پانچواں قدم: زنجیری قاعدہ کی مدد سے t کے لحاظ سے تفرق لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned} 2s \frac{ds}{dt} &= 2x \frac{dx}{dt} + 2y \frac{dy}{dt} \\ \frac{ds}{dt} &= \frac{1}{s} \left(x \frac{dx}{dt} + y \frac{dy}{dt} \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} \left(x \frac{dx}{dt} + y \frac{dy}{dt} \right) \end{aligned}$$

چھٹا قدم: $x = 0.8$ ، $y = 0.6$ ، $\frac{dy}{dt} = -60$ اور $\frac{ds}{dt} = 20$ پر کرتے ہوئے $\frac{dx}{dt}$ کی قیمت معلوم کریں۔

$$\begin{aligned} 20 &= \frac{1}{\sqrt{0.8^2 + 0.6^2}} \left(0.8 \frac{dx}{dt} + 0.6(-60) \right) \\ 20 &= 0.8 \frac{dx}{dt} - 36 \\ \frac{dx}{dt} &= \frac{20 + 36}{0.8} = 70 \end{aligned}$$

اس لمحہ پر بھاگنے والی گاڑی کی رفتار 70 km h^{-1} ہے۔

□

مثال ۳.۴: پانی کی مخروطی ٹینکی $9 \text{ m}^3 \text{ min}^{-1}$ شرح سے بھری جاتی ہے۔ مخروط کے قاعدہ کا رداس 5 m ، اس کا قد 10 m ہے اور اس کی نوک نیچے جانب ہے۔ جس لمحہ پانی کی گہرائی 6 m ہو اس لمحہ گہرائی کس شرح سے بڑھتی ہے؟
حل: ہم مذکورہ بالا اقدام پر چلتے ہوئے اس مسئلہ کو حل کرتے ہیں۔
پہلا قدم: تصویر کشی اور متغیرات۔ نیم بھری ٹینکی کی شکل بناتے ہیں۔ اس مسئلہ کے متغیرات درج ذیل ہیں۔

H : لمحہ t (منٹ) پر ٹینکی میں پانی کا حجم (مربع میٹر)۔

x : لمحہ t (منٹ) پر پانی کی سطح کا رداس (میٹر)۔

y : لمحہ t (منٹ) پر پانی کی گہرائی (میٹر)۔

ہم فرض کرتے ہیں کہ H ، x اور y متغیر t کے قابل تفریق تفاعل ہیں۔ ٹینکی کی جسامت مستقل مقدار ہے۔
دوسرا قدم: اعدادی معلومات۔ لمحہ t پر ہمیں درج ذیل معلوم ہے۔

$$y = 6 \text{ m}, \quad \frac{dH}{dt} = 9 \text{ m}^3 \text{ min}^{-1}$$

تیسرا قدم: ہمیں $\frac{dy}{dt}$ تلاش کرنا ہے۔

چوتھا قدم: متغیرات کا آپس میں تعلق:

$$H = \frac{1}{3} \pi x^2 y$$

چونکہ لمحہ t پر ہمیں x اور $\frac{dx}{dt}$ کے بارے میں معلومات فراہم نہیں کی گئی ہے لہذا ہمیں x سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا۔ متناہہ مثالیں استعمال کرتے ہوئے شکل سے

$$\frac{x}{y} = \frac{5}{10} \implies x = \frac{y}{2}$$

لکھا جاسکتا ہے۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$H = \frac{1}{3} \pi \left(\frac{y}{2}\right)^2 y = \frac{\pi}{12} y^3$$

پانچواں قدم: t کے لحاظ سے تفریق۔ درج بالا مساوات کا تفریق لیتے ہیں۔

$$\frac{dH}{dt} = \frac{\pi}{12} \cdot 3y^2 \frac{dy}{dt} = \frac{\pi}{4} y^2 \frac{dy}{dt}$$

اس کو $\frac{dy}{dt}$ کے لئے حل کرتے ہیں۔

$$\frac{dy}{dt} = \frac{4}{\pi y^2} \frac{dH}{dt}$$

چھٹا قدم: دی گئی معلومات یعنی $y = 6$ اور $\frac{dH}{dt} = 9$ پر کرتے ہیں۔

$$\frac{dy}{dt} = \frac{4}{\pi(6^2)} \cdot 9 = \frac{1}{\pi} \approx 0.32 \text{ m min}^{-1}$$

□

اس لمحے پر پانی کی گہرائی 0.32 m min^{-1} سے بڑھ رہی ہے۔

سوالات

سوال ۳.۱: فرض کریں کہ دائرے کا رداس r اور رقبہ $S = \pi r^2$ وقت t کے قابل تفرق تفاعل ہیں۔ $\frac{dS}{dt}$ اور $\frac{dr}{dt}$ کا تعلق لکھیں۔
جواب: $\frac{dS}{dt} = 2\pi r \frac{dr}{dt}$

سوال ۳.۲: فرض کریں کہ گرداس r اور سطحی رقبہ $S = \frac{4}{3}\pi r^2$ وقت t کے قابل تفرق تفاعل ہیں۔ $\frac{dS}{dt}$ اور $\frac{dr}{dt}$ کا تعلق لکھیں۔
سوال ۳.۳: بیلن کے رداس r ، قد h اور حجم $H = \pi r^2 h$ کا تعلق H ہے۔

ا. r کو مستقل تصور کرتے ہوئے $\frac{dH}{dt}$ اور $\frac{dh}{dt}$ کا آپس میں تعلق تلاش کریں۔

ب. h کو مستقل تصور کرتے ہوئے $\frac{dH}{dt}$ اور $\frac{dr}{dt}$ کا آپس میں تعلق تلاش کریں۔

ج. اگرنا r اورنا h مستقل ہوں تب $\frac{dH}{dt}$ اور $\frac{dr}{dt}$ کا آپس میں کیا تعلق ہوگا؟

جواب: (ا) $\frac{dH}{dt} = \pi r^2 \frac{dh}{dt}$ ، (ب) $\frac{dH}{dt} = 2\pi r h \frac{dr}{dt}$ ، (ج) $\frac{dH}{dt} = \pi r^2 \frac{dh}{dt} + 2\pi r h \frac{dr}{dt}$

سوال ۳.۴: سیدھا کھڑے مخروط جس کا رداس r اور قد h ہوں کا حجم $H = \frac{1}{3}\pi r^2 h$ ہوگا۔

ا. مستقل r کی صورت میں $\frac{dH}{dt}$ اور $\frac{dh}{dt}$ کا آپس میں کیا تعلق ہے؟

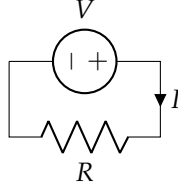
ب. مستقل h کی صورت میں $\frac{dH}{dt}$ اور $\frac{dr}{dt}$ کا آپس میں کیا تعلق ہے؟

ج. غیر مستقل h اور r کی صورت میں $\frac{dH}{dt}$ ، $\frac{dr}{dt}$ اور $\frac{dh}{dt}$ کا آپس میں کیا تعلق ہے؟

سوال ۳.۵: مزاحمت R میں برقی رو I اور برقی دباؤ V کا تعلق $V = IR$ ہے (شکل ۳.۶ میں دکھایا گیا برقی دور)۔ فرض کریں کہ برقی دباؤ 1 V s^{-1} سے بڑھ رہا ہو جبکہ برقی رو $\frac{1}{3} \text{ A s}^{-1}$ سے گھٹ رہی ہے۔

ا. $\frac{dV}{dt}$ کی قیمت کیا ہے؟

ب. $\frac{dI}{dt}$ کی قیمت کیا ہے؟



شکل ۳.۶: برقی دور برائے سوال ۳.۵

ج. $\frac{dR}{dt}$ ، $\frac{dV}{dt}$ اور $\frac{dI}{dt}$ کا آپس میں کیا تعلق ہے؟

د. جب $V = 12$ وولٹ اور $I = 2$ ایمپیر ہوں تب $\frac{dR}{dt}$ کیا ہوگا؟ کیا R بڑھ رہا ہوگا یا گھٹ رہا ہوگا؟

جواب: (ا) 1 V s^{-1} ، (ب) $-\frac{1}{3} \text{ A s}^{-1}$ ، (ج) $\frac{dR}{dt} = \frac{1}{I} \left(\frac{dV}{dt} - \frac{V}{I} \frac{dI}{dt} \right)$ ، (د) $\frac{3}{2} \Omega \text{ s}^{-1}$ ، مزاحمت بڑھ رہی ہے۔

سوال ۳.۶: برقی دور میں طاقت P ، مزاحمت R اور برقی رو i کا تعلق $P = i^2 R$ ہے۔ طاقت، مزاحمت اور برقی رو کی اکائیاں بالترتیب واٹ (W)، اوہم Ω اور ایمپیر (A) ہیں۔

ا. $\frac{dP}{dt}$ ، $\frac{dR}{dt}$ اور $\frac{di}{dt}$ کا تعلق کیا ہے جہاں P ، R اور i میں سے کوئی بھی مستقل نہیں ہے۔

ب. مستقل P کی صورت میں $\frac{di}{dt}$ اور $\frac{dR}{dt}$ کا کیا تعلق ہے؟

سوال ۳.۷: کار تیزی محدود نقطہ $(x, 0)$ اور $(0, y)$ کے بیچ فاصلہ $s = \sqrt{x^2 + y^2}$ ہے۔ وقت کو t سے ظاہر کریں۔

ا. مستقل y کی صورت میں $\frac{dx}{dt}$ اور $\frac{ds}{dt}$ کا تعلق کیا ہوگا؟

ب. اگر x اور y دونوں متغیر ہوں تب $\frac{ds}{dt}$ کا $\frac{dx}{dt}$ اور $\frac{dy}{dt}$ کے ساتھ کیا تعلق ہوگا؟

ج. مستقل s کی صورت میں $\frac{dx}{dt}$ اور $\frac{dy}{dt}$ کا کیا تعلق ہوگا؟

جواب: (ا) $\frac{ds}{dt} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \frac{dx}{dt} + \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \frac{dy}{dt}$ ، (ب) $\frac{ds}{dt} = -\frac{y}{x} \frac{dy}{dt}$ ، (ج) $\frac{dx}{dt} = -\frac{y}{x} \frac{dy}{dt}$

سوال ۳.۸: مستطیل ڈبے کے اطراف کی لمبائیاں x ، y اور z ہیں۔ ڈبے کے وتر کی لمبائی $s = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ ہوگی۔

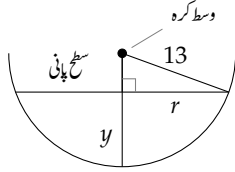
ا. فرض کریں x ، y اور z مستقل نہیں ہیں۔ $\frac{dx}{dt}$ ، $\frac{dy}{dt}$ اور $\frac{dz}{dt}$ کا آپس میں کیا تعلق ہوگا؟

ب. مستقل x کی صورت میں $\frac{dy}{dt}$ ، $\frac{dz}{dt}$ اور $\frac{ds}{dt}$ کا آپس میں کیا تعلق ہوگا؟

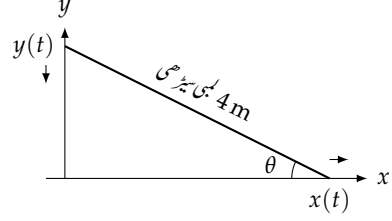
ج. مستقل x کی صورت میں $\frac{dy}{dt}$ اور $\frac{dz}{dt}$ کا آپس میں کیا تعلق ہوگا؟

سوال ۳.۹: ایک مثلث جس کے ضلع a اور b جن کے بیچ زاویہ θ ہو کا رقبہ $S = \frac{1}{2} ab \sin \theta$ ہوگا۔

ا. مستقل a اور b کی صورت میں $\frac{dS}{dt}$ اور $\frac{d\theta}{dt}$ کا تعلق کیا ہوگا؟



شکل ۲۹: نصف کرہ ٹینکی (سوال ۱۹، ۳)



شکل ۲۸: دیوار کے ساتھ سیزھی (سوال ۱۳، ۳)

ب. مستقل b کی صورت میں $\frac{d\theta}{dt}$ ، $\frac{da}{dt}$ ، $\frac{dS}{dt}$ کا تعلق کیا ہوگا؟

ج. a ، b اور θ غیر مستقل ہونے کی صورت میں $\frac{d\theta}{dt}$ ، $\frac{da}{dt}$ ، $\frac{db}{dt}$ اور $\frac{dS}{dt}$ کا تعلق کیا ہوگا؟

جواب: (ا) $\frac{dS}{dt} = \frac{1}{2}ab \cos \theta \frac{d\theta}{dt}$ (ب) $\frac{dS}{dt} = \frac{1}{2}ab \cos \theta \frac{d\theta}{dt} + \frac{1}{2}b \sin \theta \frac{da}{dt} + \frac{1}{2}a \sin \theta \frac{db}{dt}$ (ج) $\frac{dS}{dt} = \frac{1}{2}ab \cos \theta \frac{d\theta}{dt} + \frac{1}{2}b \sin \theta \frac{da}{dt} + \frac{1}{2}a \sin \theta \frac{db}{dt}$

سوال ۱۰: ۳: دھاتی دائری تختہ جس کا رداس r ہے جس سے اس کا رداس 0.01 cm min^{-1} کی شرح سے بڑھتا ہے۔ جب رداس 50 cm ہو تب تختے کا رقبہ کس شرح سے بڑھتا ہے۔

سوال ۱۱: ۳: مستطیل کی لمبائی l اور چوڑائی w کی شرح تبدیلی 2 cm s^{-1} اور 2 cm s^{-1} ہیں۔ جب $l = 12 \text{ cm}$ اور $w = 5 \text{ cm}$ ہو تب شرح تبدیلی (ا) رقبہ، (ب) محیط، (ج) وتر کیا ہوں گے؟ ان میں سے کون سے بڑھ رہے ہیں اور کون سے گھٹ رہے ہیں؟

جواب: (ا) $14 \text{ cm}^2 \text{ s}^{-1}$ سے بڑھتا ہے؛ (ب) 0 cm s^{-1} ، مستقل؛ (ج) $-\frac{14}{13} \text{ cm s}^{-1}$ ، گھٹ رہا ہے۔

سوال ۱۲: ۳: مستطیل ڈبے کے ضلع کی لمبائیاں x ، y اور z ہیں۔ ان کی شرح تبدیلی

$$\frac{dx}{dt} = 1 \text{ m s}^{-1}, \quad \frac{dy}{dt} = -2 \text{ m s}^{-1}, \quad \frac{dz}{dt} = 1 \text{ m s}^{-1}$$

ہیں۔ جس لمحہ $x = 4$ ، $y = 3$ اور $z = 2$ ہوں اس لمحہ ڈبے کے (ا) حجم، (ب) سطحی رقبہ، (ج) وتر $s = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ کی تبدیلی کی شرح کیا ہوگی؟

سوال ۱۳: ۳: دیوار کے ساتھ لگی 4 m لمبی سیزھی زمین پر پھسلنے لگتی ہے (شکل ۲۸، ۳)۔ جس لمحہ زمین پر دیوار سے سیزھی کا فاصلہ 3 m ہو اس لمحہ پر سیزھی کا یہ سر 0.5 m s^{-1} کی شرح سے حرکت کر رہا ہے۔

ا. اس لمحے پر سیزھی کا بالائی سر کس رفتار سے حرکت کرتا ہے؟

ب. سیزھی، زمین اور دیوار ایک مثلث بناتے ہیں۔ اس لمحے پر اس مثلث کا رقبہ کس شرح سے تبدیل ہوتا ہے؟

ج. اس لمحے پر سیزھی اور زمین کے بیچ زاویہ θ کس شرح سے تبدیل ہو رہا ہے؟

جواب: (ا) $-\frac{3\sqrt{7}}{14} \text{ m s}^{-1}$ ، (ب) $-\frac{\sqrt{7}}{14} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$

سوال ۳.۱۳: دو ہوائی جہاز 7000 m کی بلند پر آپس میں قائمہ راستوں پر سفر کر رہے ہیں۔ ان کے راستے نقطہ M پر ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں۔ جہاز الف کی رفتار 1000 km h^{-1} جبکہ جہاز ب کی رفتار 850 km h^{-1} ہے۔ جس لمحہ M سے الف کا فاصلہ 50 km اور ب کا فاصلہ 100 km ہو، ان کے بیچ فاصلہ کس شرح سے تبدیل ہوگا؟

سوال ۳.۱۵: ایک لڑکی 300 m بلند پتنگ اڑا رہی ہے۔ ہوا پتنگ کو افقی رخ 25 m min^{-1} کی رفتار سے حرکت دے رہی ہے۔ اگر لڑکی سے پتنگ کا فاصلہ 500 m ہو تب لڑکی کس رفتار سے پتنگ کو ڈوری دے رہی ہے؟
جواب: 20 m s^{-1}

سوال ۳.۱۶: پرانے انجن کی بیلن کو خراو کی مشین سے کھلا کر کے اس میں نیا پسٹن ڈالا جاتا ہے۔ خراو کی مشین بیلن کا رداس ہر تین منٹ میں $25 \mu\text{m}$ بڑھاتی ہے۔ جب رداس 9.8 cm ہو اس لمحہ بیلن کا حجم کس شرح سے بڑھتا ہے؟

سوال ۳.۱۸: ریت کو $10 \text{ m}^3 \text{ min}^{-1}$ سے ڈھیر پر ڈالا جاتا ہے۔ ڈھیر کی اونچائی ہر وقت قاعدہ کے قطر کی $\frac{3}{8}$ ہوتی ہے۔ جب ڈھیر 4 m اونچا ہو اس لمحہ ڈھیر کی (i) اونچائی (ب) رداس کس شرح سے تبدیل ہو رہے ہیں؟ جواب cm s^{-1} میں دیں۔
جواب: (i) $\frac{dh}{dt} = 11.19 \text{ cm min}^{-1}$ ، (ب) $\frac{dr}{dt} = 14.92 \text{ cm min}^{-1}$

سوال ۳.۱۸: مخروطی شکل کی ٹینکی جس کی اونچائی 6 m اور رداس 45 m ہیں سے پانی کو $50 \text{ m}^3 \text{ min}^{-1}$ کی شرح سے نکالا جاتا ہے۔ مخروط کی نوک نیچے جانب ہے۔ (i) جب پانی 5 m گہرا ہو تب پانی کی گہرائی کس شرح سے تبدیل ہوگی؟ (ب) اس لمحے پر پانی کی سطح کا رداس کس شرح سے تبدیل ہوگا؟ جواب cm s^{-1} میں دیں۔

سوال ۳.۱۹: نصف کرہ جس کا رداس $R = 13 \text{ m}$ ہے سے پانی کا انکس $6 \text{ m}^3 \text{ min}^{-1}$ کی شرح سے کیا جاتا ہے (شکل ۳.۶۹)۔ پانی کا حجم $H = \frac{\pi}{3} y^2 (3R - y)$ ہے جہاں y پانی کی گہرائی ہے۔

ا. جب پانی کی گہرائی 8 m ہو تب گہرائی کس شرح سے تبدیل ہوگی؟

ب. جب پانی کی گہرائی y ہو تب پانی کی سطح کا رداس کیا ہوگا؟

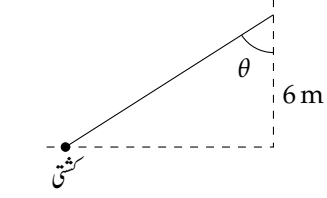
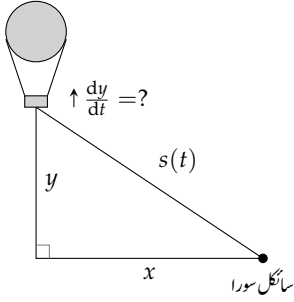
ج. جب پانی 8 m گہرا ہو تب رداس کس شرح سے تبدیل ہوگا؟

جواب: (i) $-\frac{1}{24\pi} \text{ m min}^{-1}$ ، (ب) $r = \sqrt{26y - y^2} \text{ m}$ ، (ج) $\frac{dr}{dt} = -\frac{5}{288\pi} \text{ m min}^{-1}$

سوال ۳.۲۰: ہوا میں پانی کے باریک قطرے ہمیں دھند کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ فرض کریں یہ قطرے کرہ نما ہیں اور ان کی سطح پر مزید پانی جمع ہوتا رہتا ہے جس کی مقدار سطحی رقبے کے راست متناسب ہے۔ دکھائیں کہ قطرے کا رداس مستقل شرح سے تبدیل ہوتا ہے۔

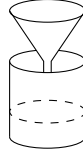
سوال ۳.۲۱: ایک غبارے میں $100\pi \text{ m}^3 \text{ min}^{-1}$ کی شرح سے ہیلیم گیس بھری جاتی ہے۔ جب غبارے کا رداس 5 m ہو تب اس کا رداس کس شرح سے تبدیل ہوتا ہے؟ اس لمحے پر غبارے کا حجم کس شرح سے تبدیل ہوگا؟
جواب: 1 m/min ، $40\pi \text{ m}^2 \text{ min}^{-1}$

سوال ۳.۲۲: ایک چھوٹی کشتی کو پانی کی سطح سے 6 m اونچائی سے بندرگاہ کی طرح کھینچا جاتا ہے (شکل ۳.۷۰)۔ رسی کو 2 m s^{-1} کی رفتار کھینچا جاتا ہے۔ (i) جب رسی کی لمبائی 10 m ہو تب کشتی کتنی تیز حرکت کرتی ہے۔ (ب) اس لمحے پر زاویہ θ کس شرح سے تبدیل ہوگا؟



شکل ۳.۷: کشتی کو بندرگاہ میں کھینچا جاتا ہے (سوال ۳.۲۲)

شکل ۳.۸: غبارہ کے نیچے سے گاڑی گزرتی ہے (سوال ۳.۲۳)



شکل ۳.۹: مخروط چھلنی (سوال ۳.۲۴)

سوال ۳.۲۳: ایک غبارہ سیدھا اوپر رخ 1 m s^{-1} سے حرکت کرتا ہے۔ جب یہ 65 m بلندی پر پہنچتا ہے ٹھیک اسی لمحہ اس کے بالکل نیچے سڑک پر ایک گاڑی 17 m s^{-1} کی رفتار سے چلتے ہوئے گزرتی ہے (شکل ۳.۸)۔ تین سیکنڈ بعد غبارے اور گاڑی کے بیچ فاصلہ کس شرح سے بڑھتا ہے؟
جواب: 11 m s^{-1}

سوال ۳.۲۴: مخروط چھلنی میں بیک وقت چائے ڈالی جاتی ہے جہاں سے چائے گزر کر پیالے میں $10 \text{ cm}^3 \text{ min}^{-1}$ کی شرح سے بھری جاتی ہے (شکل ۳.۹)۔ (i) چھلنی میں چائے کی گہرائی 5 cm ہونے کے لمحے پر پیالے میں چائے کی گہرائی کس شرح سے بڑھتی ہے؟ (ب) اس لمحہ پر مخروط میں چائے کی گہرائی کس شرح سے کم ہوتی ہے؟

سوال ۳.۲۵: اخراج قلب جرمی کے اڈولف فلک نے 1860 کی دہائی میں دل سے گزرتے ہوئے خون کی شرح ناپنے کا طریقہ ایجاد کیا جو آج بھی زیر استعمال ہے۔ اس وقت اس پمپ کو پڑھتے ہوئے آپ کا دل تقریباً 7 L min^{-1} خون خارج کر رہا ہو گا جبکہ بالکل آرام سے بیٹھ کر 6 L min^{-1} اخراج متوقع ہے۔ بہت لمبی دوڑ لگانے والے کھلاڑی کا قلب 30 L min^{-1} تک خون خارج کر سکتا ہے۔

قلب کے اخراج کا حساب

$$y = \frac{Q}{D}$$

سے کیا جاسکتا ہے جہاں سانس سے خارج CO_2 کی ملی لٹرنی منٹ میں مقدار کو Q سے ظاہر کیا گیا ہے جبکہ پھیپھڑوں کو فراہم خون میں CO_2 کی کثافت mL/L اور پھیپھڑوں سے خارج خون میں CO_2 کی کثافت کے فرق کو D سے ظاہر کیا گیا ہے۔ یوں $Q = 223 \text{ mL/min}$

اور $D = 97 - 56 = 41 \text{ mL/L}$ کی صورت میں

$$y = \frac{223 \text{ mL/min}}{41 \text{ mL/L}} \approx 5.68 \text{ L/min}$$

ہوگا جو آرام سے بیٹھے شخص کے قلب کے اخراج کے کافی قریب ہے۔

فرض کریں کہ ہم جانتے ہیں کہ جب $Q = 233$ اور $D = 41$ ہوں تب D کی قیمت 2 اکائی فی منٹ سے گھٹ رہی ہے جبکہ Q میں کوئی تبدیلی نہیں پائی جاتی ہے۔ قلب کے اخراج کو کیا ہو رہا ہے؟
جواب: $\frac{466}{1681} \text{ L min}^{-1}$ سے بڑھ رہا ہے۔

سوال ۳.۲۶: لاگت، آمدنی اور منافع۔ ایک ادارہ x اشیاء کو $c(x)$ لاگت، $r(x)$ آمدنی اور $p(x) = r(x) - c(x)$ منافع کے ساتھ تیار کر سکتا ہے (تمام اعداد و شمار کو 1000 سے ضرب کریں)۔ x اور $\frac{dx}{dt}$ کی درج ذیل قیمتوں کے لئے $\frac{dr}{dt}$ ، $\frac{dc}{dt}$ اور $\frac{dp}{dt}$ کا حساب کریں۔
ا.

$$r(x) = 9x, \quad c(x) = x^3 - 6x^2 + 15x; \quad \frac{dx}{dt} = 0.1, \quad x = 2$$

ب.

$$r(x) = 70x, \quad c(x) = x^3 - 6x^2 + \frac{45}{x}; \quad \frac{dx}{dt} = 0.05, \quad x = 1.5$$

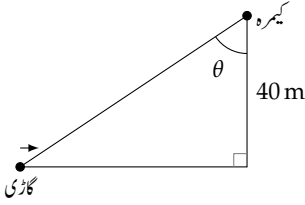
سوال ۳.۲۷: قطع مکانی پر حرکت۔ ایک ذرہ قطع مکانی $y = x^2$ پر ربع اول میں یوں حرکت کرتا ہے کہ اس کا x محدود 10 m s^{-1} کی شرح سے بڑھتا جاتا ہے۔ مبداء ذرہ تک خط، x محور کے ساتھ زاویہ θ بناتا ہے۔ جب $x = 3 \text{ m}$ ہو تب θ کس شرح سے تبدیل ہوگا؟
جواب: 1 rad s^{-1}

سوال ۳.۲۸: دوسرا قطع مکانی۔ ایک ذرہ دائیں سے بائیں جانب قطع مکانی $y = \sqrt{-x}$ پر یوں حرکت کرتا ہے کہ اس کا x محدود $\frac{8}{\text{ms}^{-1}}$ سے گھٹتا ہے۔ مبداء ذرہ تک خط، x محور کے ساتھ زاویہ θ بناتا ہے۔ جب $x = -4 \text{ m}$ ہو تب θ کس شرح سے تبدیل ہوگا؟

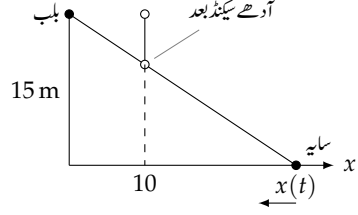
سوال ۳.۲۹: مستوی پر حرکت۔ کار تیمی محدود پر حرکت کرتے ہوئے ذرہ کے تعین گر x اور y محدود وقت t کے قابل تفرق تقابل ہیں۔ اگر $\frac{dy}{dt} = -5 \text{ m s}^{-1}$ اور $\frac{dx}{dt} = -1 \text{ m s}^{-1}$ ہوں تب مبداء ذرے کا فاصلہ کس شرح سے تبدیل ہوگا؟
جواب: -5 m s^{-1}

سوال ۳.۳۰: حرکت پذیر سایہ۔ 2 m قد کا ایک شخص گلی میں روشنی کے کھمبے کی طرف 1.5 m s^{-1} رفتار سے چل رہا ہے۔ کھمبے میں نسب بلب زمین سے 5 m بلندی پر ہے۔ جب شخص کھمبے سے 4 m فاصلے پر ہو، اس کا سایہ کس شرح سے تبدیل ہوگا؟

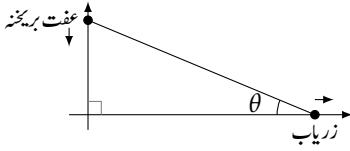
سوال ۳.۳۱: دوسرا حرکت کرتا سایہ۔ کھمبے پر بلب 15 m بلندی پر نسب ہے۔ کھمبے سے 10 m فاصلے پر اتنی ہی بلندی سے ایک گیند کو زمین پر گرنے دیا جاتا ہے (شکل ۳.۷۳)۔ آدھے سینکڑ بعد زمین پر گیند کا سایہ کس رفتار سے حرکت کرے گا؟ ($g = 9.8 \text{ m s}^{-2}$) جواب: 490 m s^{-1}



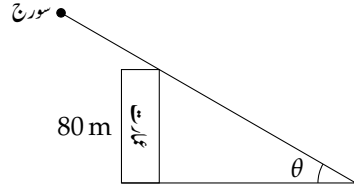
شکل ۳.۷: گاڑی کی ویڈیو (سوال ۳.۳۲)



شکل ۳.۳: گیند کا سایہ (سوال ۳.۳۱)



شکل ۳.۶: عفت اور زریاب کی چال قدمی (سوال ۳.۳۶)



شکل ۳.۵: عمارت کا سایہ (سوال ۳.۳۵)

سوال ۳.۳۲: آپ 80 km h^{-1} رفتار سے چلتی ہوئی گاڑی سے 150 m کے فاصلے پر 40 m کی بلندی سے گاڑی کی ویڈیو بن رہے ہیں جو سیدھی آپ کی طرف آرہی ہے (شکل ۳.۷)۔ اس لمحے پر کیمرے کا زاویہ میلاں سے شرح سے تبدیل ہوگا؟ دو سینڈ بعد یہ شرح کیا ہوگی؟

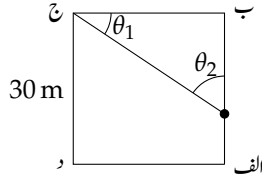
سوال ۳.۳۳: برف کی پگھلتی تہہ ایک لوہے کا کرہ جس کا رداس 0.1 m ہے پر برف کی یکساں موٹائی کی تہہ جمائی جاتی ہے جو $10 \text{ cm}^3 \text{ s}^{-1}$ کی شرح سے پگھلتی ہے۔ جس لمحے پر تہہ کو موٹائی 2 cm ہو اس لمحے پر تہہ کی موٹائی کس شرح سے تبدیل ہوگی؟
جواب: $\frac{dr}{dt} = 55 \mu\text{m s}^{-1}$, $\frac{ds}{dt} = 1.66 \text{ cm}^2 \text{ s}^{-1}$

سوال ۳.۳۴: موٹر وے پولیس۔ 1 km بلندی پر ایک جہاز پشاور سے اسلام آباد کی موٹر وے کے ٹھیک اوپر سے گزرتا ہے (شکل ۳.۵)۔ جب عمارت کا سایہ پرواز کرتے ہوئے موٹر وے پر سامنے سے آمد گاڑی کا فاصلہ 5 km ناپتا ہے جو اس لمحے پر 100 km h^{-1} کی شرح سے گھٹ رہا ہے۔ گاڑی کی رفتار تلاش کریں۔

سوال ۳.۳۵: عمارت کا سایہ۔ سال کے کسی ایک دن سورج 80 m بلند عمارت کے ٹھیک اوپر سے گزرتا ہے (شکل ۳.۵)۔ جب عمارت کا سایہ ہموار زمین پر 60 m ہو، سایے کے سر سے سورج تک کا خط زمین کے ساتھ زاویہ θ بناتا ہے جو اس لمحے $0.27^\circ / \text{min}$ کی شرح سے تبدیل ہوتا ہے۔ سایے کی لمبائی کس شرح سے گھٹتی ہے؟ جواب cm / min میں دیں اور ریڈین کا استعمال کرنا نہ بھولیں۔ جواب: $58.9 \text{ cm} / \text{min}$

سوال ۳.۳۶: چال قدمی۔ ایک چوراہے پر دو سڑک 90° زاویے سے آپس میں ملتے ہیں۔ ایک سڑک پر عفت بریجنہ چوراہے کی جانب 2 m s^{-1} کی رفتار سے بڑھتی ہے جبکہ دوسری سڑک پر اس کا چھوٹا بھائی زریاب خان 1.5 m s^{-1} کی رفتار سے چوراہے سے دور چلا جاتا ہے (شکل ۳.۶)۔ جب عفت بریجنہ اور زریاب خان چوراہے سے بالترتیب 20 m اور 15 m کے فاصلے پر ہوں، زاویہ θ کی شرح تبدیلی کیا ہوگی؟

سوال ۳.۳۷: بچوں کا کھیل۔ ایک کھیل میں کھلاڑی ابتدائی نقطہ الف سے دوڑ کر گھری کی الٹ رخ چوکور راہ پر 6 m s^{-1} کی رفتار سے پھر لگتا



شکل ۳.۷: بچوں کا کھیل (سوال ۳.۷)

ہے۔ چوکور کے اطراف کی لمبائی 30 m ہے (شکل ۳.۷)۔

ا. جب کھلاڑی ابتدائی نقطہ الف سے 10 m فاصلے پر ہو، اس کا نقطہ ج سے فاصلہ کس شرح سے تبدیل ہوتا ہے؟

ب. اس لمحے پر زاویہ θ_1 اور θ_2 کس شرح سے تبدیل ہوتے ہیں؟

جواب: (ا) $\frac{-12}{\sqrt{13}} \text{ m s}^{-1}$ ، (ب) $\frac{d\theta_1}{dt} = -0.138 \text{ rad s}^{-1}$ ، $\frac{d\theta_2}{dt} = 0.138 \text{ rad s}^{-1}$

سوال ۳.۳۸: ایک گھڑی کے سیکنڈوں کی سوئی کی لمبائی 20 cm ہے۔ جب یہ سوئی چار بجے پر ہو اس لمحہ بارہ بجے کی نشان سے اس کا فاصلہ کس شرح سے تبدیل ہوگا؟

سوال ۳.۳۹: بحری جہاز M نقطہ سے دو بحری جہاز آپس میں 120° کا زاویہ بناتے ہوئے روانہ ہوتے ہیں۔ جہاز الف کی رفتار 28 km h^{-1} ہے جبکہ جہاز ب کی رفتار 20 km h^{-1} ہے۔ ایک گھنٹہ بعد ان کے بیچ فاصلہ کس شرح سے تبدیل ہوگا؟
جواب: $4\sqrt{109} \text{ km h}^{-1}$

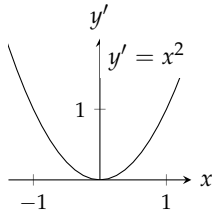
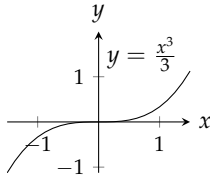
جوابات

حصہ ۱ صفحہ ۱۸۸

(۳.۴۱) $x = 0$ (ب) $-1 \leq x < 0, 0 < x \leq 2$ (ج) کوئی نہیں۔

(۳.۴۳) (ا) $y' = -2x$ (ج) $x < 0, x = 0, x > 0$ (ب) $-\infty < x < 0, 0 < x < \infty$

(۳.۴۵) (ا) $y' = x^2$ (ب)



(ج) $x = 0, x \neq 0$ ، کوئی نہیں، (د) $-\infty < x < \infty$ کوئی نہیں۔

(۳.۴۷) $y' = 3x^2$ کبھی بھی منفی نہیں ہوگا۔

(۳.۴۹) ہاں، $y + 16 = -(x - 3)$ نقطہ $(3, -16)$ پر مماس ہے۔

(۳.۵۱) نہیں، چونکہ تقاطع $y = [x]$ متوسط قیمت خاصیت پر پورا نہیں اترتا ہے۔

(۳.۵۳) ہاں: $(-f)'(x) = -(f'(x))$

(۳.۵۵) $g(t) = mt$ اور $h(t) = t$ کے لئے $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{g(t)}{h(t)} = m$ ہوگا جو غیر صفر ہو سکتا ہے۔

(۳.۱) $-2x, 6, 0, -2$

(۳.۳) $-\frac{2}{f^3}, 2, -\frac{1}{4}, -\frac{2}{3\sqrt{3}}$

(۳.۵) $\frac{3}{2\sqrt{3\theta}}, \frac{3}{2\sqrt{3}}, \frac{1}{2}, \frac{3}{2\sqrt{2}}$

(۳.۷) $6x^2$

(۳.۹) $\frac{1}{(2t+1)^2}$

(۳.۱۱) $-\frac{1}{2(q+1)\sqrt{q+1}}$

(۳.۱۳) $1 - \frac{9}{x^2}, 0$

(۳.۱۵) $3t^2 - 2t, 5$

(۳.۱۷) $\frac{-4}{(x-2)\sqrt{x-2}}, y - 4 = -\frac{1}{2}(x - 6)$

(۳.۱۹) 6

(۳.۲۱) $\frac{1}{8}$

(۳.۲۳) -1

(۳.۲۵) $-\frac{1}{4}$

(۳.۲۷) شکل ۳.۱۲ ب

(۳.۲۸) شکل ۳.۱۲ ب

(۳.۲۹) شکل ۳.۱۲ ج

(۳.۳۰) شکل ۳.۱۲ ب

(۳.۳۱) (ا) $x = 0, 1, 4$ ؛ (ب) شکل ۳.۱۶

(۳.۳۳) چونکہ $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = 1$ ہے لہذا $\lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = 0$ تا $f(x)$ قابل تفرق ہے۔

(۳.۳۵) چونکہ $\lim_{x \rightarrow 1^+} f'(x) = 2$ ہے لہذا $\lim_{x \rightarrow 1^-} f'(x) = \frac{1}{2}$ تا $f(x)$ قابل تفرق ہے۔

(۳.۳۷) (ب) کوئی نہیں (ج) کوئی نہیں۔

(۳.۳۹) (ب) کوئی نہیں (ج) $-3 \leq x < 0, 0 < x \leq 3$

(۳.۴۱) $x = 0$

باب ۳. تفریق

(۳.۱) 8 m s^{-1} ، 0 m s^{-1} (ب) 16 m s^{-1} ؛

(۳.۲) 1.6 m s^{-2} ، 1.6 m s^{-2} (ب) 3 m s^{-1} ؛

(۳.۳) -9 m ، -3 m s^{-1} (ب) 12 m s^{-1} ؛ 6 m s^{-2} ، -12 m s^{-2} (ج) 45 m s^{-1} ؛ -5 m s^{-1} (ب) -20 m ؛ 0.2 m s^{-1} ، 140 m s^{-2} ، $\frac{4}{25} \text{ m s}^{-2}$ (ج) 2.4 s ؛ 29.4 m (ج) 0.7 s ؛ 4.9 s ؛ 320 m ؛ 52 s ؛ 3297 m ؛ 20287 m ؛ 9.8 m s^{-2} (ب) 9.8 m s^{-1} ؛ $3 \leq t \leq 6$ (ب) $t = 2$ ، $t = 7$ (ج)

(۳.۴) $a(3) = 6 \text{ m s}^{-2}$ ، $a(1) = -6 \text{ m s}^{-2}$ ؛ 6 m (ج) $v(2) = 3 \text{ m s}^{-1}$ ؛ 1.2 s ؛ 7.5 s ؛ 1.2 s ؛ 9.8 m s^{-1} ؛ 2.4 ؛ -9.8 m s^{-2} (ب)

(۳.۵) 2.4 s ؛ 29.4 m (ج) 0.7 s ؛ 4.9 s ؛ 320 m ؛ 52 s ؛ 3297 m ؛ 20287 m ؛ 9.8 m s^{-2} (ب) 9.8 m s^{-1} ؛ $3 \leq t \leq 6$ (ب) $t = 2$ ، $t = 7$ (ج)

(۳.۶) 2.4 s ؛ 29.4 m (ج) 0.7 s ؛ 4.9 s ؛ 320 m ؛ 52 s ؛ 3297 m ؛ 20287 m ؛ 9.8 m s^{-2} (ب) 9.8 m s^{-1} ؛ $3 \leq t \leq 6$ (ب) $t = 2$ ، $t = 7$ (ج)

(۳.۷) 2.4 s ؛ 29.4 m (ج) 0.7 s ؛ 4.9 s ؛ 320 m ؛ 52 s ؛ 3297 m ؛ 20287 m ؛ 9.8 m s^{-2} (ب) 9.8 m s^{-1} ؛ $3 \leq t \leq 6$ (ب) $t = 2$ ، $t = 7$ (ج)

(۳.۸) 2.4 s ؛ 29.4 m (ج) 0.7 s ؛ 4.9 s ؛ 320 m ؛ 52 s ؛ 3297 m ؛ 20287 m ؛ 9.8 m s^{-2} (ب) 9.8 m s^{-1} ؛ $3 \leq t \leq 6$ (ب) $t = 2$ ، $t = 7$ (ج)

(۳.۹) 2.4 s ؛ 29.4 m (ج) 0.7 s ؛ 4.9 s ؛ 320 m ؛ 52 s ؛ 3297 m ؛ 20287 m ؛ 9.8 m s^{-2} (ب) 9.8 m s^{-1} ؛ $3 \leq t \leq 6$ (ب) $t = 2$ ، $t = 7$ (ج)

(۳.۱۰) 2.4 s ؛ 29.4 m (ج) 0.7 s ؛ 4.9 s ؛ 320 m ؛ 52 s ؛ 3297 m ؛ 20287 m ؛ 9.8 m s^{-2} (ب) 9.8 m s^{-1} ؛ $3 \leq t \leq 6$ (ب) $t = 2$ ، $t = 7$ (ج)

(۳.۱۱) 2.4 s ؛ 29.4 m (ج) 0.7 s ؛ 4.9 s ؛ 320 m ؛ 52 s ؛ 3297 m ؛ 20287 m ؛ 9.8 m s^{-2} (ب) 9.8 m s^{-1} ؛ $3 \leq t \leq 6$ (ب) $t = 2$ ، $t = 7$ (ج)

(۳.۱۲) 2.4 s ؛ 29.4 m (ج) 0.7 s ؛ 4.9 s ؛ 320 m ؛ 52 s ؛ 3297 m ؛ 20287 m ؛ 9.8 m s^{-2} (ب) 9.8 m s^{-1} ؛ $3 \leq t \leq 6$ (ب) $t = 2$ ، $t = 7$ (ج)

(۳.۱۳) 2.4 s ؛ 29.4 m (ج) 0.7 s ؛ 4.9 s ؛ 320 m ؛ 52 s ؛ 3297 m ؛ 20287 m ؛ 9.8 m s^{-2} (ب) 9.8 m s^{-1} ؛ $3 \leq t \leq 6$ (ب) $t = 2$ ، $t = 7$ (ج)

(۳.۱۴) 2.4 s ؛ 29.4 m (ج) 0.7 s ؛ 4.9 s ؛ 320 m ؛ 52 s ؛ 3297 m ؛ 20287 m ؛ 9.8 m s^{-2} (ب) 9.8 m s^{-1} ؛ $3 \leq t \leq 6$ (ب) $t = 2$ ، $t = 7$ (ج)

(۳.۱۵) 2.4 s ؛ 29.4 m (ج) 0.7 s ؛ 4.9 s ؛ 320 m ؛ 52 s ؛ 3297 m ؛ 20287 m ؛ 9.8 m s^{-2} (ب) 9.8 m s^{-1} ؛ $3 \leq t \leq 6$ (ب) $t = 2$ ، $t = 7$ (ج)

(۳.۱۶) 2.4 s ؛ 29.4 m (ج) 0.7 s ؛ 4.9 s ؛ 320 m ؛ 52 s ؛ 3297 m ؛ 20287 m ؛ 9.8 m s^{-2} (ب) 9.8 m s^{-1} ؛ $3 \leq t \leq 6$ (ب) $t = 2$ ، $t = 7$ (ج)

(۳.۱۷) 2.4 s ؛ 29.4 m (ج) 0.7 s ؛ 4.9 s ؛ 320 m ؛ 52 s ؛ 3297 m ؛ 20287 m ؛ 9.8 m s^{-2} (ب) 9.8 m s^{-1} ؛ $3 \leq t \leq 6$ (ب) $t = 2$ ، $t = 7$ (ج)

(۳.۱۸) 2.4 s ؛ 29.4 m (ج) 0.7 s ؛ 4.9 s ؛ 320 m ؛ 52 s ؛ 3297 m ؛ 20287 m ؛ 9.8 m s^{-2} (ب) 9.8 m s^{-1} ؛ $3 \leq t \leq 6$ (ب) $t = 2$ ، $t = 7$ (ج)

(۳.۱۹) 2.4 s ؛ 29.4 m (ج) 0.7 s ؛ 4.9 s ؛ 320 m ؛ 52 s ؛ 3297 m ؛ 20287 m ؛ 9.8 m s^{-2} (ب) 9.8 m s^{-1} ؛ $3 \leq t \leq 6$ (ب) $t = 2$ ، $t = 7$ (ج)

(۳.۲۰) 2.4 s ؛ 29.4 m (ج) 0.7 s ؛ 4.9 s ؛ 320 m ؛ 52 s ؛ 3297 m ؛ 20287 m ؛ 9.8 m s^{-2} (ب) 9.8 m s^{-1} ؛ $3 \leq t \leq 6$ (ب) $t = 2$ ، $t = 7$ (ج)

(۳.۲۱) 2.4 s ؛ 29.4 m (ج) 0.7 s ؛ 4.9 s ؛ 320 m ؛ 52 s ؛ 3297 m ؛ 20287 m ؛ 9.8 m s^{-2} (ب) 9.8 m s^{-1} ؛ $3 \leq t \leq 6$ (ب) $t = 2$ ، $t = 7$ (ج)

(۳.۲۲) 2.4 s ؛ 29.4 m (ج) 0.7 s ؛ 4.9 s ؛ 320 m ؛ 52 s ؛ 3297 m ؛ 20287 m ؛ 9.8 m s^{-2} (ب) 9.8 m s^{-1} ؛ $3 \leq t \leq 6$ (ب) $t = 2$ ، $t = 7$ (ج)

(۳.۲۳) 2.4 s ؛ 29.4 m (ج) 0.7 s ؛ 4.9 s ؛ 320 m ؛ 52 s ؛ 3297 m ؛ 20287 m ؛ 9.8 m s^{-2} (ب) 9.8 m s^{-1} ؛ $3 \leq t \leq 6$ (ب) $t = 2$ ، $t = 7$ (ج)

(۳.۲۴) 2.4 s ؛ 29.4 m (ج) 0.7 s ؛ 4.9 s ؛ 320 m ؛ 52 s ؛ 3297 m ؛ 20287 m ؛ 9.8 m s^{-2} (ب) 9.8 m s^{-1} ؛ $3 \leq t \leq 6$ (ب) $t = 2$ ، $t = 7$ (ج)

(۳.۲۵) 2.4 s ؛ 29.4 m (ج) 0.7 s ؛ 4.9 s ؛ 320 m ؛ 52 s ؛ 3297 m ؛ 20287 m ؛ 9.8 m s^{-2} (ب) 9.8 m s^{-1} ؛ $3 \leq t \leq 6$ (ب) $t = 2$ ، $t = 7$ (ج)

(۳.۲۶) 2.4 s ؛ 29.4 m (ج) 0.7 s ؛ 4.9 s ؛ 320 m ؛ 52 s ؛ 3297 m ؛ 20287 m ؛ 9.8 m s^{-2} (ب) 9.8 m s^{-1} ؛ $3 \leq t \leq 6$ (ب) $t = 2$ ، $t = 7$ (ج)

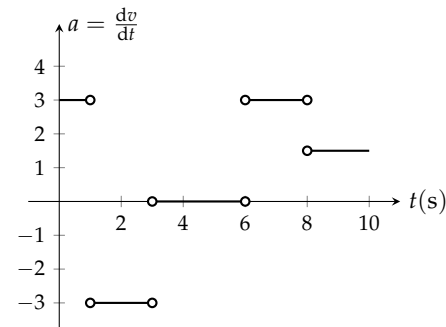
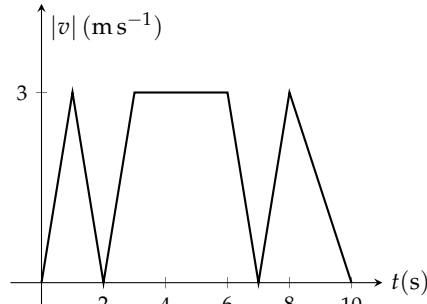
(۳.۲۷) 2.4 s ؛ 29.4 m (ج) 0.7 s ؛ 4.9 s ؛ 320 m ؛ 52 s ؛ 3297 m ؛ 20287 m ؛ 9.8 m s^{-2} (ب) 9.8 m s^{-1} ؛ $3 \leq t \leq 6$ (ب) $t = 2$ ، $t = 7$ (ج)

(۳.۲۸) 2.4 s ؛ 29.4 m (ج) 0.7 s ؛ 4.9 s ؛ 320 m ؛ 52 s ؛ 3297 m ؛ 20287 m ؛ 9.8 m s^{-2} (ب) 9.8 m s^{-1} ؛ $3 \leq t \leq 6$ (ب) $t = 2$ ، $t = 7$ (ج)

(۳.۲۹) 2.4 s ؛ 29.4 m (ج) 0.7 s ؛ 4.9 s ؛ 320 m ؛ 52 s ؛ 3297 m ؛ 20287 m ؛ 9.8 m s^{-2} (ب) 9.8 m s^{-1} ؛ $3 \leq t \leq 6$ (ب) $t = 2$ ، $t = 7$ (ج)

(۳.۳۰) 2.4 s ؛ 29.4 m (ج) 0.7 s ؛ 4.9 s ؛ 320 m ؛ 52 s ؛ 3297 m ؛ 20287 m ؛ 9.8 m s^{-2} (ب) 9.8 m s^{-1} ؛ $3 \leq t \leq 6$ (ب) $t = 2$ ، $t = 7$ (ج)

(۳.۳۱) 2.4 s ؛ 29.4 m (ج) 0.7 s ؛ 4.9 s ؛ 320 m ؛ 52 s ؛ 3297 m ؛ 20287 m ؛ 9.8 m s^{-2} (ب) 9.8 m s^{-1} ؛ $3 \leq t \leq 6$ (ب) $t = 2$ ، $t = 7$ (ج)



حصہ ۳.۲ صفحہ ۲۰۷

(۳.۱) $y' = -2x$ ، $y'' = -2$

(۳.۲) $s' = 15t^2 - 15t^4$ ، $s'' = 30t - 60t^3$

(۳.۵) $y' = 4x^2 - 1$ ، $y'' = 8x$

(۳.۷) $w' = -6z^{-3} + \frac{1}{z^2}$ ، $w'' = 18z^{-4} - \frac{2}{z^3}$

(۳.۹) $y' = 12x - 10 + 10x^{-3}$ ، $y'' = 12 - 30x^{-4}$

(۳.۱۱) $r' = -\frac{2}{3s^3} + \frac{5}{2s^2}$ ، $r'' = \frac{2}{s^4} - \frac{5}{s^3}$

(۳.۱۳) $y' = -5x^4 + 12x^2 - 2x - 3$

(۳.۱۵) $y' = 3x^2 + 10x + 2 - \frac{1}{x^2}$

(۳.۱۷) $y' = \frac{-19}{(3x-2)^2}$

(۳.۱۹) $g'(x) = \frac{x^2+x+4}{(x+0.5)^2}$

(۳.۲۱) $\frac{dv}{dt} = \frac{t^2-2t-1}{(1+t^2)^2}$

(۳.۲۳) $f'(s) = \frac{1}{\sqrt{s}(\sqrt{s}+1)^2}$

(۳.۲۵) $v' = -\frac{1}{x^2} + 2x^{-3/2}$

(۳.۲۷) $y' = \frac{-4x^3-3x^2+1}{(x^2-1)^2(x^2+x+1)^2}$

(۳.۲۹) $y' = 2x^3 - 3x - 1$ ، $y'' = 6x^2 - 3$ ، $y''' = 12x$ ، $y^{(4)} = 12$

(۳.۳۱) $y' = 2x - 7x^{-2}$ ، $y'' = 2 + 14x^{-3}$

(۳.۳۳) $\frac{dr}{d\theta} = 3\theta^{-4}$ ، $\frac{d^2r}{d\theta^2} = -12\theta^{-5}$

(۳.۳۵) $\frac{dw}{dz} = -z^{-2} - 1$ ، $\frac{d^2w}{dz^2} = 2z^{-3}$

(۳.۳۷) $\frac{dp}{dq} = \frac{1}{6}q + \frac{1}{6}q^{-3} + q^{-5}$ ، $\frac{d^2p}{dq^2} = \frac{1}{6} - \frac{1}{2}q^{-4} - 5q^{-6}$

(۳.۳۹) 20 (ج) $\frac{7}{25}$ (ب) -7 (ا) 13

(۳.۴۱) $m = -4$ ، $(0, 1)$ (ب) $y = -\frac{x}{8} + \frac{5}{4}$ (ا) $y = 8x + 17$ ، $y = 8x - 15$ (ج)

(۳.۴۳) $y = 4x$ ، $y = 2$

(۳.۴۵) $a = 1$ ، $b = 1$ ، $c = 0$

(۳.۴۷) $(2, 6)$ (ج) $y = 2x + 2$ (ا)

(۳.۴۹) $\frac{dP}{dH} = -\frac{nRT}{(H-nb)^2} + \frac{2an^2}{H^3}$

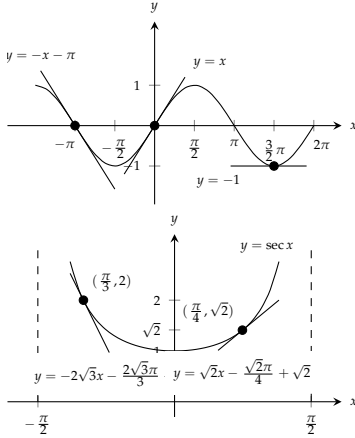
(۳.۵۱) قاعدہ حاصل ضرب اب مستقل مضرب کا قاعدہ ہوگا، لہذا دوسرا قاعدہ پہلے قاعدے میں موجود ہے۔

(۳.۵۳) $\frac{7}{2}x^{5/2}$ (ج) $\frac{5}{2}x^{3/2}$ (ب) $\frac{3}{2}x^{1/2}$ (ا)

(۳.۵۵) $\frac{d}{dx}(x^{n/2}) = \frac{n}{2}x^{(n/2)-1}$

حصہ ۳.۳ صفحہ ۲۲۱

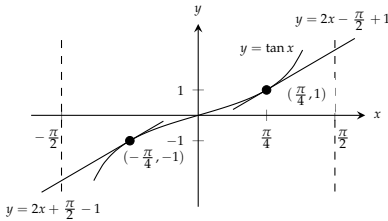
- (۳.۲۱) $\sec^2 q$ (ب) $\sec^2 q$ (۳.۲۲)
 (۳.۲۵) $2 \sec^3 x - \sec x$ (ب) $2 \csc^3 x - \csc x$ (۳.۲۷)
 (۳.۲۸) 0 (۳.۲۹) -1 (۳.۳۱) 0 (۳.۳۲) 1 (۳.۳۳) $3/4$ (۳.۳۵) 2 (۳.۳۷) $1/2$ (۳.۳۹) 2 (۳.۴۱) 1 (۳.۴۳) $1/2$ (۳.۴۵) $3/8$ (۳.۴۷)
- (۳.۲۱) 2 s (ب) 60 m s^{-1} (۳.۲۲) $v = 0 \text{ m s}^{-1}$, $t = 8.12 \text{ s}$ (ج)
 (۳.۲۳) $v = -38 \text{ m s}^{-1}$, 12 s (د)
 (۳.۲۴) 10 s (د) $t = 2 \text{ s}$ (ج)
 (۳.۲۵) 12 s (د) 2 s (ج)
 (۳.۲۶) مقام بالمقابل وقت شکل-ج، رفتار بالمقابل وقت شکل-ب اور اسراع بالمقابل وقت شکل-ا ہیں۔
 (۳.۲۷) 110 (ا) روپیہ فی منٹین (ب) 80 روپیہ (ج) 79.9 روپیہ
 (۳.۲۸) 10^4 (ا) جڑوں میں فی گھنٹہ؛ (ب) 0 جڑوں میں فی گھنٹہ؛ (ج) -10^4 جڑوں میں فی گھنٹہ
 (۳.۲۹) $5(\frac{t}{60} - 1)$ (ا) (ب) $t = 0$ پر گہرائی تیز ترین گھٹتی ہے جب شرح $\frac{dy}{dt} = -5$ ہے اور $t = 60$ پر گھٹنے کی کم تر شرح $\frac{dy}{dt} = 0$ ہوگی۔
 (۳.۳۰) جہاز 25 سیکنڈ بعد اڑتا ہے اور جس دوران یہ 694 m فاصلہ طے کرتا ہے۔



(۳.۵۳) ہاں، نقطہ $x = \pi$ پر

(۳.۵۵) نہیں

(۳.۵۷) $(-\pi/4, -1)$; $(\pi/4, 1)$



- (۳.۵۹) $y = 4 - \sqrt{3}$ (ب) $y = -x + \pi/2 + 2$ (ا) (۳.۶۱) $-\sqrt{2} \text{ m s}^{-1}$, $\sqrt{2} \text{ m s}^{-1}$, $\sqrt{2} \text{ m s}^{-2}$, $\sqrt{2} \text{ m s}^{-3}$ (۳.۶۲) $c = 9$ (۳.۶۳) $\sec \theta \csc \theta (\tan \theta - \cot \theta) = \sec^2 \theta - \csc^2 \theta$ (۳.۶۵) $\sin x$

- (۳.۳۲) (ا) $t = 6.25 \text{ s}$ (ب) $[0, 6.25]$ (ج) $t = 6.25 \text{ s}$ (د) $t = 6.25 \text{ s}$ پر رفتار بڑھتی ہے جبکہ $[0, 6.25]$ پر رفتار گھٹتی ہے؛ (د) $t = 0, 12.5$ پر تیز تر اور $t = 6.25$ پر آہستہ ترین؛ (ا) $t = \frac{6 \pm \sqrt{15}}{3}$ (ب) $(\frac{6 - \sqrt{15}}{3}, \frac{6 + \sqrt{15}}{3})$ پر دائیں رخ؛ (ج) $[0, \frac{6 - \sqrt{15}}{3}] \cup (\frac{6 + \sqrt{15}}{3}, 4]$ پر دائیں رخ؛ (د) $t = \frac{6 \pm \sqrt{15}}{3}$ پر رفتار بڑھتی ہے جبکہ $[0, \frac{6 - \sqrt{15}}{3}] \cup (2, \frac{6 + \sqrt{15}}{3})$ پر رفتار گھٹتی ہے؛ (ا) $t = 0, 4$ پر تیز ترین اور $t = \frac{6 \pm \sqrt{15}}{3}$ پر آہستہ ترین؛ (د) $t = \frac{6 + \sqrt{15}}{3}$

حصہ ۳.۴ صفحہ ۲۳۸

- (۳.۱) $y' = -10 - 3 \sin x$ (۳.۲) $y' = -\csc x \cot x - \frac{2}{\sqrt{x}}$ (۳.۵) $y' = 0$ (۳.۷) $\frac{-\csc^2 x}{(1 + \cot x)^2}$ (۳.۹) $4 \tan x \sec x - \csc^2 x$ (۳.۱۱) $x^2 \cos x$ (۳.۱۳) $\sec^2 t - 1$ (۳.۱۵) $\frac{-2 \csc t \cot t}{(1 - \csc t)^2}$ (۳.۱۷) $-\theta(\theta \cos \theta + 2 \sin \theta)$ (۳.۱۹) $\sec^2 \theta - \csc^2 \theta$

